THE IEEE LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN MAGAZINE

NOTICIEEERO

VOLUME 52, NUMBER 3, JUL/SEP 2024 | ISSN 2157-8354

PORTUGUESE | SPANISH | ENGLISH

#127

IEEE 140 YEARS 1884 - 2024

PUBLISHED BY IEEE REGION 9

HTTPS://R9.IEEE.ORG

ISSN 2157-8354

Book Cover: We acknowledge the proprietary rights of the picture taken from https://www.therealmach5.com/.

Alberto Sanchez, Editor in Chief
Universidad San Francisco de Quito USFQ
aesanchez@ieee.org

Virginia Ballarin, Associate Editor
Universidad Nacional de Mar del Plata
vballari@gmail.com

Roxana Alfaro, Associate Editor
Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), S.A. de C.V.
rox.alfaro@ieee.org

Sergio Camacho, Associate Editor
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
sergio.camacho@ieee.org

Jesús Guillermo Servin , Associate Editor
jservin@ieee.org

The content presented in noticieeero is not copyrighted by IEEE. Any reproduction should seek permission by the author of each of the articles.

September, 2024

In This Issue

Editorial Letters 5
Letter from the Editor 5
Message from the Director 6
IEEE R9 OpCom Meeting 2024 6
Call for Nominations for Region 9 Director Elect 2026-2027 7
In Memory of Hugh Rudnick Van de Wingard 8

La Movilidad Eléctrica en América Latina 11

Conversores DC-DC en la Industria Automotriz 16

Trends on Traction Inverter & Onboard Chargers 20

Electrónica de Potencia y Trenes Eléctricos 26

Publication Dilemma 29

The Experience of the Remote Experimentation Laboratory 34

WIE Day Celebrations in Region 9 37

WIE IndustrIEEE na Pirelli 38

News From the Andean Sections 39
Foro Dialogando con Ingenieras 39
IEEE TEMS Innovation Week 2024 40
1st International Congress of Innovation on Industrial Automation (ICIIA) 41
Semana Técnica de la Planta de Alimentos Santa Elena 42

News From the Brazil Sections 43
Minicurso de Python 43
Biochallenge Brasil 2024 44
Projetos Realizados pelo Ramo Estudantil IEEE Mackenzie 44
Atividade o IEEE Education Week 2024 45
IEEExplorando: Jornada de Voluntariado e Liderança 47

News From the Central America Sections 49
TEMSCON LATAM 2024 en Panamá 49
¿Sabías quién era Fredy Villalta Barberena, cuyo nombre lleva el Premio Promotor del Conocimiento del Consejo CAPANA? 50

News From the Mexico Sections 53
30th Anniversary of Aguascalientes Section 53
Foro de Innovación Sostenible y Redes de Colaboración 53

Reinvéntate: Taller de crecimiento para mujeres 55
Seminario de Ingeniería Mecatrónica 56

Opportunities 57
Scholarships and Student Funding 57
Bulletin Board 60

2024 Conference Calendar 61

2024 Region 9 Committee Chairs 63
Section and Council Chairs 63
Committee Chairs & Officers 64

Letter from the Editor

ALBERTO SÁNCHEZ, **NOTICIEEERO EIC**

Alberto Sánchez

Dear readers

This is the third edition we produce in this noticieeero cycle, and as in the previous numbers we are trying to bring contributions from top academics and industry leaders in topics which are of relevance and interest of the region. This number is focused on electric mobility.

When I began looking into the topic and trying to find possible contributors I realised a very special circumstance. to explain, please let me give some context. My area of interest has always been power electronics, real-time systems and control, and I have had the incredible satisfaction of having some students who have focused their careers in these technologies.

Particularly, power electronics is a field that many students try to avoid. However, I have to say that three of my brightest students from this past 25 years have focused their careers in industry in this field. So when I began looking for contributors I felt so proud to be able to invite former students to contribute. I can only say I might have contributed a tiny piece in their success, but I hope that is the reason they went into this field.

This number has 5 centerfold articles. The first four have to do with electric mobility and the technologies and policies behind them. The fist article from this group is written by Roberto Custode who is a leading expert in mobility. He has worked as a private consultant for many companies and was the manager of the recently inaugurated Metro de Quito. I met Roberto when I was an undergrad student at EPN, some 26 years ago.

The second article is contributed by Danilo Llano. I met Danilo as an undergraduate student, and supervised his final project in which we examined the behavior of H_∞ and extended Kalman filters to estimate flux and speed in induction machines. Danilo got accepted into Cambridge University for his PhD even before graduating. In his article, Danilo discusses the use of DC-DC converters in electric vehicles.

The third article is from Daniel Gaona, another outstanding student who pursued electronic and mechanical engineering at the same time. Daniel also obtained his PhD from Cambridge. I remember Daniel from a course project in which he designed a floating point arithmetic module and deployed it in a Spartan 3E. Daniel´s contribution focuses in inverters and their use as traction drivers.

The last article in mobility is by Paúl Frutos. I have had the opportunity of not only having Paúl as a student but also as a colleague at USFQ after he finished his MSc at Nottingham. Paúl obtained his PhD from Universidad de Oviedo, and now works in Germany. His PhD thesis focused on some of the power electronics devices used in electric trains, and that is what he discusses in his contribution.

The fifth article discusses the publication dilemma and is contributed by Samira Hosseini, a leading academic from Tec de Monterrey in Mexico. I met Samira in 2021 just after the pandemic. I was finishing my term as IEEE Region 9 Director and organized a strategic meeting in Monterrey to farewell our leaving past director Teófilo Ramos. Teófilo was kind enough to host us in his house and invited some friends, including Samira. I hope you find Samira´s article as interesting and useful and insightful as I have.

Monterrey (Nov. 2021)

Finally, I want tell you a brief story about the cover. I chose the Mach 5 as the cover because it brings fond memories from my childhood. I always wanted a car like that one, or at least a car which can ran as fast as it. Also, I always associated racing cars with combustion engines. With this cover I want to somehow bring these memories to other readers and reflect on how these technologies will change our immediate future in terms of mobility. Choosing this cover and proudly having some of my past students contributing to this number also made me realise that years have passed on. I am writing this letter just after returning from a flash visit to Costa Rica invited by the section to deliver some inspiring talks to students and for the celebration of the section anniversary.

Costa Rica (Oct.2024)

During this visit I talked about the Mach 5, and to my surprise, they did not know about the speed racer comic! I hope you do. Please enjoy the reading and let us know any comments.

Message from the Director

JENIFER CASTILLO, **IEEE R9 2024-2025 DIRECTOR**

Jenifer Castillo

Dear IEEE Region 9 Members,

As I write this message, I am filled with pride and gratitude for the incredible efforts and commitment demonstrated by our Region 9 committees and Section and Council Chairs. The work they do—organizing events, advancing educational initiatives, and fostering collaboration—has created a vibrant, innovative community that strengthens the entire region, driving the growth and impact of IEEE throughout Latin America and the Caribbean.

In this edition of our newsletter, we highlight an exciting and transformative topic: the shift from combustion engines to electric vehicles (EVs). This transition represents a key step in our collective journey toward a more sustainable and technologically advanced future. This type of content aligns with the broader vision of the **IEEE Megatrends**, which include Artificial General Intelligence, Sustainability, and Digital Transformation.

Each of these trends will drive lasting change across industries, communities, and economies in our region, and **sustainability** stands out as a core focus for our future. The transition to cleaner energy sources, such as electric vehicles and renewable energy, reflects our deep commitment to addressing climate change and creating a sustainable world for future generations, and this edition will certainly help to create a deeper awareness on this important megatrend.

I also want to take a moment to highlight the **IEEE Region 9 Student Branch Regional Meeting**, that will be held in El Salvador, from October 29th to the 31st. This is one of our Flagship events in the Region, showing year over year our commitment with the future generation and the emerging leaders. This event brings together passionate and talented young minds from across Latin America and the Caribbean, and provides a platform for collaboration, learning, and leadership development, and also is a great opportunity for students to engage with peers and IEEE volunteers.

In closing, I would like to once again recognize the extraordinary work of our Region 9 committees and Section Chairs. Your efforts are making a tangible difference, and together we are building a brighter, more innovative, and sustainable future for Latin America. Let us continue to push the boundaries of what is possible and lead the way in shaping the future of technology in our region.

Jen's Nougats of Information:

- **IEEE Benefit:** Get to know Dataport https://ieee-dataport.org
- **IEEE Initiative:** TEMS has secured a 10% of discount to become a PMI member! (use the code IEEEDIS10)
- **IEEE Interesting fact:** Nikola Tesla was a member of AIEE (the predecessor of IEEE). Did you know that Tesla was awarded the Edison Medal in 1917 by the AIEE, recognizing his pioneering contributions to electrical science, including his work on alternating current (AC) power systems?

IEEE R9 OpCom Meeting 2024

RONNY CABRERA, **REGION 9 SECRETARY**

Ronny Cabrera

Following the IEEE Region 9 strategic calendar, the Operations Committee (OpCom) meeting is scheduled for the last quarter of this year. The event will take place in Uruguay, bringing together the chairs of all Region 9 Committees. The meeting will begin on November 9 at 9:00 am and will conclude on November 10 at 1:00 pm.

During the meeting, the Chairs of the Committees will present the results of the work plan executed in 2024. Likewise, key information will be provided and training will be offered aimed at improving the performance of the Committees in 2025, ensuring more efficient and effective development.

Additionally, attendees will have the honor of participating in the Uruguay Section's anniversary celebration, a significant event for the community. Without a doubt, this meeting will be an excellent opportunity to share achievements, strengthen regional collaboration and celebrate the joint progress of our IEEE community.

Call for Nominations for Region 9 Director Elect 2026-2027

TEOFILO J RAMOS, NOMINATIONS COMMITTEE CHAIR

Teófilo Ramos

On behalf of IEEE Region 9 Nominations Committee (R9NC), I am inviting you to send nominations of candidates for the position of Region 9 Director-Elect 2026-2027 (Region Director 2028-2029). **The deadline for receiving nominations (Annex 1 format) is October 15, 2024. Upon reception of nominations, the Region 9 Nominations Committee will ask each candidate to present by October 30, 2024 a biography, a statement of plan and program for the performance of duties and a letter confirming the desire to serve, as it is indicated in the Annex 2.**

From October 31, 2024, the Region 9 Nominations Committee will examine the proposals received and make its recommendation of the pre-candidates to Region 9 Regional Committee, for approval and the selection of candidates for the 2025 elections, at the 2025 Region 9 Regional Meeting.

The Regional Director-Elect elected by members in Region 9 shall reside in the Region, be of Senior Member Grade or higher and have experience in regional activities, either through participating in the Regional Committee or Chair of Section/-Committee. The candidate should know IEEE beyond the limits of his/her section.

Since candidates will represent Latin America and Caribbean, they should be able to express their ideas in the English language when working as member of the IEEE Board of Directors and the IEEE Member and Geographic Activities Board.

It is highly recommended that the nomination of a possible candidate is endorsed by his/her local section by a confidential letter/email sent to the chair of the Nominations Committee.

Obviously, the vocation of service is not enough, but it is also necessary to have enough time to devote oneself to serving selflessly to meet the requirements of the Region, the different Sections, as well as the Members in general. It is essential to have a good dose of enthusiasm, leadership and creativity and great ability to create consensus.

By criteria of rotation, explicit in Regional Bylaws, candidates cannot be presented from countries represented by the Region Director-Elect, Region Past-Director and the Region Director in office (Mexico, Ecuador and Puerto Rico). Also, after completion of the term of service as Region 9 Director, individuals shall not be eligible to serve a second full term.

The person elected will serve for a period of two (2) years as Region 9 Director-Elect (2026-2027), two years (2) as Region 9 Director (2028-2029), and finally two (2) years as Region 9 Past-Director (2030-2031).

Process

The following process will be used by the Region 9 Nominations Committee to prepare the list of candidates.

Any member of the R9, preferably a volunteer of the Regional Committee, may propose candidates for Region 9 Director-Elect position. The nominator must provide the candidate´s qualifications, short biography and will to serve. **Nominations must be presented in English, in the form provided in Annex 1 and shall be received by the N&A Committee by October 15, 2024, 12:00PM UTC/GMT -5, by e-mail to t.ramos@ieee.org**

Upon reception of proposals, the Region 9 Nominations Committee will ask each candidate for a biography, a statement of plan and program for the performance of duties and a letter confirming the desire to serve, as it is indicated in the Annex 2. This documentation will have to be submitted by the candidate by 30 October 2024. Since this document will be sent to the IEEE headquarters, the information must be presented in English.

After collecting all nominations, the Region 9 Nominations Committee will select not less than two (2) and not more than three (3) potential candidates whose names will be submitted to the Regional Committee for consideration in the next regional meeting (2025). The chair of Region 9 Nominations Committee will inform the Regional Director on its recommendation preferably before the end of 2024. The Regional Director will then inform the nominees and members of the Regional Committee on the decision of the Nominations Committee.

Candidates, evaluated but not selected by Region 9 Nominations Committee, can be nominated no later than ten days prior to the 2025 R9 Regional Committee meeting if the signatures of eleven voting members of the R9 Regional Committee accompany the nomination. Nominations shall be submitted to a designee specified by Region 9 Director, who will promptly inform the R9 Regional Committee members of those nominees qualifying under this provision.

The Regional Committee will receive the list of the proposed qualified candidates for the Director-Elect position before the Region 9 Regional Meeting 2025. For each candidate, there will be a biography, IEEE activities record, plan and program for the performance of duties and the letter confirming the desire to serve.

The Regional Committee, by secret voting during the plenary session of the Region 9 Regional Meeting 2025, will select a slate of a minimum of two and maximum of three preliminary candidates, who will be the candidates recommended by Region 9. Region 9 Director shall submit this slate to the IEEE Board of Directors by March 15 of 2025.

In Memory of Hugh Rudnick Van de Wingard

FRANCISCO MARTINEZ, **IEEE R9 DIRECTOR 2004-2005**

Francisco Martínez

Dear friends and colleagues:

On July 7, 2024, our dear Hugh Rudnick moved ahead in the cycle of life. Hugh had a life full of successes thanks to his tenacity, commitment, great intelligence, and outstanding personal qualities.

I wish to highlight that Hugh was a highly qualified individual in the professional field, with enormous professional achievements and worldwide recognition in the energy sector. I would like to share with you in these paragraphs some details about Hugh, the genuine, joyful person, his human side, and of that friendship we built in the IEEE, during the time when he was Regional Director and I was the Director-Elect for Latin America of the IEEE. It is important for those who did not have the fortune to know Hugh Rudnick to be aware of his professional side.

Hugh Rudnick was Emeritus Professor at the Faculty of Engineering at Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). He lectured at both the undergraduate and postgraduate levels and engages in research activities in the power engineering field, closely collaborating with the power industry. His research activities and publications focused in the market and economic aspects of the electrical power sector and other power-engineering subjects, with more than three hundred articles in indexed publications and international technical conferences.

Dr. Rudnick led a consulting company, SYSTEP Engineering and Design, which he created in Chile in 1989, highly specialized in the field of technical and economic studies of the energy sector. His consulting work in the energy (electricity and gas) sector covered: restructuring policies and bylaws, planning policies, power sector investment, technical development, generation expansion, renewable assessment, transmission planning, reliability, electrical systems operation, electricity costs and tariffs, gas investment and tariffs, wholesale contracts, transmission open access, etc. He was a consultant for companies and governments in Argentina, Australia, Bolivia, Bosnia, Brazil, Central America, Chile, Colombia, Dominican Republic, England, Germany, Mexico, Panama, Peru, Spain, Tasmania, United States, Uruguay and Venezuela, as well as with the UNDP, UNCTAD and the World Bank.

Hugh Rudnick contributed at all levels within IEEE to enhance the value of membership and extended the benefits of technology globally. His efforts have been particularly impactful for members in IEEE Region 9 (Latin America and the Caribbean). In 1982, as president of the IEEE Chile Section, he doubled membership and founded the Section's first technical chapters: the Computer Chapter and the Power Engineering Chapter.

As director of Region 9 (2002 -2003), Dr. Rudnick launched a Spanish/Portuguese electronic technical publication that became a recognized periodical indexed by the ISI Web of Knowledge. In addition to creating regional technical resources, he established a regional robotics competition that attracts international participants. An expert in electric power systems and power deregulation, Dr. Hugh Rudnick, a member of the IEEE Power and Energy Society (PES), implemented his vision for a 'global PES' while serving on the Society's governing board from 1996 to 2003. Under his influence, PES held its first annual general meetings outside of North America. He has also contributed significantly to IEEE Power and Energy Magazine as a member of its editorial board and as a PES Distinguished Lecturer.

An IEEE Fellow, Dr. Rudnick was a professor at Pontificia Universidad Católica de Chile in Santiago, where he taught until his passing in 2024.

The third part of this article, is a personal acknowledgment to a friend, a colleague with whom I had the fortune to collaborate and learn. These are memories that have been etched, and I know that both in myself and in other members of the IEEE, Hugh managed to leave a mark and motivate us to follow his example.

The person I knew, in addition to witnessing and understanding what is described in the previous paragraphs, was a tireless individual full of energy. He could be in an IEEE Board meeting, typing on his computer while attentively listening to the discussions, then pause to present his arguments on the topics at hand. He was a skilled multitasker; after the meetings, he would distribute a summary to many of us, complete with concrete actions to be taken.

Hugh could solve any situation effortlessly, as his mind worked so quickly that he immediately found solutions and took action. There are many things I could share, but I'll focus on just a few experiences I had by his side:

When Hugh was the Regional Director of Latin America, he and his Student Chair prepared a program for the Student Branch Regional Meeting (RRR). The day before the RRR, Hugh and I met with the RSAC (Region Students Activities Committee) Chair who informed us that he had changed the program. Without consulting or notifying anyone, he had integrated activities that didn't align with the meeting's objectives. (I later learned that he made these changes as part of his master's thesis research.) Hugh responded calmly, saying, 'Thank you very much. You are no longer part of this committee or this activity. Francisco and I will handle it from here.' Without showing any stress, Hugh immediately reorganized the entire event, outlined tasks and responsibilities, and motivated the students to collaborate, leading to an excellent student meeting.

Hugh could be serious or humorous depending on the situation. I remember

a closing party after a R9 meeting in Guayaquil. There were traditional dances, and one involved a peasant woman who flirted with some attendees, causing them to feel embarrassed. However, when she flirted with Hugh, instead of being shy, he surprised everyone by standing up from his chair, lifting her into his arms, and running off with her. The musical group was astonished by this unexpected turn of events, while the rest of the attendees laughed heartily at Hugh's prank

Hugh was a leader we all respected, thanks to his unique charisma. On another occasion, while I was coordinating a panel to evaluate Senior Members in Santiago de Chile, his hometown, we needed 15 volunteers. When we didn't get a response, I called Hugh. He said, *I´ll take care of it*, and within a few days, he had gathered numerous volunteers to support the panel.

On several visits I made to Santiago, Chile, he invited me to his home for a glass of wine and then out for dinner, always setting aside his responsibilities to spend time with us and chat.

Hugh shared his family memories through year-end reviews, highlighting the most significant events of the year. I felt fortunate to be included on his list, as it reinforced that our friendship endured over the years, even after we stopped collaborating on the regional committee.

After a few years, the letters stopped coming, and I received no responses to the emails I sent. I reached out to some colleagues in Chile and learned that he had contracted an illness affecting his brain. I only had vague updates about his health through those friends because, honestly, I didn´t have the courage to contact Nancy, his wonderful wife, to inquire about Hugh´s condition. His family was the driving force and source of energy he cherished and dedicated his life to.

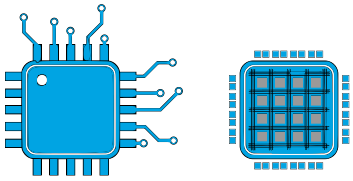
Throughout my personal and professional life, I have been fortunate to meet many exceptional people, but few have left as profound a mark as Hugh. Hugh Rudnick Van de Wingard was extraordinary, not only for his sharp intelligence, entrepreneurial spirit, and ever-present smile but also for his boundless energy and calm demeanor in resolving any challenge. His qualities were truly admirable.

It is a privilege to have shared time and friendship with Hugh. His legacy will endure in the hearts of all who had the honor of crossing paths with him.

Hugh, in his own words in a video recorded for the 50th Anniversary of Region 9.

Dinner at the Majesty of the Seas, Hugh's first Regional meeting in 2002. Standing up from left to right: Luchi Gandia, Cruise Director, Hugo Maria Fernandez, Hugh Rudnick, and Francisco Martinez. At the table: Susy Fernandez, Emy Gandia, Hotel Director, Nancy Rudnick, and Mari Carmen Martinez.

Need a versatile yet fast HIL simulator for power electronic systems?



CPU + FPGA

Learn more at plexim.com!

The RT Box combines the flexibility of a CPU with the low latency of an FPGA and a base model price of only $5,600

plecs
power electronics simulator

plexim
electrical engineering software

IEEE

La Movilidad Eléctrica en América Latina

ROBERTO CUSTODE, **RCP CONSULTORES ASOCIADOS, ECUADOR**

El cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han impulsado a muchos países a buscar alternativas más sostenibles en el sector del transporte. Los vehículos eléctricos (VE) han emergido como una solución viable, no solo para el transporte privado, sino también para el público. En América Latina, una región con desafíos y oportunidades únicos, la penetración de estos vehículos está comenzando a tomar forma, pero aún enfrenta barreras significativas. Este artículo analiza el estado actual de los VE en América Latina, con un enfoque particular en el transporte público, infiriendo una proyección de su crecimiento para los próximos 5 a 10 años.

Contexto Actual de la Penetración de Vehículos Eléctricos en América Latina

A nivel global, la adopción de VE ha crecido rápidamente, impulsada por políticas gubernamentales favorables, avances tecnológicos, y una creciente conciencia ambiental. Sin embargo, en América Latina, la penetración de los VE ha sido más lenta, aunque está comenzando a ganar tracción.

En países como Chile, Colombia, y México, las políticas gubernamentales han comenzado a fomentar la adopción de VE mediante incentivos fiscales y subsidios, aunque todavía existen barreras significativas, como la falta de infraestructura de carga y el alto costo inicial de los vehículos. A modo de ejemplo, aunque Chile ha reconocido que los combustibles fósiles ya no son una fuente de energía atractiva para las centrales eléctricas, porque el país depende en gran medida de las importaciones de combustibles fósiles y del agotamiento de los recursos, el aumento de los precios y los impactos ambientales [1], la penetración de los VE sigue estando limitada por las barreras anteriormente descritas, que aún no logran ser vencidas en su totalidad, lo que ha generado que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas - INE de Chile, de los 6.251.852 permisos de circulación que se entregaron el 2022, solo 8.799 fueron para vehículos eléctricos, incluidos los híbridos, lo cual representa menos del 0,15 por ciento del total.

Actividades del BID en apoyo a la electromovilidad en la región.

El mercado de VE en América Latina aún es pequeño en comparación con otras regiones del mundo. Según datos de la Asociación Internacional de Energía, en 2022 los VE representaban menos del 1 % de las ventas totales de vehículos en la región, aunque se espera que esta cifra aumente significativamente en los próximos años debido a la creciente inversión en infraestructura de carga y la disminución de los costos de las baterías [2].

Impacto de los Vehículos Eléctricos en el Transporte Público

El transporte público es un sector clave para la implementación de VE en América Latina debido a su potencial para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Países como Chile y Colombia han sido pioneros en la incorporación de autobuses eléctricos en sus flotas de transporte público. Chile, por ejemplo, cuenta con una de las flotas de autobuses eléctricos más grandes de la región, con más de 650 unidades operando en la ciudad de Santiago desde 2020, lo que equivale a cerca del 10 % del total de la flota de transporte público de la Región Metropolitana de acuerdo con la plataforma de electromovibilidad del gobierno de Chile.

Estos autobuses eléctricos no solo han reducido las emisiones locales de CO2, sino que también han mejorado la calidad del aire en las ciudades, contribuyendo a la salud pública por lo que constituyen un mecanismo de alta efectividad para lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Además, a largo plazo, el costo operativo de los autobuses eléctricos es inferior al de los autobuses diésel, lo que los hace una opción económicamente viable para los gobiernos locales. Sin embargo, la implementación masiva sigue siendo un desafío debido a los altos costos iniciales y la necesidad de infraestructura de carga adecuada, por lo que las metas propuestas dentro de la Agenda 2030, vinculadas a la materia lucen de momento relativamente lejanas a menos que los países realicen procesos de aceleración potentes en este ámbito en los próximos años [3].

Factores Clave para la Expansión en los Próximos 5 a 10 Años

La expansión de los VE en América Latina durante los próximos 5 a 10 años estará impulsada por varios factores clave. En primer lugar, se espera que la tecnología de baterías continúe avanzando, lo que reducirá los costos y aumentará la autonomía de los vehículos. Además, la infraestructura de carga se expandirá, apoyada por inversiones tanto públicas como privadas. Las políticas gubernamentales jugarán un papel crucial; países que implementen regulaciones favorables e incentivos para la compra de VE verán una mayor adopción en la medida en que las facilidades de recarga también crezcan, gracias a políticas gubernamentales vinculadas. A modo de ejemplo, en el año 2022, se registraron 5,596 estaciones de carga públicas en la región, concentradas mayormente en México y Brasil, aun cuando su contribución es apenas del 0.2 % en la instalación global de estaciones de carga, los gobiernos de la región de Latinoamérica y el Caribe está demostrando un interés creciente en adoptar esta tecnología [4].

Las proyecciones indican que el mercado de VE en América Latina podría experimentar una aceleración notable. A pesar de la recesión económica de 2020, las ventas globales de vehículos eléctricos han seguido aumentando, pasando de más de un millón en 2017 a más de 10 millones en 2022 a nivel global. Aunque el número de vehículos eléctricos en la región es relativamente bajo en comparación con otras partes del mundo, su crecimiento refleja la tendencia global, duplicándose cada año desde 2016 en muchos países de la región y mostrando signos de aceleración continua. Según el Electric Vehicle Outlook 2022 de Bloomberg New Energy Finance, se espera que para 2040, más del 50 % de los nuevos vehículos vendidos en la región sean eléctricos, alcanzando una penetración más significativa en ciudades grandes donde la contaminación del aire es un problema grave [5]. Sin embargo, la adopción en áreas rurales podría ser más lenta debido a la falta de infraestructura de carga y al alto costo de los vehículos en comparación con los ingresos medios de la población.

Desafíos y Oportunidades

A pesar del optimismo, la adopción de VE en América Latina enfrenta varios desafíos. El costo de los VE sigue siendo un obstáculo importante, aunque se espera que disminuya con el tiempo. La infraestructura de carga es otra barrera, especialmente en países donde la red eléctrica es poco confiable o donde las distancias entre ciudades son grandes [6].

Sin embargo, aunque las oportunidades son igualmente significativas, puesto que la región tiene un gran potencial para la generación de energía renovable, lo que podría integrarse con la expansión de VE para crear un ciclo de energía sostenible, significando que la nueva inversión en infraestructura de VE podría generar nuevos empleos y fomentar el desarrollo económico en áreas clave, es necesario considerar también que el aumento en el número de vehículos eléctricos a nivel mundial plantea desafíos significativos para la regulación del sector energético, debido al impacto que estos vehículos tendrán en las redes de transmisión y distribución. En 2017, la demanda global de electricidad por parte de todos los vehículos eléctricos se estimó en 54 teravatios-hora (TWh), lo que representa el 0,2 % del consumo total de electricidad a nivel mundial [2]. Dado este contexto, es crucial considerar múltiples dimensiones en el desarrollo de la infraestructura de transmisión de energía [7].

Medidas tomadas en América Latina para impulsar la electromovilidad.

Metas para la electromovilidad en América Latina y el Caribe.

Conclusiones

Es evidente que, aunque la penetración de los vehículos eléctricos en América Latina aún es incipiente, las proyecciones para los próximos 5 a 10 años son optimistas, especialmente en el sector del transporte público. Con el apoyo de políticas públicas, mejoras tecnológicas, y una expansión en la infraestructura de carga, la región podría ver un aumento significativo en la adopción de VE. No obstante, para lograr una transición exitosa, será crucial superar los desafíos existentes y aprovechar las oportunidades económicas y ambientales que ofrece la movilidad eléctrica.

Como se ha analizado, la penetración de vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe enfrenta varias barreras, entre las que destacan los altos costos iniciales, la baja disponibilidad de redes de recarga y la lenta incorporación de vehículos eléctricos en el transporte público. Sin embargo, estas barreras pueden superarse mediante un enfoque integral que combine políticas públicas, incentivos económicos y desarrollo de infraestructura que dependen en mayor medida de la decisión de los gobiernos locales y nacionales, así como de la presión que puedan ejercer los organismos multilaterales comprometidos con los ODS.

Aunque los altos costos iniciales de los vehículos eléctricos siguen siendo un obstáculo significativo para los consumidores en la región, es claro que los gobiernos tienen interés en implementar políticas de subsidios y exenciones fiscales para reducir el precio de los vehículos eléctricos, haciéndolos más accesibles. Sin embargo, hacen falta mayores herramientas por parte del sector financiero privado, como créditos a bajo interés y programas de leasing con opción a compra, las cuales pueden facilitar la adquisición de vehículos eléctricos para un mayor número de personas. Al mismo tiempo, el fomentar la producción local de vehículos eléctricos y sus componentes puede ayudar a reducir costos mediante la creación de economías de escala y la disminución de la dependencia de importaciones.

La baja penetración de las redes de recarga es otro desafío crítico. Para fomentar la adopción de vehículos eléctricos, es fundamental desarrollar una infraestructura de recarga robusta y accesible. Los gobiernos, en colaboración con el sector privado, deben invertir en la expansión de estaciones de recarga tanto en áreas urbanas como rurales. Una solución inicial ha sido la instalación de estaciones de recarga en estaciones de servicio, centros comerciales y estacionamientos públicos, así como la incentivación de la instalación de puntos de recarga en hogares y edificios residenciales, pero el mayor reto continúa siendo las estaciones interurbanas cuyo desarrollo es aún una tarea pendiente que podría empezar a superarse mediante asociaciones público-privadas (APP), las cuales podrían desempeñar un papel clave en la financiación y operación de esta infraestructura, aprovechando tanto el capital privado como la experiencia en la gestión de redes de servicios públicos.

La integración de vehículos eléctricos en el transporte público también es fundamental para acelerar la transición hacia una movilidad sostenible. Sin embargo, la adopción de autobuses y taxis eléctricos ha sido lenta debido a los altos costos iniciales y la falta de incentivos adecuados. Para superar esta barrera, los gobiernos deben establecer programas de subsidios específicos para la compra de vehículos eléctricos destinados al transporte público, los cuales se revierten en beneficios directos a la población. Para ello es necesario diseñar esquemas de financiamiento innovadores, como contratos de concesión que permitan a los operadores de transporte público adquirir y operar flotas de vehículos eléctricos con apoyo financiero y técnico del estado. Asimismo, las ciudades deben desarrollar planes de transición para reemplazar gradualmente los vehículos de combustión interna por eléctricos, comenzando con las rutas de mayor demanda y las zonas con mayores problemas de calidad del aire. Además de estas medidas, la creación de marcos regulatorios claros y coherentes que promuevan la electrificación del transporte es esencial. Esto incluye la definición de estándares técnicos para la infraestructura de recarga, la creación de incentivos para el uso de energía renovable en la recarga de vehículos eléctricos, y la implementación de políticas que favorezcan la electrificación del transporte, como restricciones a la circulación de vehículos de combustión interna en ciertas áreas urbanas de alta sensibilidad y la creación de zonas de bajas emisiones.

Superar las barreras a la penetración de vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe requiere de un enfoque multidimensional que combine incentivos económicos, desarrollo de infraestructura, integración en el transporte público y marcos regulatorios adecuados. Estas acciones no solo facilitarán la transición hacia una movilidad más sostenible, sino que también contribuirán a la reducción de la contaminación y la mejora de la calidad de vida en la región.

Referencias

[1] G. Aymeric y S. François, "Case study for Chile: The electric vehicle penetration in Chile", en *Electric Vehicles: Prospects and Challenges*, T. Muneer, M. L. Kolhe y A. Doyle, eds., Elsevier, 2017, págs. 245-285, ISBN: 978-0-12-803021-9. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803021-9.00007-0.

[2] International Energy Agency IEA, *Global EV Outlook 2022*, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022, mayo de 2022.

[3] Union Internationale des Transports Publics - UITP, *The role of public transport in achieving the SDGs: A UITP survey reveals the path forward*, https://www.uitp.org/news/the-role-of-public-transport-in-achieving-the-sdgs-a-uitp-survey-reveals-the-path-forward/, sep. de 2023.

[4] Organizacion Latinoamericana de Energía, *Avances y Perspectivas en la Electromovilidad: Rumbo a un Futuro Sostenible en América Latina y el Mundo*, https://www.olade.org/editoriales/agosto-2023/, dic. de 2023.

[5] A. Caldo, A. C. Jordá y R. R. Molina, *Impulsar la movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe*, https://blogs.iadb.org/transporte/es/una-nueva-plataforma-para-impulsar-la-movilidad-electrica-en-america-latina-y-el-caribe/, moviliblog - ideas de transporte y movilidad para América Latina y el Caribe, oct. de 2023.

[6] M. Manzoni, *Can Latin America achieve a just transition to electric transport?*, https://dialogue.earth/en/climate/361112-latin-america-just-transition-electric-transport/, nov. de 2022.

[7] D. Pérez, M. C. Gutiérrez y R. Mix, *Electromovilidad: Panorama actual en América Latina y el Caribe: Versión infográfica*. Banco Interamericano de Desarrollo, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.18235/0001654.

[8] World Bank, *Latin America Clean Bus in LAC Lessons from Chile's Experience with E-mobility*, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022, Report No.: AUS0001853, sep. de 2020.

Acerca del Autor

Roberto Custode, Ingeniero mecánico especialista en gestión ambiental. Ha trabajado como consultor senior y director en varios proyectos de desarrollo vinculados a gestión ambiental e implementación de sistemas de gestión y control vehicular en América Latina. Ha desarrollado estudios sobre reconversión energética del parque vehicular, movilidad sostenible y homologación vehicular, así como gestión ambiental urbana, eficiencia energética y energía renovable. Fue director técnico del Sistema Integrado de Centros de Revisión y Control Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito y dirigió varias investigaciones sobre reducción de emisiones en fuentes móviles terrestres, presentando diversas ponencias a nivel internacional sobre la mitigación de las emisiones de vehículos en zonas urbanas.

Fue director nacional de energía renovable de Ecuador, teniendo bajo su responsabilidad todos los programas de reconversión de la matriz energética del país, así como la Gestión Ambiental derivada de los procesos de reconversión energética a nivel nacional. Recientemente ha desarrollado consultorías en diversos países de Sudamérica en temas como la definición de material rodante para la operación de sistemas de transporte público, reducción del impacto ambiental por fuentes móviles terrestres y transporte sustentable, entre otros. Recientemente fue Gerente de Operaciones del Metro de Quito y en la actualidad se desempeña como consultor independiente en temas de transporte, energía, movilidad sustentable y desarrollo ambientalmente eficiente.

Conversores DC-DC en la Industria Automotriz

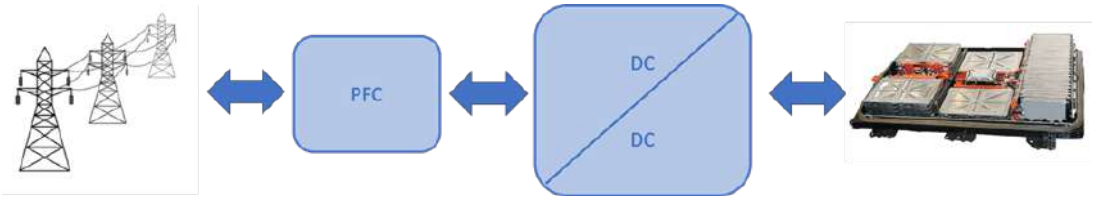
Características, Uso y Desarrollo

DANILO LLANO, **BRUSA HYPOWER AG, SUIZA**

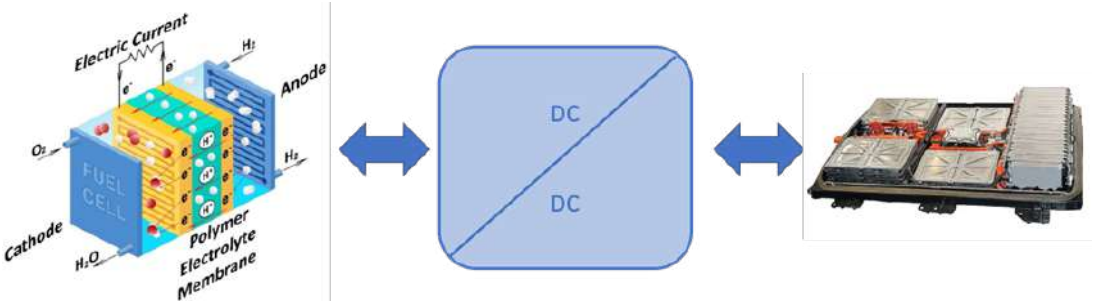
Con el creciente porcentaje de autos eléctricos en el mercado, la electrónica de potencia ha alcanzado un papel fundamental en la industria automotriz. Durante el año 2023 se registraron 14 millones de autos eléctricos nuevos globalmente [1]. Los autos convencionales de motor de combustión interna tienen sistemas electrónicos pequeños y conversores de potencia (rango de kW) para funciones auxiliares/secundarias como entretenimiento, dirección asistida, entre otras. La energía cinética del vehículo proviene de la energía química en el combustible. La electrónica de potencia tiene mínima participación en este proceso de transformación de energía. El escenario es completamente diferente en el caso de autos eléctricos. La electrónica de potencia, en el rango >30kW, es fundamental para el movimiento del auto. Los conversores de potencia son primordiales en la transformación de la energía química almacenada en la batería a energía mecánica. De forma similar son fundamentales en el proceso de recarga de baterías. Esto considerando autos eléctricos a batería, la tecnología más extendida, pero un rol similar está presente en otras tecnologías alternativas como las celdas de hidrógeno.

Este articulo se refiere particularmente a conversores DC-DC de potencia, que son elementos menos conocidos dentro de la arquitectura de un auto eléctrico, ya que conforman la parte intermedia del proceso de conversión de energía. Los inversores DC-AC para controlar el motor eléctrico (motor drive) son posiblemente el conversor más comúnmente referido en la literatura.

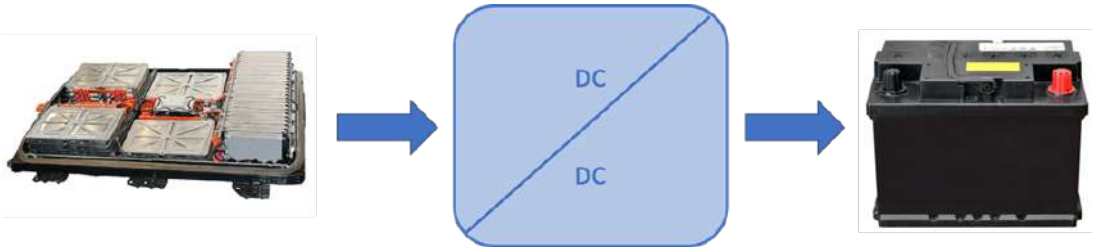
Los conversores DC-DC son fundamentales en tres aplicaciones específicas de la industria automotriz, pero no limitados a estos ámbitos únicamente. En los cargadores de un auto, ya sean "on-board charger" o cargadores rápidos externos "DC charger". Un cargador típicamente tiene dos partes, un conversor de AC-DC referido como PFC (power factor correction) que rectifica el voltaje AC de la red eléctrica a un voltaje DC, en el rango de 600-800V (dependiendo del voltaje de la red y del tipo de conexión). La segunda parte es el conversor DC-DC que ajusta el voltaje de la etapa PFC a un voltaje variable que permite cargar el vehículo dependiendo del SoC (State of charge) de la batería. Por regulaciones de seguridad eléctrica definidos en las normas de la industria automotriz el cargador del auto debe ser eléctricamente aislado de la red eléctrica. Para ello se utiliza un transformador de alta frecuencia (>50kHz) en el conversor DC-DC. El aislamiento galvánico está implementado en la conversión DC-DC a alta frecuencia porque así es posible utilizar un transformador pequeño en volumen y peso. Un transformador de 50-60Hz para aislamiento sería imposible de montar en un auto [2]. Una arquitectura similar se utiliza para cargadores rápidos externos con la diferencia que en este caso el "front end" del PFC es compartido por varios conversores DC-DC conectados a la misma entrada rectificada. Con el creciente interés en conceptos como el "Grid to Vehicle G2V" and "Vehicle to Grid V2G", estos conversores son bidireccionales de forma tal que permiten el flujo de energía en ambas direcciones. Un concepto similar se utiliza para el "wireless charging" con la diferencia que una parte del conversor esta montado en la vía o suelo de parqueo (estático) y la otra parte esta montada en el auto. El transformador en este caso es de núcleo de aire con el primario estático y el secundario montado en el vehículo. El alineamiento entre los bobinados es fundamental para alcanzar buena eficiencia [3].



El segundo caso de aplicación de conversores DC-DC en la industria automotriz está enfocado a vehículos de celdas de hidrógeno, especialmente vehículos de carga como camiones o autobuses. La ventaja del hidrógeno es que se puede recargar rápidamente (comparable a recargar combustible) y a pesar del peso del tanque presurizado donde se debe almacenar, el peso total del sistema es menor comparado con el peso de las baterías que se requieren para un vehículo de carga. En esta tecnología, las celdas de hidrogeno tienen un voltaje típico <500V, mientras que el motor del vehículo y el sistema de potencia esta diseñado a 800V. El conversor de potencia sirve de interfaz entre la celda de hidrogeno y la batería que posteriormente alimenta el motor eléctrico. En este caso la energía esta almacenada en la celda de hidrógeno, y la batería actúa como un pequeño reservorio intermedio de energía. No es la principal fuente de energía. Dependiendo de la arquitectura del vehículo el conversor DC-DC puede o no ser aislado, generalmente funciona de forma unidireccional, aunque conversores bidireccionales son integrados para mayor flexibilidad y eficiencia.



El tercer campo de aplicación corresponde a conversores DC-DC para alimentar sistemas auxiliares de bajo voltaje (12V). En un vehículo convencional la batería se recarga con el alternador del auto, que está acoplado al motor y genera electricidad mientras el auto este encendido. En autos eléctricos no existe alternador y la batería de 12V se recarga mediante un conversor DC-DC que acopla el nivel de la batería de alto voltaje (400-800V) al nivel de la batería de 12V. Por motivos de seguridad este conversor es aislado. El conductor está en contacto directo con el sistema de 12V, llámese sistemas de entrenamiento, calefacción, luces, etc. y debe estar completamente aislado del alto voltaje. Otra razón para tener sistemas aislados es la practicidad. Debido a la gran diferencia de voltaje 800V-12V, la conversión directa implica un "duty cycle" extremo, por lo que gran parte de la diferencia de voltaje es absorbida en la relación de vueltas entre primario y secundario de un transformador "step down" de alta frecuencia.



Hay un cuarto segmento de uso de conversores DC-DC, pero son ideas "Proof of Concept" por ahora, o al menos ideas que no están suficientemente extendidas. Por ejemplo, tener baterías de química mixta (mixed chemistry). La idea es tener dos baterías con diferente composición química y diferente voltaje conectadas mediante un conversor DC-DC que permite el flujo de energía entre las dos. Una batería es optimizada para alta densidad de potencia, picos rápidos de alta potencia durante aceleraciones repentinas, por ejemplo, y la otra batería es optimizada para densidad de energía, es decir tener mayor rango/distancia. Por ahora, una misma batería no puede alcanzar altos valores de densidad de potencia y energía con la misma "receta" química. Esta idea es particularmente atractiva para vehículos de alta gama donde el costo de los elementos adicionales no es un limitante.

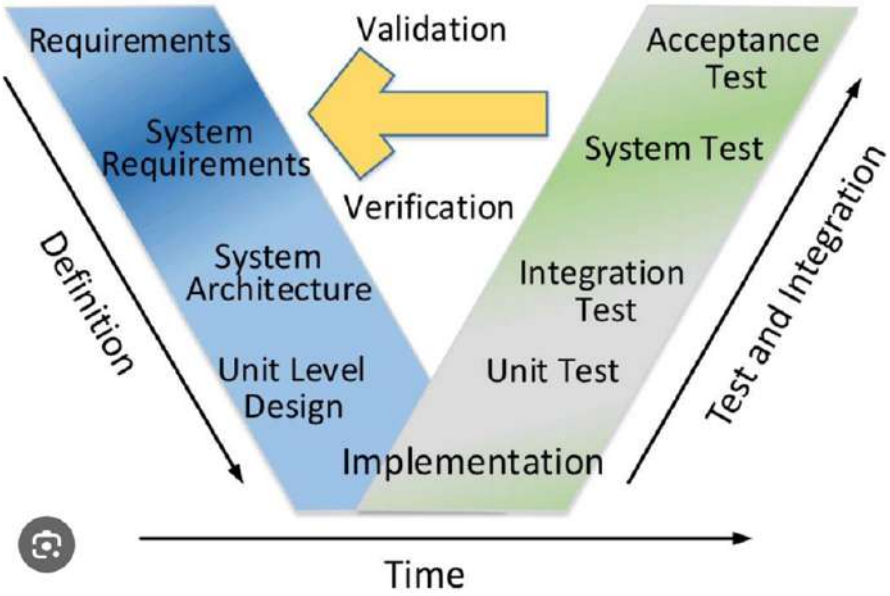
Todos estos conversores DC-DC deben ir montados en el auto por lo que se requiere sistemas eficientes (maximizar el uso de la batería para kilometraje), de alta densidad volumétrica y gravimétrica (pequeños y livianos), fiables/seguros y de bajo costo (producción en serie viable). Los detalles de cada una de estas metas se dan a continuación:

Eficiencia. A pesar de no existir una norma especifica, los constructores automotrices requieren al menos 98.5 % de eficiencia en la mayoría de puntos de operación. Altas eficiencias permiten tener mayor kilometraje de la batería y reducir el tamaño o especificaciones de sistemas complementarios como el de refrigeración. Por ejemplo, un conversor para un camión fácilmente tiene capacidad mayor a 250kW, considerando 99 % eficiencia, las perdidas son >2.5kW, que corresponden al consumo de aproximadamente 25 televisores modernos. Disipar esta cantidad de calor no es fácil. Para alcanzar esta eficiencia los conversores modernos utilizan "Wide band gap" switches como SiC o GaN. Estos materiales permiten altas frecuencias de conmutación con perdidas reducidas respecto a dispositivos de silicio [4]. Adicionalmente se prefieren topologías como conversores resonantes (LLC, CLLC, DAB) y/o conversores con esquemas de control moderno (BCM-boundary conduction mode) que permiten tener "Soft Switching" (conmutación suave) y de esta manera reducir las perdidas de potencia. Los conversores "soft switching" tienen además la ventaja de producir menos ruido electromagnético EMC/EMI, lo que se traduce en filtros mas pequeños, sencillos y baratos [5]. Las perdidas por conducción pueden reducidas mediante el uso de más material semiconductor, en cuyo caso la mayor limitación es el costo de los switches en SiC o GaN.

Peso y volumen. Los conversores DC-DC deben ser livianos y ocupar el menor espacio posible para poder ser integrados en el vehículo. Conversores modernos alcanzan densidades >8kW/kg o >9W/cm3 [6]. Esto se alcanza principalmente utilizando frecuencias de conmutación altas (>100kHz), que permiten reducir el tamaño de elementos pasivos como inductores, transforma-

dores y capacitores. De forma complementaria, un sistema más eficiente requiere un sistema de refrigeración más compacto. En aplicaciones automotrices se utiliza sistemas de enfriamiento líquido, liquid cooling, ya que se remueve el calor generado más rápido, la interfaz de intercambio de calor es mas pequeña y esta tecnología es compatible con la arquitectura de los autos convencionales. A pesar de los esfuerzos que se hacen para reducir el volumen de un conversor, estos dispositivos también están limitados por las propiedades de los materiales y las normas de seguridad impuestas. Por ejemplo, la densidad de corriente permitida en los conductores (cobre, aluminio) o las distancias mínimas de seguridad "clearance and creepage" que se requieren entre diversos niveles de voltaje para evitar arcos eléctricos o prevenir perdidas de capacidad de aislamiento en el tiempo.

Fiabilidad. Es una de las características más importantes de un conversor utilizado en aplicaciones automotrices. En general se utilizan estándares como IEC/UL/CSA 611010-1 para la parte netamente de hardware (componentes, aislamientos, distancias físicas, rating de componentes, etc). Existen otros estándares enfocados en aplicaciones automotrices, LV123 por ejemplo, pero constantemente hacen referencia a los estándares nombrados inicialmente. Ya a nivel dispositivo integrado (hardware, software, firmware) el estándar más comúnmente aplicado es el ISO26262 que define el procedimiento de diseño y validación de un producto en la industria automotriz [7]. El llamado "V cycle" donde cada paso en el diseño tiene su contraparte de validación. Sin embargo, cada productor automotriz puede requerir estándares adicionales al fabricante.



Durante el proceso de diseño se definen las llamadas "metas de seguridad" (safety goals) que no son más que requerimientos de funcionamiento para ciertas funciones del conversor. Por ejemplo, una meta de seguridad puede definirse como "en caso de sobre-corriente, el conversor debe detener la transferencia de potencia". El fabricante debe encargarse de implementar todos los elementos/medios necesarios para alcanzar la meta, incluyendo un sensor para medir la corriente, un sistema rápido que permita detectar sobre-corriente, un mecanismo que detenga la conmutación etc. Debe notarse que la meta de seguridad nunca define que NO debe existir sobre corriente sino más bien se refiere a detección y actuación. Esta meta de seguridad más general luego se extiende en detalles más técnicos como el tiempo de reacción, que valor en amperios se considera sobre-corriente, y sobretodo su rating ASIL (Automotive Safety Integrity Level). El rating ASIL es una calificación de cuán esencial es la meta. ASIL A corresponde a una meta de baja prioridad, ASIL D a una meta de máxima prioridad. Dependiendo del nivel ASIL se requieren mecanismos de detección, prevención, redundancia, reporte de errores más avanzados. Un ejemplo puede ser tener dos sensores de corriente distintos que permitan correlacionar las mediciones y detectar diferencias significativas entre las mediciones. Un conversor puede tener múltiples metas de seguridad cada una con diferente nivel ASIL. Otra meta de seguridad común es "la comunicación por medio del bus de CAN debe estar siempre activa". Esta regla si bien no esta directamente relacionada a la conversión de potencia, es importante para integrar correctamente el conversor a la estructura del vehículo. El fabricante del conversor debe asegurarse que todas las metas de seguridad están cubiertas adecuadamente. Esto se demuestra mediante cálculos analíticos de los circuitos involucrados en la meta (FIT calculation, FMEA, DFMEA) y evidencia empírica (mediciones) de la respuesta/reacción del dispositivo a cada una de las metas de seguridad. Cada conversor tiene un tiempo de operación efectivo mínimo requerido (>40000h por lo general). Para validar un conversor existen un grupo de pruebas denominadas "Product Validation" (PV testing). Este grupo de pruebas son pruebas aceleradas en ambientes controlados. Por ejemplo, la prueba PTCE (Power and Temperature Cycling Endurance) corresponde a estrés térmico y de potencia del dispositivo y es una prueba donde se opera el conversor a diferentes niveles de potencia mientras la temperatura ambiente varia desde -40C a

85C (rango típico de pruebas) mediante un perfil predefinido [8]. El dispositivo debe operar por un determinado numero de ciclos. Si el dispositivo falla durante la prueba se debe hacer un "root cause analysis" para encontrar la raíz del fallo. En caso de un dispositivo que paso la prueba con éxito el análisis se centra en buscar señales evidentes de envejecimiento de componentes o aplicar pruebas que permitan determinar si existe envejecimiento (ageing) significativo de ciertos componentes. Las pruebas de PV pueden durar meses y se aplican únicamente a diseños lo suficientemente maduros ya que un cambio significativo en el diseño conlleva repetir las pruebas o al menos hacer una versión reducida de la prueba conocida como "delta PV" (siempre y cuando se pueda justificar que es suficiente).

Costo. El costo es un factor determinante en la industria automotriz debido a que el producto final es de consumo masivo. La lista de materiales "Bill of Materials" (BOM) se toman en cuenta y optimiza desde el diseño inicial. Por ejemplo, usar la mayor cantidad de veces el mismo componente, para así reducir el número de componentes diferentes en el BOM y obtener mejores precios por volumen del proveedor. Además, este ejercicio permite reducir costos y tiempos de ensamblaje ya que el robot "pick and place" debe cambiar de componentes en menos ocasiones. Se considera el costo total del producto durante la optimización, por ejemplo, usar MOSFETs de mejor rendimiento puede resultar más costoso en la parte de conmutación, pero seguramente significa un sistema de enfriamiento más sencillo o cables conductores más pequeños que disminuyen la cantidad de material como aluminio o cobre que se utiliza y un proceso de fabricación más simple. Así es posible alcanzar menores costos en el producto final.

La electrónica de potencia ha alcanzado un lugar central en la industria automotriz, al ser el corazón de la conversión de energía en el vehículo ya sea para generar movimiento o recargar las baterías. Dentro de las diversas aplicaciones posibles se encuentran los conversores DC-DC que tienen diferentes requerimientos de aislamiento, niveles de voltaje, potencia, etc. dependiendo el uso especifico dentro de la arquitectura del vehículo. Sin embargo, al margen de su función especifica, todos tienen cuatro ejes transversales que son la eficiencia, peso/volumen, fiabilidad y costos. El desarrollo tecnológico trata de maximizar cada una de las variables y debe entenderse que cada una esta correlacionada.

Finalmente, es importante tener una idea del proceso de desarrollo que sigue un dispositivo antes de llegar a la carretera. Conociendo mejor todo el proceso es posible entender porque ciertas topologías nuevas o diseños "Proof of Concept" tardan tiempo antes de llegar a productos en serie. La industria automotriz requiere un proceso de verificación largo y costoso que limita en ocasiones apostar de lleno a una tecnología disruptiva. El camino más transitado es seguir fases sucesivas en las que se integran ideas nuevas de forma paulatina.

Referencias

[1] International Energy Agency IEA, *Global EV Outlook 2024*, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024, 2024.

[2] Infineon Technologies AG, *On-board charging (OBC) for electric vehicles*, https://www.infineon.com/cms/en/applications/automotive/electric-drive-train/ev-hev-power-conversion/onboard-battery-charger/?redirId=282499, Last accessed Sept. 26 2024.

[3] M. Kesler, "Wireless Charging of Electric Vehicles", en *2018 IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC)*, 2018, págs. 1-4. DOI: 10.1109/WPT.2018.8639303.

[4] US Department of Energy, *Wide Bandgap Semiconductors: Pursuing the Promise*, https://www.energy.gov/eere/amo/articles/wide-bandgap-semiconductors-pursuing-promise, Last accessed Sept. 26 2024, abr. de 2013.

[5] G. Kumar, D. Elangovan, S. Singirikonda, S. Karimulla, C. s. Reddy Gade y S. Deepaprasath, "Resonant Converter Topology Fundamentals And Practical Design Challenges", en *2021 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, 2021, págs. 1-7. DOI: 10.1109/i-PACT52855.2021.9696682.

[6] BRUSA HyPOWER, *BDC668 Technical Specifications*, https://www.brusahypower.com/portfolio/bdc668/, Last accessed Sept. 26 2024.

[7] Haspl, A., Leighton, M., and Winkler, G., "Reduction of Testing Time of PTCE/HTOE Tests Based on Real Road Load Profiles", *SAE Technical Paper 2022-01-0176*, 2022. DOI: https://doi.org/10.4271/2022-01-0176.

[8] International Organization for Standardization, *ISO Std. 26262:2018 Road vehicles — Functional safety*, 2018.

Acerca del Autor

Danilo Llano Chiguano, obtuvo el titulo de Ingeniería Electrónica en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador en 2012, PhD en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cambridge, Inglaterra en 2016. Entre 2016 y 2019 se desempeñó como Research Fellow en la Universidad de Warwick, Inglaterra. Desde 2020 trabaja como Hardware Design Engineer en Brusa Hypower AG en Suiza. Es ingeniero certificado en "Functional Safety Red Belt for Automotive" ISO-26262.

Sus áreas de interés se concentran en diseño electrónico y de electrónica de potencia para aplicaciones automotrices, energías renovables y ciclismo de ruta.

Trends on Traction Inverter & Onboard Chargers

DANIEL GAONA[1], VOLKSWAGEN GROUP COMPONENTS, GAIMERSHEIM, GERMANY

Contrary to what many believe, EVs are not an invention of this century. Crude electric carriages date back to the 1800s and peaked in popularity at the turn of the XX century. At that time, up to one-third of the vehicles were electric [1]. Ferdinand Porsche even developed hybrid cars combining electric and combustion motors. Nonetheless, the advent of electric vehicles came to a sudden end when Henry Ford launched the Model T. Its efficient manufacturing process drove EVs out of the market. At that time, they could not compete in cost, range, or peak speeds. Thus, the era of EVs had come to an end followed by the reign of internal combustion engine vehicles (ICs); at least, until the first decade of the XXI century. The improvement in battery chemistry, a firm global consensus toward decarbonization, and the advancement of power-electronics technology fostered the return of EVs.

Although the number of EVs on the road constitutes only a minor portion of the total automotive market, EVs are quickly gaining market share. The electric car sales in the first quarter of 2024 surpassed the annual total from just four years ago [2].

The main market for EVs is China where over 60% of the sales are generated. Firms like BYD, SAIC, Li Auto, Geely, and NIO, are leading in China with Tesla and BYD setting the pace worldwide. Famous OEMs like Volkswagen, Daimler, and Stellantis, seem to keep a slower pace due to previous heavy investments in IC technology and the inherent inertia of the large companies towards sudden technological changes. In any case, it is clear to see that EVs are here to stay.

One of the key technologies that allowed the rapid growth of EVs is power electronics (PEs). PEs are the center of every EV. They control the flow of energy from the battery to every ECU, the torque in the motor and the dynamic performance of the car, the recuperation of energy during braking, the charging of the battery, the energy-feeding auxiliary components (lights, screens, etc.), and more recently, they are even responsible for braking (brake-by-wire) and steering control (steer-by-wire). If the battery is the heart, PE is the brain of each EV, controlling the different electronic mechanical actuators and energy processes.

Out of the dozen PE components in an EV, perhaps the two more relevant are the traction inverter and the onboard charger. In the next sections, the technological trends and challenges faced by these two components will be discussed opening a window into the future of EV's PEs.

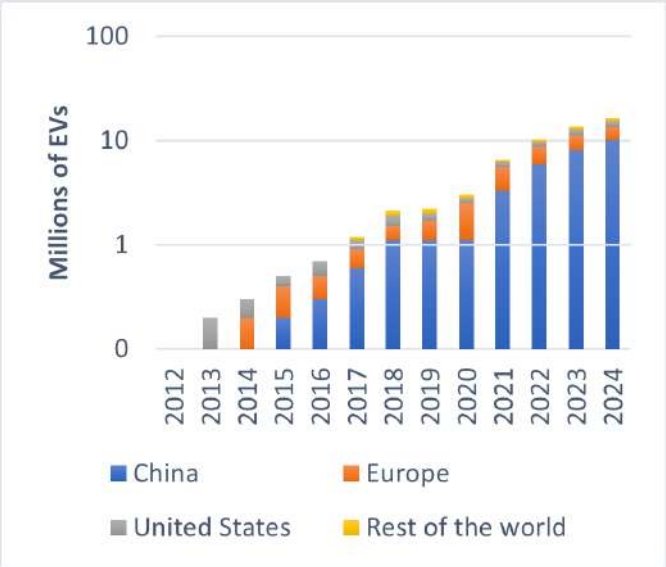


Fig.1 Sales of EVs in Millions of USD [2]

Traction Inverters: A tug war between Efficiency and Cost

A traction inverter regulates the energy flow from the battery to and from the motor (and therefore wheels). It is responsible for controlling the torque production, regenerative braking, torque-sharing between different axles, and controlling the different motor types used in EVS: induction, permanent magnet, axial, etc. The main topology used in the market is the standard 2L-B6 with three output phases. Up to 2020, traction inverters were predominantly constructed with Si-IGBT switches which resulted in lower costs but less than optimal efficiencies.

Nowadays, the trend is toward the use of SiC-MOSFET switches. SiC-MOSETs have lower conduction and switching losses compared to Si-IGBTs. Moreover, they offer a higher thermal performance due to their higher thermal conductivity. However, the production of SiC-MOSFETs is expensive; approximately 2x-3x that of IGBTs per mm^2, although prices are coming down rapidly driven by large investments in the field.

The higher cost of the switches can be partially offset by the extra range achievable due to the higher efficiency of the inverter. Thus, for a given range, a smaller battery would be required. While the cost of the battery remains high, this offset would favor the improvement in the inverter efficiency and would favor the use of SiC over Si-IGBT, at least for the medium and high-end car segments; i.e., with battery sizes over 40kWh.

The powertrain (motor + inverter + gearbox) is designed to operate within a highly demanding range, as exemplary shown in Fig.2. High torque is required for rapid acceleration while high speed is required for driving on highways. Torque and

[1]This article only expresses my personal opinion and not the opinion of the company I represent

current are proportional; as a result, to be able to handle peak torques, more chip area -in the power modules of the inverter- is required. More chip area results in more expensive inverters, particularly when using SiC-MOSFETs. On top of that, it is important to consider that the inverter's modules are required to handle high peak currents (several times their rated value) during active short-circuit conditions (ASC).

ASC occurs when an anomaly in the EV's operation is detected while driving, which requires disconnecting the battery from the inverter. The motor terminals are then shorted through the power modules to prevent the energy stored in the motor from damaging the inverter.

To withstand these conditions, even more chip area is required. How often do heavy-load driving or ASC events occur? As seen in Fig.2, during a normal diving cycle, most of the operating points are concentrated in the lower torque and speed range (1/3 of the maximum for standard EVs, and even lower ratios for high-end EVs). The high-torque points are barely used apart from a few seconds during acceleration. ASCs are even rarer.

In this context, a cost-optimized solution should focus on maximizing efficiency at light load. The system must still be able to operate at heavy loads and withstand ASC events; however, from the overall efficiency perspective, these conditions are less relevant.

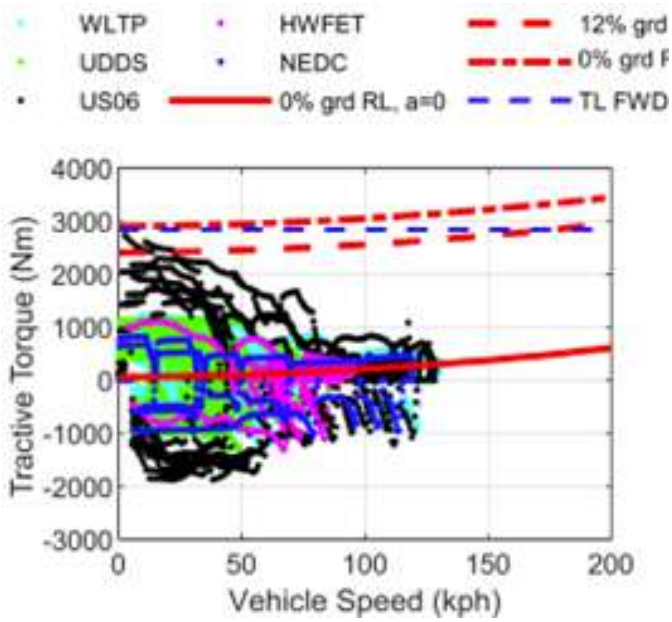


Fig.2 Inverter operating points durin different driving cycles [1]

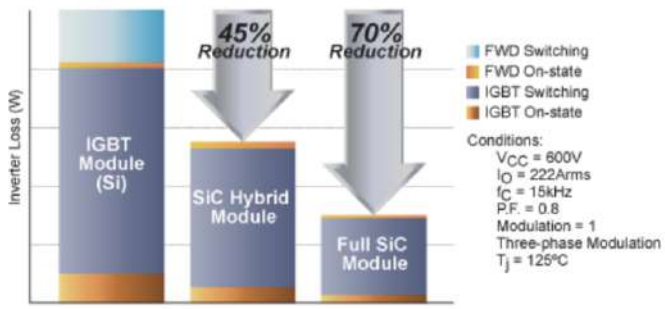


Fig.3 Example of hybrid technology: Si-IGBT+SiC Diode[3]

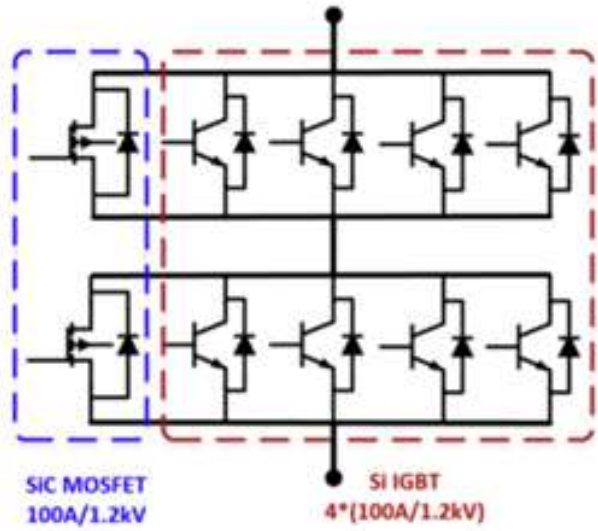


Fig.4 Example of hybrid technology: Si-IGBT/FRD + SiC-Mosfet[4]

For this purpose, hybrid semiconductors have been proposed for traction inverters in recent years which combine different semiconductor technologies to optimize the inverter cost and performance.

A simple option is replacing the fast-recovery diodes (FRDs) with SiC ones. These diodes have lower forward voltage drops and zero reverse recovery losses. With this, a loss reduction of up to 45% can be achieved [3].

Another more complex solution considers the combination of SiC-MOSFETs and Si-IGTBs in a single power module. In this solution, the SiC -MOSFET's chip-area is rated for partial load to increase efficiency, while the Si-IGBT is designed to withstand heavy loads, leveraging the best of two worlds. Although sounding like an optimal solution, this proposal is still in development, and to date, no OEM has brought it to the market. This is probably due to several challenges that this solution brings. First of all, apart from the SiC-MOSFETs, Si-IGBTs and their antiparallel diodes (FRDs) must be packaged together inside the power module. This tends to increase the module size and complicates signal routing and manufacturing. Second, the design of the gate-driver is more challenging. One can opt for a single gate driver for both MOSFET and IGBT; however, to obtain most of the benefit, two gate drivers (or a single gate driver with two outputs) would be required to optimize the delays between

turn-on/off of both technologies [5]. This adds an extra layer of complexity to the inverter design. Lastly, when combining two different semiconductor technologies, it is important to understand the cross-effects that might occur, such as resonance between the parasitic capacitances of the switches, false turn-on events, and overcurrent due to the FRD's reverse recovery losses. In conclusion, using this technology is not as easy as combining two chips into one package; rather, a nonnegligible amount of effort is required to make this solution work effectively and reliably

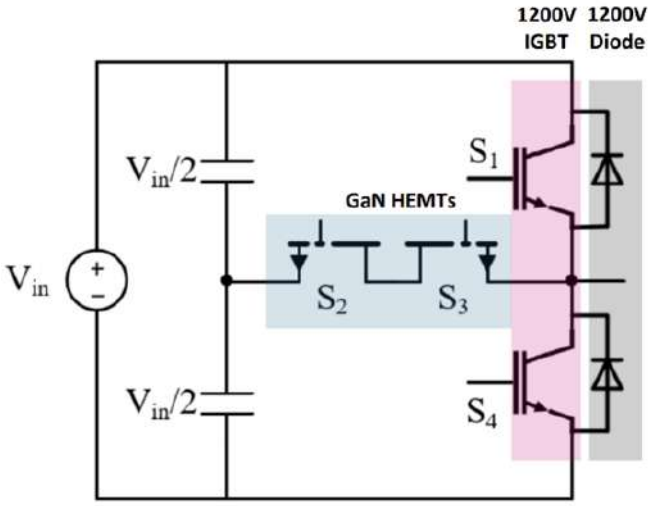


Fig.5 Hybrid 3L T-Type Inverter[6]

Another hybrid solution was presented by GaN-Systems (now Infineon) in [6]. The idea is to combine IGBTs/SiC and GaN in a 3L T-type inverter. GaN is used in the middle branch of the T-type and it is rated only for partial-load conditions. At heavy loads, the inverter operates as a standard 2L (B6). Si-IGBTs or SiC-MOSFETs can be used for the main top/bottom switches. The chip selection would depend on the compromise between cost and efficiency which in turn depends on the battery prices, market segments, etc.

This solution reduces the switching losses (mainly in the main top/bottom switches) which are relevant at light load. Moreover, it takes advantage of the 650V GaN-MOSFETs which have a very good hard-switching performance and low Rds,on values. Furthermore, since the GaN-MOSFETS are rated for partial-load conditions, a single-die solution is feasible which avoids potential paralleling problems. Up to 8x lower turn-on losses and 5x lower turn-off losses have been reported. These values are mainly driven by the Zero Qrr (reverse recovery charge), faster switching (facilitated due to the lack of Qrr), and lower Eoss [6].

Despite the evident benefits of the previous solution, a possible limiting factor is that it relies on GaN. GaN has not yet been used in traction inverters in the mass market mainly due to its current high cost compared to SiC-MOSFETS and Si-IGBTs and a general lack of confidence in the technology as a newcomer. Thus, a clear alternative is to opt for a full 3L-SiC inverter. Despite the extra complexity (complex module and capacitor design) and the extra components required (i.e., gate drivers), 3L inverters have shown clear benefits over 2L inverters. Apart from the reduction in switching losses, iron losses in the e-machine also decrease due to the extra voltage levels available. These two factors amount to a significant improvement in the standard WLTP driving-cycle efficiency. Lastly, the common mode voltage of the inverter can be reduced, which reduces the bearing currents and the EMI noise. Moreover, 3L-inverters are seen as a way to bring GaN technology to the 800V EV's architecture. In 2022, Hofer together with VisIC showcased 3L inverters based on D-mode GaN using both NPC and T-type topologies [7]. A 32% reduction in the motor losses was estimated which allows for a 2.4% increase in the EV's range and a 20% increase in continuous output power in the motor [7].

Fig.6 3L I-Type Inverter from VisIC and Hofer[7]

VisIC has also showcased 400V 2L Inverters [8] and is currently working on molded modules for high-current. Similarly, Kyocera recently launched GaN molded packages for traction applications up to 500 A [9].

One can expect that Infineon and other semiconductor manufacturers will soon follow the same path. While SiC remains the dominant technology, the trend moving towards GaN-inverters is visible. One of the main drivers of this trend is surely cost. As discussed before, the production of SiC chips is expensive, the yield is low, and the manufacturing processes are energy- and time-intensive. As a result, the cost of SiC is expected to be higher than Si even with a mature production technology in place [10].

GaN, on the other hand, can be grown on Si (normally known as GaN-on-Si) and leverage simpler production costs. As of now, GaN costs are still higher than SiC due to the lower maturity of the technology. However, it is expected that, in a few years, GaN prices will reduce to values comparable to or below those of SiC [10], making it an attractive option for power electronics in general, but particularly for traction inverters that rely on large amounts of chip area.

Apart from the semiconductors, other PE areas have helped with the development of traction inverters. The packing of semiconductors into modules is a clear example of this.

Wide bandgap semiconductors require packages with low induc-

tance to be able to turn on/off faster without large overshoots or resonances. This is where innovation in packaging technology has helped to bring the loop inductance from tens of nH -only a few years- ago to a few nH or even lower now [11].

Packaging has improved also in terms of cooling technology. Considering the semiconductors' temperature range is limited, improving the cooling has a big impact on the inverter performance. The better the cooling, the higher the losses that a chip can handle and the lower the chip area needed for a given current. Alternatively, while keeping the chip area constant, higher efficiencies can be achieved with better cooling. Cooling effectiveness is usually measured in terms of thermal resistance (Rth in $°C/W$). The Rth determines the temperature variation in the junction due to a certain loss (in Watts).

Different solutions have been put forward in the last years to bring the Rth down. These include the use of pins/channels (i.e., shower power from Danfoss), direct cooling technologies [12] that expense the module's base plate, and jet impingement technologies [13].

At the system level, several opportunities can be seen when moving away from the traditional 3ph architecture. For instance, six-phase or 2x three-phase motors have been gaining popularity in recent years due to their reliability advantages. Similarly, inverter configurations for open-winding motors and dual-inverters are also interesting concepts [14]. The increased degrees of freedom provided by this solution allow for higher efficiencies and better overall system utilization.

All of these technological improvements aim to push the limits of the power electronics. In 2012, the targets for the cost and the power density of the drive system were $30/kW and 2.6kW/L, respectively. In 2022, the targets increased to $8/kW and 4.0kW/L [15]. In 2025, these were $4/kW and 50kW/L and increased to $2.67/kW and 75kW/L for 2035 [16]. The exponentially growing targets demand drastic technological advancements.

Onboard Chargers: charging speed at reduced cost/size

Another key component of the EV's powertrain is the onboard chargers (OBCs). OBCs power levels extend from 3.6kW, 7.3kW, 11kW, and 22kW. Nonetheless, higher powers can be found in the market for high-end vehicles. The power levels are defined by the maximum current ratings in domestic installations all over the world. In Europe, for instance, 16 Arms is the most common of them.

OBCs have a series of requirements that must fulfilled. On the one hand, they should be compatible with different grid voltages and frequencies as well as with single and three-phase operations. Additionally, these converters need to cover a large voltage range since the EV battery voltage can range between 200V to 800V. The large voltage regulation complicates the design of the converter. Moreover, OBCs must comply with the grid-quality codes when it comes to the level of harmonic distortion for both radiated and conducted emissions. Likewise, they should provide safety to users in case of faults.

Touch currents are of particular concern. Since an EV chassis is used as the ground for the LV system, a person touching the vehicle during a fault condition can be subjected to currents flowing to earth. Thus, touch currents are kept at very low values (<6mA). This is the reason why, even though isolation is not explicitly required in the standards, most OBCs use a transformer separating the grid from the HV-battery circuits. As a result, the typical topologies used in OBCs consist of two stages. A PFC stage on the grid side, and an isolated DCDC converter interconnecting the PFC's DC-link and the HV-battery. Totem-pole and B6 are the most common topologies used. However, more complex topologies (Vienna-rectifier or flying-capacitor) have gained attention in recent years, particularly with the continuous developments in GaN technology.

Up to date, most OBCs in the market make use of SiC-MOSFETs. SiC-MOSFETs can operate at higher switching frequencies than Si-IGBTs. As a result, the passive components in the OBC, particularly magnetics, can be considerably shrunk. This consequently leads to more compact solutions. This fact makes GaN-MOSFETs attractive for OBCs even more so than for traction inverters. The superior performance of GaN at high frequencies makes it suitable for OBC applications where the higher frequencies help in reducing the volume and weight of the passive elements. Moreover, if the trends in cost continue as forecasted, GaN-based OBCs can be more cost-effective than their SiC-based counterparts.

The two-stage topologies used in OBCs rely on DC-link capacitors to decouple the two stages. These capacitors (commonly electrolytic) are detrimental to the power density and lifespan of the converter. To avoid them, single-stage topologies have been gaining attention.

Single-stage OBCs reduce the number of components and can result in more cost-effective solutions. Nevertheless, there are some challenges to be addressed. First of all, the lack of a DC link makes the system more susceptible to grid disturbances. Moreover, for single-phase systems, the converter and all its components (actives and passive elements) need to be designed to withstand the double-frequency power ripple. This results in larger magnetics and more stress in the semiconductors.

The selection between single-stage or two-stage topologies would come down to the exact system requirements. However, it is expected that single-stage topologies gain a bigger portion of the mark in the years to come, particularly with the advent of bidirectional GaN switches. As seen in [17], bidirectional GaN switches allow for the use of matrix-based topologies that can directly interface the grid without a DC link and, in some cases, without power factor correction (PFC) inductors, see Fig.7. Although the technology readiness level is still low. More and more implementations are expected to be seen in the upcoming years.

Speaking about the future, two charging technologies showcase

great potential: non-isolated and wireless chargers. Since Isolation is not a requirement from the standard point of view, it is not unreasonable to think that smart topologies with advanced modulations and control methods could fulfill the safety requirements without using a transformer. Eliminating the transformer from the OBC would reduce drastically its size and cost.

One example of such a solution can be seen in [18]. Here, the CM currents/voltage is carefully controlled to keep the leakage currents within the limits. Although this solution is at the R&D level, the development is expected to continue similarly to what occurred for PV systems in the last decade -most PV inverters are non-isolated nowadays. On the other hand, wireless chargers are in a league of their own. Although already present in some EVs, this technology has not been massively adopted. This is due to the higher cost of the system compared to a standard OBC, the reduction of its performance due to misalignments between the transmitter and receiver, and the safety concerns from users. Nonetheless, important developments in recent years have resulted in systems capable of transferring over 270kW at >95% efficiency [19]. It would be not surprising to see upcoming EV models offering wireless chargers, at least, as an add-on component.

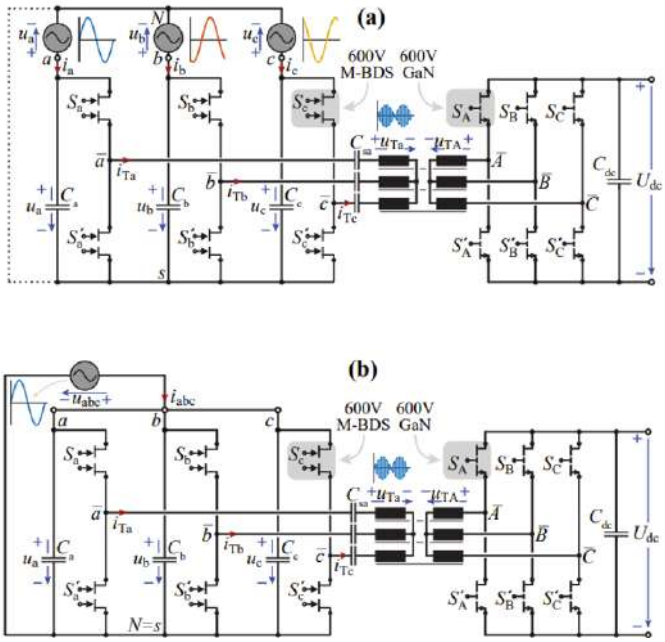


Fig. 7 Matrix-Based Converters presented in [17]

Conclusions

Power electronics are the foundation of electric vehicles (EVs). While EVs have been on the market for several years, the increasing adoption and fierce competition drive the need for continuous advancements. Recent semiconductor innovations enable the development of new topologies and smarter concepts. In this article, we've explored some of the trends in traction inverters and onboard chargers; however, EVs consist of many other components, each presenting its challenges and opportunities. The EV race is very much alive, with power electronics engineers playing a central role. It's an exciting time to be in the field, with thrilling developments on the horizon.

References

[1] US Department of Energy - DOE, *Timeline: History of the Electric Car*, https://www.energy.gov/timeline-history-electric-car, Last accessed Sept. 26 2024.

[2] IEA - International Energy Agency, *Electric car sales, 2012-2024*, https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electric-car-sales-2012-2024, Last accessed Sept. 26 2024.

[3] Darrah Electric Company, *POWEREX Full SiC & Hybrid SiC IGBTs*, https://www.darrahelectric.com/blog/show/powerex-full-sic-hybrid-sic-igbts, Last accessed Sept. 26 2024.

[4] T. Zhao and J. He, "An Optimal Switching Pattern for "SiC+Si" Hybrid Device Based Voltage Source Converters", Mar. 2015. DOI: 10.13140/2.1.1746.0801.

[5] H. Qin, R. Wang, Q. Xun, W. Chen, and S. Xie, "Switching time delay optimization for "sic+si" hybrid device in a phase-leg configuration", *IEEE Access*, vol. 9, pp. 37 542–37 556, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3055244.

[6] GaN Systems, *The value of GaNs HEMTs in 800V and above applications*, https://gansystems.com/wp-content/uploads/2019/06/GaNSystems_APEC2019_800V_applications.pdf, Last accessed Sept. 26 2024.

[7] Steve King, Hofer Powertrain, *Designing next-generation EVs 3-level inverter topology for improved EDU system performance as an enabler to the use of GaN*, https://fpc-event.co.uk/wp-content/uploads/2024/03/steve-king.pdf, Last accessed Sept. 26 2024.

[8] VisIC Technologes, *Feasibility Study of D3GanPower Module for 2L 400V BEV Inverter*, https://visic-tech.com/wp-content/uploads/2023/04/08_Liesabeths_Feasibility-Study-of-D3GaN-Power-Module-for-2-Level-400V-BEV-Inverter.pdf, Last accessed Sept. 26 2024.

[9] KYOCERA Corporation, *SiC Power Module and GaN Power Module*, https://ele.kyocera.com/en/technical/kavx_pmodule/, Last accessed Sept. 26 2024.

[10] H. Amano, Y. Baines, E. Beam, *et al.*, "The 2018 gan power electronics roadmap", *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 51, no. 16, 2018. DOI: 10.1088/1361-6463/aaaf9d.

[11] Semikron Danfoss, *eMPack Power Module – High Performance Package for E-mobility*, https://www.semikron-danfoss.com/products/product-lines/empack.html, Last accessed Sept. 26 2024.

[12] Danfoss, *Danfoss präsentiert: die neue Technologieplattform für Traktionswechselrichter im Automobilbereich*, https://www.danfoss.com/de-de/about-danfoss/news/dsp/danfoss-introduces-new-technology-platform-for-automotive-traction-inverters/, Last accessed Sept. 26 2024.

[13] H. Cui, L. Wang, H. Jin, *et al.*, "A jet impingement cooling method to mitigate the inherent uneven temperature of multi-chips in power modules", in *2024 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*, 2024, pp. 2574–2579. DOI: 10.1109/APEC48139.2024.10509511.

[14] D. Cittanti, E. Vico, and I. R. Bojoi, "New fom-based performance evaluation of 600/650 v sic and gan semiconductors for next-generation ev drives", *IEEE Access*, vol. 10, pp. 51 693–51 707, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3174777.

[15] U.S. DRIVE Driving Research and Innovation for Vehicle efficiency and Energy sustainability, *Electrical and Electronics Technical Team Roadmap*, https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/us-drive-electrical-and-electronics-technical-team-roadmap, Oct. 2027.

[16] U.S. DRIVE Driving Research and Innovation for Vehicle efficiency and Energy sustainability, *Electric Drive Technical Team Roadmap*, https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-06/EDTT_Roadmap_2023_JOG_Consensus_compliant.pdf, Mar. 2024.

[17] S. Weihe, D. Menzi, J. Huber, *et al.*, "Novel bidirectional single-stage isolated 600-v gan m-bds-based single-/three-phase-operable ev on-board charger", vol. 2024-June, 2024, pp. 330–337. DOI: 10.30420/566262040.

[18] D. Zhang, D. Cao, J. Huber, J. Everts, and J. W. Kolar, "Non-isolated three-phase current dc-link buck–boost ev charger with virtual output midpoint grounding and ground current control", *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 10, no. 1, pp. 1398–1413, 2024. DOI: 10.1109/TTE.2023.3282978.

[19] Oak Ridge National Laboratory, *Polyphase wireless power transfer system achieves 270-kilowatt charge, sets another world record for electric light-duty passenger vehicles*, https://www.ornl.gov/news/polyphase-wireless-power-transfer-system-achieves-270-kilowatt-charge-sets-another-world, Last accessed Sept. 26 2024.

About the Author

Daniel Gaona, received his B.S. degrees in both electrical (2013) and mechanical engineering (2014) from the University of San Francisco, Quito, Ecuador. He went on to earn an M.Sc. degree in electrical engineering from the Erasmus Mundus Master Course (EMMC) Consortium in 2016.

In 2017, Dr. Gaona joined the University of Paderborn as a Research Associate, specializing in power electronics and electrical drives. He later pursued a Ph.D. at the University of Cambridge, which he completed in 2021. Following his Ph.D., he worked as a Principal Research Engineer at Huawei's Nürnberg Research Center in Germany from 2021 to 2023.

Since 2024, he has been working at Volkswagen Group Components as a Subject Matter Expert in the pre-development team. His research focuses on electric drives, innovative topologies, high-density power converters, and widebandgap-based converters and modules. He has more than 18 peer-reviewed publications and over a dozen patents.

In addition to his academic and industry contributions, Dr. Gaona has authored more than 18 peer-reviewed publications and holds over a dozen patents, highlighting his innovation and impact in the field.

Electrónica de Potencia y Trenes Eléctricos

PAÚL FRUTOS, **MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, ALEMANIA**

La evolución de los trenes eléctricos ha sido una historia de innovación tecnológica y eficiencia energética. Desde sus inicios en el siglo XIX, estos vehículos han experimentado transformaciones significativas, especialmente con la introducción de la electrónica de potencia. Esta especialidad de la ingeniería ha revolucionado no solo la operación de los trenes eléctricos, sino también su impacto en el medio ambiente y la eficiencia del transporte ferroviario. Este artículo explora una breve historia de los trenes eléctricos y el papel que desempeña la electrónica de potencia en su funcionamiento.

Introducción

El sector del transporte es considerado una de las fuentes que más genera gases de efecto invernadero y que impacta en el cambio climático. De acuerdo con la Agencia de Ambiente Europea, este sector consume un tercio de toda la energía de la zona [1]. Las Emisiones de efecto invernadero se pueden reducir remplazando los combustibles fósiles con matrices de energía renovable y sostenible que sean amigables con el medio ambiente. La electrificación de los vehículos combinado con el uso de batería parece ser una solución prometedora para el cambio a las energías verdes en el sector del transporte.

Fig.1 Emisiones medias de gases de efecto invernadero en el transporte de la Unión Europea (gCO2 por cada tonelada que se transporta en un km), 2022 [1]

Los trenes eléctricos están considerados como el medio de transporte energéticamente más eficiente, esto se lo puede apreciar en la Figura 1 cuando se lo compara con otros medios de transporte como los automóviles y los aviones. La ventaja de los trenes eléctricos es que pueden transportar una gran cantidad de personas sobre largas distancias con un consumo de energía relativamente bajo.

Los vehículos eléctricos ferroviarios, como trenes y tranvías, tienen la característica distintiva de estar conectados constantemente a un sistema de suministro de energía mientras están en funcionamiento, lo que los diferencia de otros medios de transporte, como automóviles, autobuses, aviones y barcos eléctricos, que llevan la energía necesaria a bordo.

La conexión constante al sistema de suministro de energía permite que los vehículos ferroviarios reciban una fuente continua y confiable de energía eléctrica, lo cual es crucial para su funcionamiento a largas distancias. Sin embargo, también significa que los vehículos ferroviarios dependen más de la infraestructura para su suministro de energía [2].

Los vehículos ferroviarios modernos que operan en el sistema ferroviario incluyen una gran cantidad de convertidores electrónicos de potencia destinados a mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Historia de los Trenes Eléctricos

El primer tren eléctrico operativo fue desarrollado por Werner von Siemens en 1879 [3]. Este prototipo, presentado en Berlín, marcó el comienzo de una nueva era en el transporte ferroviario. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX que los trenes eléctricos comenzaron a implementarse de manera más amplia, especialmente en áreas urbanas, donde la electricidad ofrecía una alternativa más limpia y eficiente al carbón.

El desarrollo de los trenes eléctricos en Europa y América del Norte permitió la expansión de los sistemas de metro y trenes suburbanos, lo que facilitó el transporte masivo de pasajeros en ciudades cada vez más grandes y congestionadas. Con el tiempo, la demanda de mayor eficiencia, menor mantenimiento y mejores prestaciones llevó al desarrollo de nuevas tecnologías, incluyendo la electrónica de potencia.

¿Qué es la Electrónica de Potencia?

La electrónica de potencia es una rama de la ingeniería eléctrica que se centra en la conversión y control eficiente de la energía eléctrica utilizando dispositivos electrónicos como transistores de potencia (IGBTs, Mosfets, etc) y microcontroladores. Lo cual facilita la conversión de voltajes y corrientes, así como el control de motores eléctricos. En el contexto de los trenes eléctricos, la electrónica de potencia permite un control más preciso y eficiente de los motores de tracción, lo que mejora la aceleración, frenado y consumo de energía [4].

La introducción de la electrónica de potencia en los trenes eléctricos ha tenido un impacto profundo en varios aspectos clave:

Eficiencia Energética: Los convertidores electrónicos permiten la recuperación de energía durante el frenado, conocida como frenado regenerativo. Esta energía recuperada puede ser reutilizada o devuelta a la red eléctrica, lo que reduce significativamente el consumo total de energía del tren.

Control de Tracción: La electrónica de potencia permite un control más preciso de los motores de tracción. Esto significa que

los trenes pueden acelerar y frenar de manera más eficiente, lo que no solo mejora la experiencia del pasajero sino que también reduce el desgaste de los componentes mecánicos.

Reducción de Mantenimiento: Al optimizar el funcionamiento de los motores y otros componentes eléctricos, la electrónica de potencia reduce el desgaste y, por tanto, la necesidad de mantenimiento. Esto resulta en una mayor disponibilidad de los trenes y menores costos operativos.

El Sistema Eléctrico Ferroviario

El Sistema Eléctrico Ferroviario se refiere a todos los componentes utilizados para la generación, conversión, transmisión y consumo de energía para el transporte eléctrico ferroviario, incluidos los elementos de control. Se puede dividir en dos bloques principales: la red de suministro de energía (desde la generación hasta la transmisión) y el vehículo de tracción. Ambos se describen a continuación.

Red de Suministro de Energía

La aparición del primer sistema de electrificación de corriente alterna a 16,7 Hz está relacionada con el hecho de que a principios del siglo XX la tecnología no permitía la construcción de unidades de tracción que utilizaran la frecuencia de transmisión a 50 Hz. Para en este tipo de infraestructura ferroviaria, se debe contar con plantas de producción o de conversión de frecuencia propias, es decir, la alimentación del sistema ferroviario se realiza desde la red pública trifásica, pero luego se realiza la conversión de la frecuencia a través de convertidores rotativos síncronos-síncronos. La frecuencia de la red ferroviaria es entonces igual a un tercio de la frecuencia industrial 50/3 = 16,7 Hz. Este es el caso de la electrificación en Suecia y Noruega [5].

Los avances tecnológicos posteriores en electrónica de potencia y accionamientos de motores eléctricos en vehículos eléctricos hicieron posible cambiar la frecuencia de la red ferroviaria para suministrar la energía directamente desde la red pública a la frecuencia de transmisión, 50 Hz. En este caso, la red de alta tensión está conectada a través de una subestación para proporcionar una tensión de catenaria de 25 kV. Las subestaciones en el sistema eléctrico de 25 kV/50 Hz son muy simples en comparación con el sistema de 15 kV/16,7 Hz que utiliza convertidores rotativos porque no necesitan una transformación mecánica de la energía. En esta red moderna, los transformadores de potencia alimentan directamente la línea de contacto (es decir, la línea de catenaria), como se muestra en la Figura 2.

En la red de 50 Hz, cada subestación alimenta a ambos lados de la línea de catenaria, y en medio camino entre las dos subestaciones, hay una estación de seccionamiento que separa eléctricamente dos sectores adyacentes. La red queda así dividida en sectores cuya alimentación eléctrica es independiente de los sectores adyacentes, pasando un tren de un sector a otro durante su recorrido, como se muestra en la Figura 2.

Dependiendo de la potencia involucrada y de la ubicación, la subestación puede ser alimentada entre 63 kV y 400 kV. La distancia entre subestaciones puede variar de 30 km a 90 km dependiendo de la línea. Este sistema está implementado en Francia, Dinamarca, España, Luxemburgo e Italia, así como en las principales redes ferroviarias del mundo, como Rusia, China e India [5].

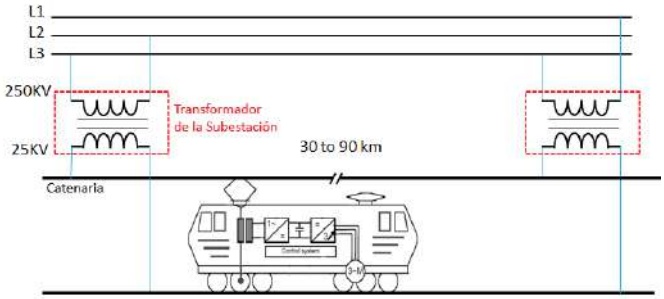


Fig.2 Red de Suministro de Energía Ferroviario AC 25 kV/50 Hz.

Vehículo Eléctrico (Tren)

Las Figuras 3a y 3b en la parte inferior muestra un diseño típico de un tren eléctrico moderno. El enlace DC (i.e., v_{dc}), conecta los convertidores del lado de la catenaria y del lado del motor. El convertidor del lado de la catenaria conecta el vehículo con la red a través de un transformador reductor. Este convertidor electrónico de potencia actúa como una fuente controlada de voltaje (VSC), también llamado convertidor de cuatro cuadrantes (4QC). Su tarea es alimentar el condensador del enlace DC, y está compuesto de transistores de potencia (e.g., IGBT) e incluye los bucles de control necesarios para mantener constante el voltaje del enlace DC [6]. Por otro lado, se tiene al inversor trifásico, el cual está conectado al enlace de DC, alimentando a los motores de tracción. Los motores de inducción son la solución preferida para el sistema de tracción.

El convertidor del lado de la catenaria puede funcionar en los cuatro cuadrantes, controlando de forma independiente la potencia activa y reactiva. Esto permite el frenado regenerativo, así como la capacidad de control de la potencia reactiva [5].

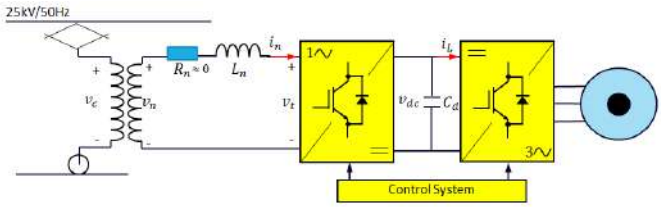


Fig.3a Vehículo Eléctrico

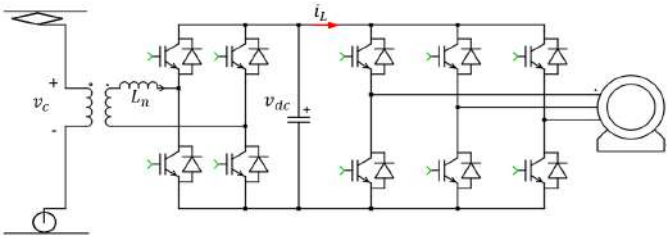


Fig.3b Detalle de los convertidores de potencia con IGBTs

Avances Recientes y Futuro de la Electrónica de Potencia en Trenes Eléctricos

En los últimos años, el avance en semiconductores y tecnologías de control ha llevado a la creación de trenes eléctricos aún más eficientes. Los convertidores de potencia basados en Mosfets de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN) ofrecen menores pérdidas de energía y pueden operar a temperaturas más altas, lo que se traduce en trenes más rápidos y eficientes.

Mirando hacia el futuro, la integración de sistemas de gestión energética inteligente y la adopción de tecnologías de almacenamiento de energía, como baterías y supercondensadores, podría llevar a una nueva generación de trenes eléctricos que no solo sean más eficientes, sino también autónomos y capaces de operar en una variedad de entornos sin necesidad de infraestructura de electrificación tradicional.

Conclusión

La historia de los trenes eléctricos y la electrónica de potencia es una historia de innovación y mejora continua. Desde los primeros trenes eléctricos hasta los modernos sistemas de alta velocidad, la electrónica de potencia ha jugado un papel clave en mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. A medida que la tecnología continúa avanzando, podemos esperar que los trenes eléctricos se conviertan en una parte aún más integral de un futuro de transporte sostenible y eficiente.

Referencias

[1] European Environment Agency, *Decarbonising road transport: the role of vehicles, fuels and transport demand*. Publications Office of the European Union, 2022, Available from: doi/10.2800/68902.

[2] P. Frutos, J. M. Guerrero, I. Muniategui, I. Vicente, A. Endemano y F. Briz, "Low-Frequency Oscillations Analysis in AC Railway Networks Using Eigenmode Identification", en *2021 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)*, 2021, págs. 1573-1579. DOI: 10.1109/ECCE47101.2021.9595947.

[3] W. A. Middleton y D. J. Spriggs, *Railway Electrification Systems and Engineering*. London, UK: Institution of Engineering y Technology, 2014, ISBN: 978-1-84919-297-1.

[4] P. Frutos-Galarza, J. M. Guerrero, I. Muniategui-Aspiazu et al., "Power-Hardware-in-the-Loop Emulation of the Low-Frequency Oscillation Phenomenon in AC Railway Networks", *IEEE Access*, vol. 10, págs. 87 374-87 386, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3198945.

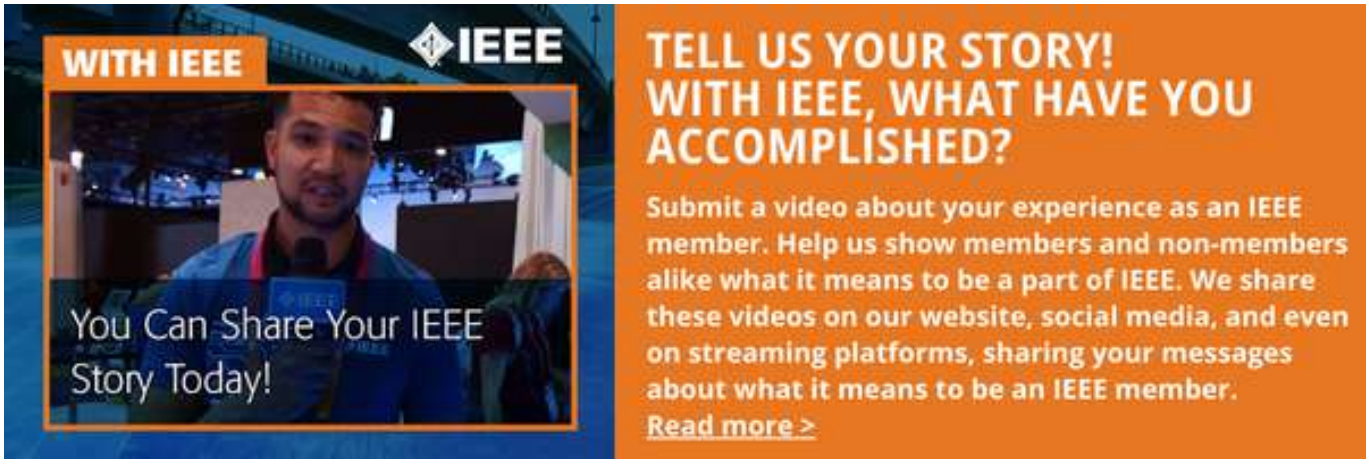
[5] A. Steimel, *Electric Traction - Motive Power and Energy Supply*. München: Oldenbourg Industrieverlag, 2008.

[6] Frutos, Paul and Ladoux, Philippe and Roux, Nicolas and Larrazabal, Igor and Guerrero, Juan M. and Briz, Fernando, "Low Frequency Stability of AC Railway Traction Power Systems: Analysis of the Influence of Traction Unit Parameters", *Electronics*, vol. 11, n.º 10, 2022, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics11101593.

Acerca del Autor

Paúl Frutos, received a B.S. degree in Electrical Engineering from Universidad San Francisco de Quito, Ecuador; an M.Sc. degree from the University of Nottingham, United Kingdom, and a Ph.D. degree in Electrical Engineering at Universidad de Oviedo, Asturias, Spain (2023).

His research interests include control strategies for multilevel inverters, solid-state transformers, stability studies of high-speed railway systems, and the development of control strategies for power converters for traction applications. He is a specialist in the control of grid-forming/following power electronics converters He is working now for Maschinenfabrik Reinhausen as a senior control engineer.



Publication Dilemma

Where to start and how to succeed?

SAMIRA HOSSEINI, **TECNOLÓGICO DE MONTERREY, MÉXICO**

The publication of scientific articles has become a significant challenge for the academic community. The process is difficult, time-consuming, tedious, and demands strategy, technique, and tactics. Over the past year, I've engaged with thousands of scholars from around the world to understand their needs, identify the biggest challenges they face in publication, and determine how best to assist them. This endeavor has led to a fundamental understanding of the publication process and the associated needs.

Universities' pressure to meet key performance indicators (KPIs), graduate, secure promotions, and obtain jobs has fostered a sense of resentment within the scientific community, leading to resistance toward embracing the publication process. It is essential to revisit the philosophical question of why we publish in the first place and to reconcile or correct our relationship with the publication process to find joy in it.

Why do we publish?

Science is built on the foundation of shared knowledge. Every discovery, advancement, experiment, methodological progress, and failure—all the findings within our laboratories—deserve to be shared. Without regularly updating the scientific community about our work, progress in science would stagnate. The purpose of publication is transparency, a culture of sharing, and nurturing the community by providing detailed accounts of our processes and advancements, enabling others to replicate experiments using our methods.

Therefore, it is crucial to share all advancements and, perhaps even more importantly, to discuss failures. By sharing what hasn't worked, what is not the best use of resources, and what experimental setups have proven ineffective, we help the global scientific community avoid pitfalls and make more informed decisions.

Understanding the purpose of science dissemination through journal articles is just one layer of complexity. Another crucial aspect is the peer-review process. While everyone has the right to express opinions, scientific material must endure peer review. This process validates contributions, ensuring they are tested, questioned, and criticized by other experts in the field. It enhances the reliability of findings, allowing us to reuse techniques, cite references, and build powerful narratives and arguments around the topic.

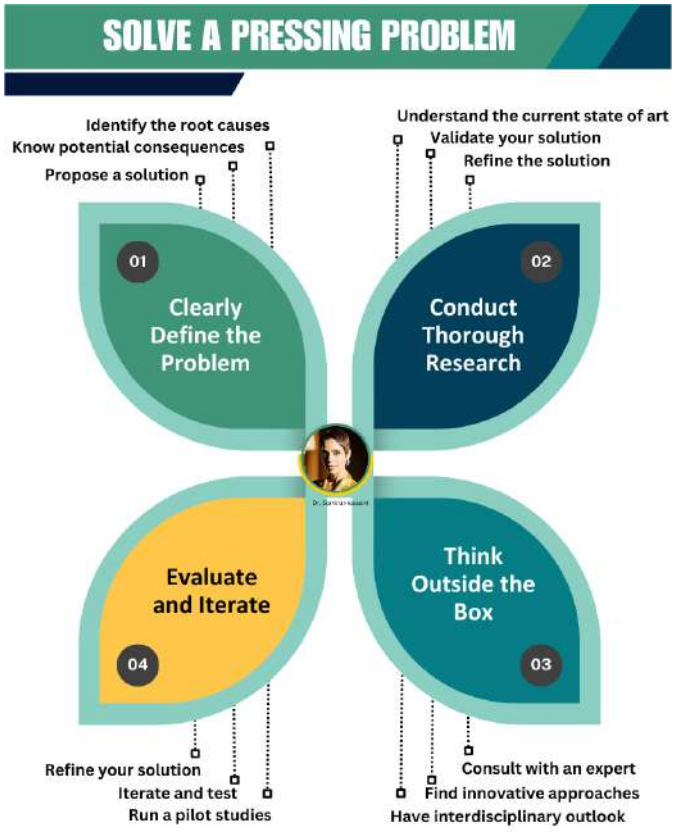
When dealing with journal publication, we encounter additional dilemmas, such as navigating impact factors, site scores, and journal rankings (Q1, Q2, etc.). I understand that managing these metrics while satisfying university KPIs can be challenging. However, once we reconcile the notion of publication and grasp the necessity of the peer-review process, the rest of the journey becomes more manageable.

No problem, no solution

Let's break down the approach to journal publication.

First and foremost, it's about solving problems. Having supported the publication of over 2,000 articles and consulted with thousands of scientists worldwide, I've identified a common issue: the problem statement. Scientists often struggle to define the problem clearly, leading to unsuccessful publications. Remember, your research should provide a solution that is not just a *"vitamin solution"* but a *"prescription solution"*—a solution urgently needed to address critical issues.

Research is often funded by taxpayers, so it's vital to address pressing problems that serve the society and have significant consequences if left unsolved. Defining the problem, identifying its root causes, understanding potential consequences, and proposing a solution are essential steps. Next, conduct a thorough search to understand the current state of the art, validate your solution, and refine it as needed. Think outside the box, consult with experts, and consider interdisciplinary approaches. Evaluate, iterate, test, and run pilot studies to ensure you're on the right track.



Where is the gap?

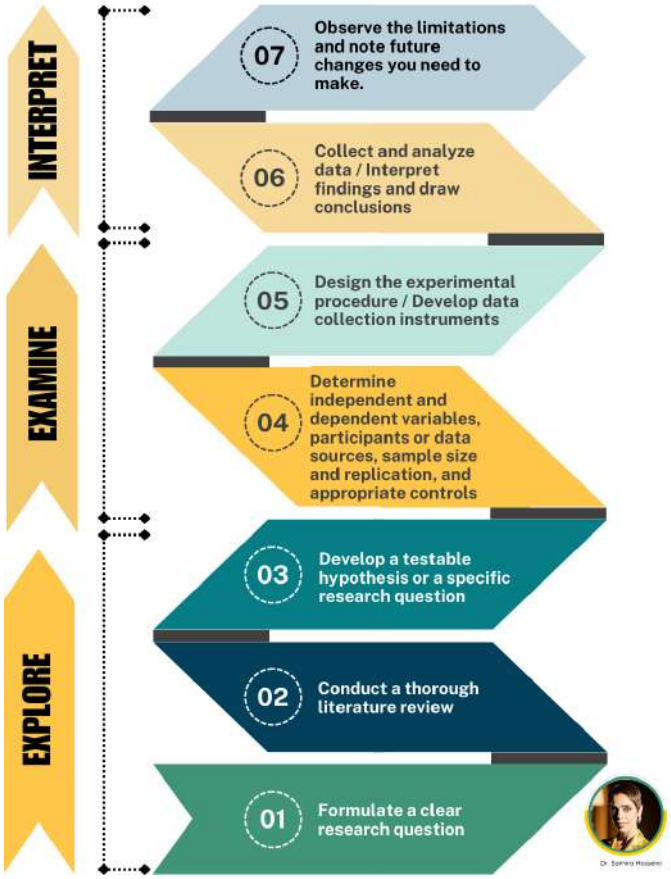
You may wonder what kinds of problems to solve. There are 10 types of research gaps you can address:

10. Theoretical Gap: Insufficient theoretical frameworks to explain phenomena.
9. Knowledge Gap: Lack of understanding or information on a specific topic.
8. Evidence Gap: Insufficient or conflicting evidence to support a conclusion.
7. Practical Knowledge Gap: Inability to apply theoretical knowledge to real-world problems.
6. Population Gap: Underrepresentation or exclusion of certain groups in research.
5. Implementation Gap: Disconnect between research findings and practical application.
4. Contextual Gap: Inability to generate findings due to contextual differences.
3. Empirical Gap: Lack of data or research studies on a particular subject.
2. Data Gap: Insufficient data to address the research question.
1. Methodological Gap: Inadequacy or absence of suitable research methods.

Identifying a research problem involves examining these gaps and addressing one that needs solving. When defining a problem in your research, emphasize three key elements:

1. What is the problem? Clearly define the problem you're addressing.
2. Why is it important to solve this problem? Not all problems are worth solving; some may be insignificant.
3. What happens if this problem is not solved in a timely manner? Highlight the potential consequences of inaction.

Once the problem statement is clear, the research process typically follows three phases, encompassing seven steps:



1. Formulate a clear research question: Based on the identified gaps, define the exact research question or hypothesis.
2. Conduct a thorough literature review: Explore existing research to understand what other scientists have reported.
3. Develop a testable hypothesis or research question: Refine your research question based on the literature review.

These steps constitute the exploration phase. Next is the examination phase:

4. Determine variables, participants, and design: Establish independent and dependent variables, sampling size, replication models, appropriate controls, and the overall experimental design.
5. Design experimental procedures and data collection instruments: Develop the tools and methods for gathering data.

Finally, the interpretation phase includes:

6. Collect and analyze data: Interpret the findings and draw conclusions.
7. Observe limitations and note future directions: Identify areas for future research and refine your approach.

Following this process, you not only produce a solid research paper but also generate a pipeline of ideas for future research. This progression is the most rewarding aspect, as it opens up new avenues and opportunities for continued scientific exploration.

Crafting an article that leads the way

The final phase of the research process is publishing your results. This stage requires a realistic assessment of the contribution each finding brings to your field. By moderating our approach and understanding the impact and influence of each piece of research, we can reduce potential disappointments and challenges in our academic lives.

Not every paper needs to be published in top-tier journals within your discipline. Developing a realistic perspective and becoming the best judge of our own findings helps us recognize that every piece deserves publication because it illuminates the path for other scientists. However, not every article is meant to be a breakthrough, and that's perfectly fine. By crafting a powerful article, you contribute inevitably to the body of science, regardless of the journal's impact factor, Citescore, or quartile ranking.

Articles that discuss challenges, problems, failures, and methodologies that didn't necessarily work often receive significantly more citations compared to those that only highlight success stories. These types of publications become valuable references for other scientists by providing insights into what doesn't work and why. Therefore, one of my strongest recommendations is to always include parts of your experiments that did not yield expected results. Discuss your failures and the situations where you had to revise, correct, or adopt new approaches to make your project successful.

The general structure of a well-crafted article is presented below:

Abstract
The abstract should embody accuracy, present the novelty of your work, and create a compelling first impression that invites readers to delve deeper into your article. Think of it as a movie trailer that provides a glimpse of everything without revealing the entire story, enticing the audience to continue reading.

Introduction
Your introduction should be a masterpiece, as it is one of the most critical parts of your manuscript that requires special attention. Here, you establish the significance of your work by clearly stating the problem and discussing its magnitude and importance. You should also outline the structure of your current study and explain what you aim to achieve.

Literature Review/Background
This section involves a critical analysis of the current state of the art. Remain polite and respectful, give credit to scientists who have attempted to answer the same or related questions. Create a funnel that narrows down to what remains unresolved or problematic, then position your research within the existing literature and showcase your expertise.

Methodology
In the methodology section, justify your choices by explaining why your proposed solutions are the most adequate for addressing the problem. Provide detailed descriptions of every step taken so that others can replicate your work without issues. Be transparent about any limitations encountered due to institutional, infrastructural, or experimental constraints, and discuss how these affected your research process.

Results
Present your key findings objectively and effectively, ensure that each result is supported by solid evidence. Avoid unsupported interpretations or overstatements. Focus on delivering clear and concise data that accurately reflects your research outcomes.

Discussion
Interpret your findings by providing insights beyond mere descriptions. Develop a narrative and construct arguments by comparing and contrasting your results with existing literature. Discuss where your findings align or diverge from others and explore the implications of your methodology and results.

Conclusion
Highlight the contributions of your work by summarizing the key points and suggesting directions for future research. Emphasize how your study advances knowledge in your field and what potential it holds for further exploration.

References
Prioritize quality over quantity when citing sources. Avoid overcitation and ensure that your references are up-to-date, while also acknowledging foundational works in your field. Utilize reference management software to streamline the citation process and minimize errors. Avoid excessive self-citation!

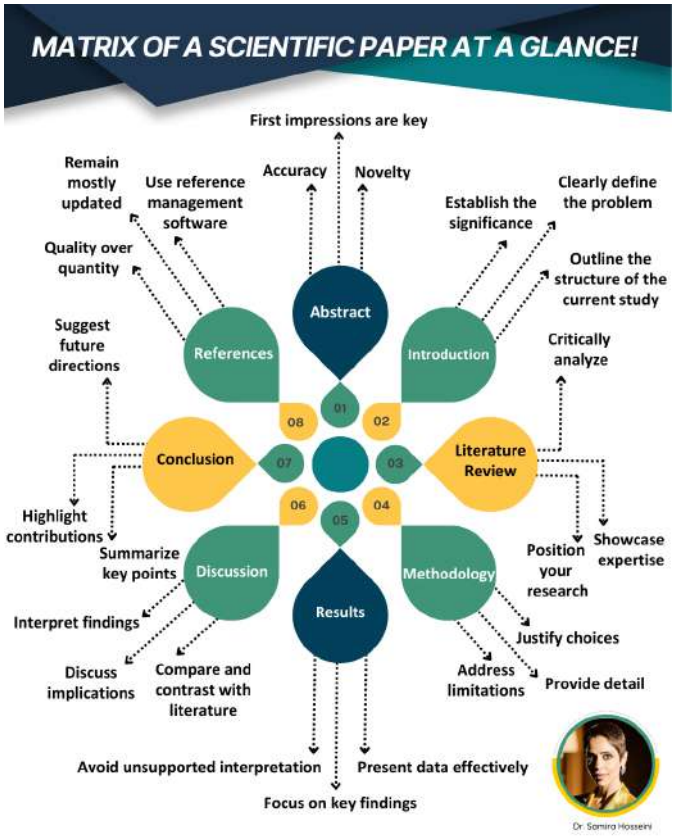
Last but not least,

Adopt a realistic viewpoint toward your findings and approach journal selection thoughtfully. Choose journals that are relevant to your topic and have reasonable impact factors. Engage earnestly with the peer-review process, and respect the time and effort of editors and reviewers who contribute without monetary compensation.

Infuse your work with passion and dedication and recognize that sharing knowledge is a fundamental aspect of being a scientist. This commitment to dissemination allows others to learn from your experiences and build upon your findings.

I am grateful for the opportunity to share these insights with you. You can follow me on LinkedIn, where I regularly share material aimed at fostering a culture of international awareness around publication. Please feel free to reach out if you need any help or support regarding journal publication.

Sending you my best wishes for your next submission!



About the Author

Samira Hosseini, obtained her BSc degree in Applied Physics and her MSc degree in Polymer Chemistry and a Ph.D. degree in Biomedical Engineering. She served as a postdoctoral associate at Tecnológico de Monterrey, México, and as a postdoctoral fellow at Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. She is the founder of the Autonomous Academic Accelerator, a signature program that trains scientists globally to ensure their success in academic publication.

Dr. Samira Hosseini is Director of Writing Lab as part of the Institute for the Future of education at Tecnológico de Monterrey, México. She also holds the position of research professor at the School of Engineering and Sciences, Tecnológico de Monterrey, México.

Samira is a certified Coach by the International Coaching Federation. She is the author/co-author of more than 150 scientific publications and the inventor/co-inventor of 8 intellectual properties. She is a member of the Mexican National Academy of Researchers and is on the Editorial Board of different international journals.

EPICS IN IEEE
Engineering Projects In Community Service

Climate Change
IEEE: Enabling Innovation and Technology Solutions

Environmental Student Projects

Call for **Service-Learning Projects** to Support the *IEEE Initiative to Address Climate Change*

IEEE recognizes that climate change is a global crisis and is committed to helping combat and mitigate the effects of climate change through pragmatic and accessible technical solutions and by providing engineers and technologists with a neutral space for discussion and action—climate-change.ieee.org.

EPICS in IEEE is supporting this initiative by offering students the opportunity to address the local environmental and climate change technological needs in their communities. Through their service-learning projects, the students will also develop critical knowledge and skills to help them succeed in their future engineering careers.

Selected projects will receive up to $10,000 USD, mentorship, and resources.

Partner with us

Fund Projects
- Support prototyping and other materials for student teams
- Support the administration costs and storytelling for the teams involved

Share Call for Proposals
- Encourage students and volunteers to submit proposals

Provide Industry Mentors
- Help ensure the success of the projects by providing industry mentors

Share Project Stories
- Spread the word about the wonderful work the teams are doing

Benefits of being an EPICS in IEEE Partner

Member Community Engagement

Infrastructure for Selecting and Supporting Projects

Connect and Mentor Engineering Students

Important dates

Accepting Proposals
1 September-1 November 2023

Proposals Selected
December 2023

Funding Distributed
January 2024

Project Completion
December 2024

Submit a proposal today

Ready to partner?

Email us at epicsinsieee@ieee.org

IEEE

The Experience of the Remote Experimentation Laboratory

JUAREZ BENTO DA SILVA, **REXLAB, SANTA CATARINA, BRASIL**

The Remote Experimentation Laboratory (RExLab) emerged in 1997 at the Federal University of Santa Catarina with a mission to democratize access to science and technology through low-cost resources. Founded by Professor João Bosco da Mota Alves and colleagues, RExLab has been at the forefront of developing and disseminating open educational resources (OERs) and remote laboratories.

Central to RExLab's philosophy is collaboration and openness. The lab fosters knowledge sharing among participants and partners, promoting multidisciplinary approaches and transparent practices. A key focus is on teacher training to integrate technology into education, with remote laboratories as a cornerstone.

By championing the idea that everyone has the right to access information and technology, RExLab has driven the growth of freely accessible resources. The lab's commitment to social innovation is evident in its efforts to make technology accessible to all, regardless of background.

Over the years, RExLab has established itself as a leader in remote experimentation and open education, consistently aligning its work with the broader goal of enhancing educational opportunities through technology.

The first step taken related to remote laboratories, in the state of Santa Catarina, Brazil, was the responsibility of the Federal University of Santa Catarina (UFSC), through its IT and Statistics department (INE), within the Postgraduate program in Computer Science (PPGCC) through the Remote Experimentation Laboratory [1].

The first remote experiments were dedicated to programming languages for microcontrollers. In 1997, RExLab developed its first remote laboratory, called Remote Experiment Lab for 8051. This was a laboratory to complement the teaching of microcontrollers, in which the student studying the 8051 microcontrollers could practice in Assembly, BASIC and FORTH. It is important to highlight that the Second Best to Being There (SBBT), at Oregon State University, put into operation in 1995, is recognized as the first remote laboratory in the world used for educational purposes [2].

The next stage of the work consisted of the development of an embedded internet server, called micro web server (MWS). The MSW can be described as a low-cost, stand-alone device with the ability to connect electrical devices to an Ethernet network. Thus, he began to equip all remote laboratories developed at RExLab from then on [3]. When developed, the MSW cost around US$26.00 and, as it is open hardware, it was widely used by research groups in Brazil and abroad [4]. Figure 1 shows the printed circuit board built and the device assembled [4].

Figure 1.

Using a portfolio of remote laboratories as a shared platform, RExLab entered into cooperation agreements with several higher education institutions (HEIs), not only in Santa Catarina, but also in Brazil and other countries in Latin America and from Europe.

The year 2005 marked the beginning of RExLab's internationalization process, with the approval of the RExNet Yippee Project - Remote Experimentation Network - Yielding at the Inter-University Peer-to-Peer e-Service, funded by the European Commission, through the ALFA Program II. The RexNet project took place between January 2005 and December 2006 and brought together 12 Higher Education Institutions (HEIs), 07 European and 05 from Latin America. [5]

RExNet's goals were to promote cooperation between network members around remote laboratories. To encourage the expansion of the project, the consortium members began to act as dissemination elements with other HEIs, both at a regional level and at the level of their own countries.

Also in 2005, RExLab launched the Online Mechanism for Referrals (MORE). MORE offers, to date, free of charge to the general public, the possibility, via the web, of generating and managing bibliographic references in accordance with ABNT standards. In the period from 2005 to 07/2024, MORE registered 614,9 thousand registered users and 43,9 million visits and 38,2 million.

From 2007 to 2010, the REDE PiÁ project was developed - Digital Educational Recycling for Children and Adolescents. The REDE PiÁ project was an initiative of the Public Ministry of Santa Catarina (MPSC), together with the Government of the State of Santa Catarina and RExLab/UFSC, to promote the development of a Digital Inclusion Program, based on the revitalization of slot machines seized in the different districts of the State of Santa Catarina, in accordance with the legislation that governs the matter, transforming them into computational resources for the aforementioned digital inclusion within the State of Santa Catarina. Symbols of corruption in the country, 230 slot machines were transformed into educational tools and adapted for use in public schools, governmental and non-governmental

organizations serving needy communities [6].

The year 2008 marked the beginning of the Technology Integration in Education Project (InTecEdu), which includes an articulated set of research and extension actions developed in a procedural and continuous manner. With its own innovative strategy to achieve its objectives, the program has its actions structured around two axes: a training one that aims to train teachers in relation to technologies and another to integrate digital technologies into teaching activities.

In the period from 01/2020 to 07/2024, 48 Brazilian public schools participated in the InTecEdu project. In these 745 teachers completed training courses offered by the project and provide, in RExLab's AVEA, digital resources for 19,196 students. During the period, AVEA was accessed 17.7 million times by students.

In the period 04/2020 to 04/2024, 65 distance learning courses were offered, with hours ranging from 20 to 160 hours. The courses held used a methodology based on maker culture, which mixed synchronous meetings, asynchronous activities and a virtual teaching and learning environment, exclusive to practical activities, where participants were able to handle resources with teacher attributes and, thus, experience all the possibilities of the platform to apply in your classes. 11,784 teachers from the 27 UFs participated in the training. It is worth noting that all teaching materials produced were made available for use under the Creative Commons license "Non-commercial attribution, no derivatives", making their educational use free.

In relation to students, the InTecEdu Project has a portfolio of workshops; face-to-face; blended and online, inspired by maker culture for Basic Education students. From 03/2020 to 03/2024, 27 workshops were held, covering topics such as Introduction to Electronics, Introduction to Robotics, and Introduction to programming with Arduino. The total number of participants in the workshops was 1.616 students.

From 12/2014 to 07/2018, the GT-MRE project – Mobile Remote Experimentation Working Group, financed by CAPES/RNP, was carried out through the Notice for Thematic Working Groups (GTs) in EAD. The GT-MRE included the development of an open platform for building, managing and providing remote laboratories. The development of the platform was supported by open educational resources (OER), free software and open hardware.

From 2015 to 2018, the VISIR+ Project: Educational Modules for Electric and Electronic Circuits Theory and Practice following the Inquiry-based Teaching and Learning Methodology supported was carried out, which was supported by the Erasmus+ Program. The project aimed to develop and evaluate a set of educational modules, focused on the area of electrical circuits, which comprised local, virtual and remote practical experiments, the latter supported by the Virtual Instruments Systems in Reality (VISIR) remote laboratory. The VISIR+ project brought together 12 Higher Education Institutions (HEIs), 05 European and 07 from Latin America.

From 07/2022 to 11/2023 the LabRemoto Program was carried out. LabRemoto was an ongoing training program for Basic Education teachers. The program was financially supported by MCTI (Ministry of Science, Technology and Innovation of Brazil), and had the general objective of "Training teachers to integrate digital technologies into their pedagogical practices, inspired by the maker culture, in Basic Education, using as a basis the Framework of the InTecEdu Program of the UFSC Remote Experimentation Laboratory".

The LabRemoto project offered a two-module teacher training program focused on integrating technology into education through a maker-centered, Design Thinking approach. Module 1 served as an introduction, while Module 2 delved into specialized areas of Maker Education and Robotics. Both modules were delivered online and included hands-on components, with Module 2 participants receiving physical kits. Over 1,400 teachers participated in Module 1, with nearly 500 progressing to Module 2. The program reached a broad geographic area, impacting numerous schools across Brazil.

As a result of the program, 155 teaching kits were developed and distributed, and over 500 teachers received formal certification.

Modular open platform for construction, management and provision of remote laboratories

The open platform is a modular software and hardware infrastructure, and its development is supported by open educational resources, free software and open hardware, in order to encourage its reapplication in different educational contexts. In this sense, the open modular platform allows interested teachers and institutions to re-apply the project with the aim of creating or building new remote laboratories. It consists of a computer system for providing and managing remote laboratories (Remote Labs Learning Environment - RELLE); virtual teaching and learning environment (InTecEdu AVEA) to house digital didactic content produced by Basic Education teachers and lesson plans produced by them and an open digital platform for sharing pedagogical practices (Labs4STEAM) in the format of Open Educational Resources (OER).

Remote Laboratories (RL) make it possible to carry out practical activities, as they allow users to work with equipment and devices and observe activities through a web camera, from mobile devices or from desktop or laptop computers. Remote laboratories, pedagogically, can favor the application of lesson plans based on innovative active methodologies such as projects, problem situations, case studies and also based on research that dialogues with interdisciplinary learning. Therefore, LR enable teaching and learning based on students' interests, encouraging innovation and critical thinking, as well as allowing meaningful connections between the school and real-world problems. Figure 2 shows the access screen to the open system

(https://github.com/RExLab) for managing remote laboratories called Remote Labs Learning Environment – RELLE), where partners can also include and manage this type of resource. (Silva, et al, 2021)

Figure 2

RELLE allows the manipulation and management of remote laboratories, including support for third-party platforms and provides, among other features: teaching and support material for remote laboratories; user and multiple access control; support for remote laboratories in different areas, etc. As of 03/2024, 20 remote laboratories and 40 own (12) or partner (8) instances were available. In the period 03/2019 to 07/2024, the RELLE platform registered 245 thousand accesses from 159 countries and 3,283 cities (987 from Brazil), totaling 59.2 thousand users.

Main awards received over the years include:

- 2023: the Remote environment for programming and development in Arduino project received the GOLC – Online Lab Award, in the Remote-Controlled Lab modality, awarded by the Global Online Laboratory Consortium (GOLC).
- 2021: first place in the "Corporate training, lifelong education, upskilling and formal and non-formal permanent training" category with the Technology Integration in Education Project (InTecEdu) EnlightED Awards.
- 2016: The remote laboratory management and sharing platform RELLE (Remote Labs Learning Environment received the A rede Educa Award – Educational Platforms Category in the Public Sector.
- 2017: The open platform for building, providing and managing remote laboratories received the GOLC – Online Lab Award, in the Remote Controlled Lab category, awarded by the Global Online Laboratory Consortium (GOLC).
- 2024: The Block.Ino remote laboratory was awarded as the best application in the Education category, in the 4th edition of Campus Mobile (2024).

References

[1] Silva, J. B., Alves, J. B. M., and Fischer, B. R., "Experimentação remota em santa catarina", in *International Conference ICBL - Interactive Computer Aided Blended Learning*, 2007.

[2] B. Aktan, C. Bohus, L. Crowl, and M. Shor, "Distance learning applied to control engineering laboratories", *IEEE Transactions on Education*, vol. 39, no. 3, pp. 320–326, 1996. DOI: 10.1109/13.538754.

[3] Silva, J. B., Rochadel, W., Simão, J. P. S., and Fidalgo, A. V. S., *Uso de dispositivos móveis para acesso a Experimentos Remotos na Educação Básica*, VAEP-RITA, 2013.

[4] J. B. da Silva, "Monitoramento, aquisição e controle de sinais elétricos, via web, utilizando microcontroladores", M.S. thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2002.

[5] G. R. Alves, J. M. Ferreira, D. Müller, *et al.*, *Rede de experimentação remota - produzindo um serviço eletrônico peer-to-peer interuniversitário*, https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/84617/2/56050.pdf, Last accessed Sept. 26 2024.

[6] J. B. da Silva, G. Alves, and J. B. da Mota Alves, "From cheating to teaching: A path for conversion of illegal gambling machines", *eLearning Papers*, no. 19, 2010. DOI: 10400.22/4980.

WIE Day Celebrations in Region 9

Empowerment and Innovation in the Spotlight

DANIELLE DELGADO, **REGION 9 WIE COORDINATOR**

The 2024 IEEE WIE Day celebrations began on June 23 to commemorate "International Women in Engineering Day" and concluded on July 12.

With the theme: "Engaging more Women in AI and 4IR Technologies," WIE affinity groups and student branches from around the world came together to organize their events. The celebration was a success, with over 235 events held with the support of 270 ambassadors.

In Region 9, IEEE WIE celebrated WIE Day with a series of impactful events across Latin America and the Caribbean. These celebrations brought together students and professionals to share experiences, discuss challenges, and inspire each other in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

The events included a variety of activities such as workshops, panel discussions, mentoring sessions, and networking opportunities. Each meeting was planned to celebrate the role of women in these fields and to foster collaboration and highlight the importance of gender diversity in STEM.

The WIE committee, organized three workshops in partnership with other societies and with the support of section affinity groups, which not only promoted their activities but also engaged Region 9 social media with event promotion videos and the dissemination of their activities to promote the hashtag "IEEEWIEDay."

"From idea to publication: the path to an impactful scientific paper" was the first event, held on June 27, 2024, conducted by Daniel Campos Delgado, Editor-in-Chief of the IEEE Latin America Transactions journal. On this occasion, participants learned the key steps to writing a good scientific paper.

Within the theme "Engaging more Women in AI and 4IR Technologies," Professor Monica Magalhães from UFRN presented the Webinar "Powering the Future: AI-Driven Innovations in Embedded Systems." The event took place on July 11, 2024, in partnership with the Northeast Brazil Section and was an inspiring meeting full of contributions. Her excellent teaching style and contagious smile left a lasting impression on the participants.

WIE Region 9, in partnership with the Diversity and Inclusion Committee of the Computer Society, held the webinar "AI for Everyone: Bridging the Diversity Gap," which took place on July 10, 2024, featuring speakers Yessica Saez, Angela Mayhua, Tania Yovanovic, and Maria Daniela Lopez. It was an important meeting with a lot of engagement and reflection, as well as the presentation of best practices using artificial intelligence.

In the sections of Region 9, affinity groups and student branches put extra effort into their activities, among which the following stood out:

Inspirational Talks: Renowned professionals shared their journeys, offering valuable insights on how to overcome obstacles and achieve success in a predominantly male field.

Mentoring Sessions: Experienced professionals provided guidance and support to young women pursuing careers in STEM, helping bridge the gap between academia and industry.

Networking Opportunities: Participants connected with peers, mentors, and industry leaders, building a strong community of support and collaboration. This year's theme, "Engaging more Women in AI and 4IR Technologies," resonated throughout the region, reinforcing the vital role of women in building the future of engineering and technology.

The success of the WIE Day celebrations in Region 9 demonstrates a growing commitment to gender equality and the empowerment of women in STEM. Looking ahead, these events serve as a catalyst for continued progress, ensuring that more women are inspired to pursue and excel in STEM fields.

Stay tuned for more updates and reflections on the results of WIE activities as we continue to celebrate and promote the achievements of women in STEM throughout Region 9.

WIE IndustrIEEE na Pirelli

CRISTIANE AGRA PIMENTEL, **REGION 9 INDUSTRY COMMITTEE**

O Comitê de Engajamento da Indústria tem como uma das metas facilitar o engajamento na indústria em todo o IEEE e identificar oportunidades, e lacunas. Daí surgiu o projeto WIE IndustrIEEE, uma iniciativa para incentivar a diversidade e inclusão no meio industrial com foco em mulheres. Sua primeira edição foi em 2023 na empresa Belgo Arames no Brasil.

Continuando com a iniciativa, o Brasil realizou no dia 03 de agosto de 2024 sua primeira edição do WIE IndustrIEEE na empresa Pirelli na cidade de Feira de Santana. O projeto foi promovido por uma parceira entre o Comitê da Indústria para Região 9 e os grupos de afinidade IEEE WIE Seção Nordeste e IEEE WIE UFBA.

A primeira etapa deste foi escolher e propor o projeto a empresa. Um requisito indispensável desta é que dentre seus pilares e política, houvesse a questão de diversidade e inclusão. A Pirelli empresa multinacional, focada na produção de pneus, já desenvolve diversos projetos e incentiva a questão da diversidade entre seus funcionários. Um projeto de destaque voltado a mulheres, é o WIE Inside Pirelli, o qual incentiva mulheres em cargos de liderança. Esse foi um fator chave para escolha da empresa.

A seguir, após fechadas as parcerias, foi realizada a seleção das alunas que participaram. Como a empresa iria dispor de um dia com 3 profissionais, foram escolhidas 9 alunas com intuito das vivências profissionais ser o mais promissor possível. Dentre as alunas selecionadas, 44% já havia tido cargo de gestão no grupo de afinidade e 77% possuíam membresia do IEEE. Poucas tinham tido contato com indústria ou estagiado e seu nível de inglês era de básico a intermediário. As participantes estavam em sua maioria na metade do curso de engenharia e o curso predominante foi engenharia elétrica.

Após a etapa de seleção, foi realizado um treinamento de segurança para que as alunas pudessem ter noção das primeiras regras a serem seguidas na empresa, como coleta seletiva, trabalho a quente, equipamentos móveis, trânsito de pedestres. Além disso, foram repassadas dicas como retirada de adornos, roupas e sapatos adequados, principais inovações da empresa. No momento ainda foi repassado o termo de sigilo, exigência da empresa, e o termo do uso de imagem.

Chegando então o dia esperado para realização do projeto. Dia 03 agosto de 2024 as alunas foram até a Pirelli, onde puderam passar um dia com 3 profissionais referências, mulheres que ocupavam cargos de liderança. As engenheiras eram de áreas como qualidade, produção e melhoria contínua. As alunas foram divididas conforme o perfil mais próximo e de interesse da engenheira.

O dia foi programado onde no início houve a recepção, cadastro e vídeo de segurança do trabalho. A seguir foi realizada uma reunião com abertura com as apresentações, tendo neste momento o depoimento de uma das gerentes mulheres da fábrica, que atua na gerência de segurança do trabalho.

Após o receptivo, as alunas conheceram suas tutoras da fábrica, as profissionais que iriam acompanhar. Realizaram uma visita técnica geral para conhecer o processo, e durante o dia puderam vivenciar reuniões de liderança, discussão de problemas de qualidade, negociações com cliente, observações em laboratório e conversa com operadores de produção nas máquinas.

No final do dia, houve o encerramento com o diretor e gestores de RH, onde foi demonstrado o interesse da empresa em expandir o projeto e comentada a importância da experiência, tanto para as gestoras quanto para as alunas. Em contrapartida, as alunas responderam um questionário e sinalizaram uma média de satisfação de 94%. Uma delas comentou: "Foi uma experiência única, conhecer a fábrica, todos os pormenores do processo, elas explicaram completamente tudo, sempre dispostas a responder nossas perguntas. Muito importante conhecer a trajetória de vida delas, o lado bom e o lado não tão bom das coisas".

Desse modo, percebe-se que o projeto WIE IndustrIEEE tem contribuído para formação e interesse de alunas de STEM na área industrial e ainda podendo enriquecer a troca e compartilhamento de experiências das profissionais. Além disso, poder contribuir para a empresa com a questão da inclusão e diversidade de mulheres na indústria.

Imagem 2. Alunas e profissionais durante a visita na fábrica

Foro Dialogando con Ingenieras

MISHEL CUIZA, GUSTAVO SILES, **COCHABAMBA, BOLIVIA**

El Capítulo Estudiantil IEEE ComSoc UPB (Universidad Privada Boliviana), con el apoyo de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y el Laboratorio de Radiocomunicaciones (LRC), organizaron el evento "Dialogando con ingenieras: El mundo necesita de nuestra visión e ideas" el día viernes 8 de marzo de 2024 en la Federación de Entidades Empresariales Privadas Bolivianas de Cochabamba. El evento reunió a destacadas ingenieras que compartieron sus experiencias sobre el rol de la mujer en el ámbito de la tecnología.

El evento surgió como una iniciativa estudiantil, no sólo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino también por la necesidad de dialogar sobre temas centrales para las mujeres en el sector de tecnología, como ser su desarrollo profesional, oportunidades de formación, conciliación familiar y personal, transformación del sector, entre otros. Necesitamos que la perspectiva de las mujeres esté presente en la transformación de la ciencia y tecnología, para abordar los problemas que está enfrentando el mundo, tomando en cuenta el conocimiento y potencial de las mujeres. Diálogo abierto sobre:

- Referentes femeninos en el trabajo
- Expectativas basadas en roles de género y estereotipos
- Falta de motivación
- Falta de confianza en sí mismas
- Ambiente laboral
- Flexibilidad laboral
- Acceso a oportunidades profesionales

El evento contó con la participación de cinco ingenieras destacadas de la ciudad de Cochabamba, quienes compartieron sus experiencias y discutieron las barreras comunes que enfrentan las mujeres en el sector tecnológico. Las invitadas fueron:

Eliana Aduviri, Ingeniera en Electrónica, Ingeniera de Monitoreo con experiencia de 15 años, en el área de tecnologías de la información orientado a Monitoreo y Soporte de Sistemas de la Unidad Técnica NOC de Gerencia de Producción y Servicios COMTECO. Conocimiento de la Gestión de Proyectos bajo el lineamiento de PMBOK. Responsable de procesos en gestión de cambios, desarrollo de procedimientos técnicos, monitoreo, despliegue y migración sobre sistemas en ambientes de producción. Líder en investigación de Incidentes, con habilidades excepcionales en: Análisis de fallas, Seguimiento de Eventos y Escalamientos, Análisis de Prevención de futuros eventos, Manejo de Troubleshooting, Minería de datos, 5 porqués, Ishikawa Techniques. Conocimientos en certificación CCNAv7.

Marcia Camacho, Ingeniera de Telecomunicaciones, con maestría en Administración de Empresas de Telecomunicaciones con estudios de postgrado en Manejo y Control de satélites de telecomunicaciones e Ingeniería de Control de Calidad de Software. Cuenta con conocimientos en operación y mantenimiento de equipos tecnológicos, satelitales, planificación y elaboración proyectos, testeo y control de calidad de software comercial, atención al cliente, troubleshooting. Ha trabajado como ingeniera de calidad de Software en Jalasoft, ingeniera de proyectos y de comunicaciones en la Agencia Boliviana Espacial y como trainer CRM y agente help desk en Viva Nuevatel.

Marcia Montealegre, Ingeniera en Telecomunicaciones, se desempeña Business Intelligence Engineer en Assuresoft, donde evalúa y resuelve excepciones de procesamiento de datos, interpretando datos en el contexto del cumplimiento del sistema. Ayuda a la industria de protección de datos trabajando de forma transversal en varias regiones geográficas y departamentos para comprender los procesos y sistemas, lo que le permite transformar los datos en información procesable. Miembro de Internet Society y del Capítulo de internet de Bolivia, al igual que parte del grupo de trabajo de LACNOG (Grupo de Operadores de Red de América Latina y el Caribe) de Universal Acceptance. Participó en dos eventos anuales de LACNIC (Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe) y uno de IETF.

Paola Enríquez, Jefa de Optimización de red en Nuevatel PCS de Bolivia. Ing. en Sistemas electrónicos de la EMI La Paz con 22 años de experiencia en telecomunicaciones. Con Postgrado en Telecomunicaciones, en Preparación, Evaluación y Gerenciamiento de proyectos de inversión y en Educación superior. Su área de especialización en telecomunicaciones: Packet Core Experiencia de trabajo en electromedicina, ventas de servicios de telecomunicaciones, soporte técnico call center en telecomunicaciones, soporte de 1ra, 2da línea y NOC en telecomunicaciones, ingeniería red inalámbrica en AXS en Planificación de red, diseño de red core y jefe de optimización de red.

Paola Salinas, quien actualmente desempeña como Client Services Senior Project Manager en la empresa NICE ACTIMIZE Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos de tecnología, desarrollo, telecomunicaciones, cloud y SAAS business. PMP certificada y cuenta también con certificación de Scrum Master Cursa la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en la UPB, Diplomado en redes y seguridad y una Maestría en telecomunicaciones en la Universidad Católica Boliviana. Este año se encuentra participando como gestora de proyectos voluntaria al programa de CONECTA

Mentora apoyado por la embajada Americana.

Durante el evento, las ponentes compartieron valiosas lecciones y reflexiones sobre sus experiencias en el ámbito tecnológico. Los mensajes principales que surgieron de las intervenciones fueron:

"La mejor arma es estudiar bastante": La formación continua y el conocimiento profundo son fundamentales para destacarse en el campo tecnológico. El esfuerzo académico y la preparación rigurosa permiten enfrentar los desafíos con mayor confianza y competencia.

"El miedo": Reconocer y enfrentar el miedo es crucial para superar barreras y avanzar en la carrera profesional. El miedo al fracaso o a no cumplir con las expectativas puede ser un obstáculo, pero también puede ser un motor para el crecimiento y la superación.

"Aprendemos más de los desafíos": Los desafíos y obstáculos en el camino son oportunidades de aprendizaje. Enfrentar y resolver problemas difíciles contribuye al desarrollo personal y profesional, fortaleciendo habilidades y capacidades.

"Intenté y lo logré": La perseverancia y la determinación son claves para alcanzar metas. A pesar de las dificultades, intentar y persistir en los objetivos puede llevar al éxito y a la realización de los sueños.

"Lo intimidante que a veces pueden ser los hombres": Las mujeres en tecnología a menudo enfrentan ambientes laborales que pueden ser intimidantes debido a estereotipos de género. Sin embargo, superar estas barreras es posible y esencial para la inclusión y la igualdad en el sector.

Estas ideas reflejan la fortaleza y la resiliencia de las ingenieras y resaltan la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades. Día tras día es una lucha constante por cerrar la brecha tecnológica que existe en las mujeres no sólo de Bolivia, si no en todo el mundo, buscando siempre mostrar que todas las mujeres somos muy capaces de superarnos y siempre ser la mejor versión de nosotras mismas.

Las mujeres tienen el poder de transformar el futuro tecnológico. No se trata solo de ocupar espacios, sino de redefinir el panorama con nuestra visión única, nuestra resiliencia y nuestra innovación. ¡El mundo necesita nuestras ideas y nuestro coraje para avanzar hacia un futuro más inclusivo y brillante!

IEEE TEMS Innovation Week 2024

ALEJANDRA ORELLANA, **GUAYAQUIL, ECUADOR**

El IEEE TEMS Innovation Week 2024, organizado por el Capítulo Técnico IEEE TEMS Ecuador en colaboración con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), fue un destacado espacio de intercambio de ideas y avances en la gestión de la Ingeniería y la Tecnología. Durante tres días, del 28 al 30 de agosto de 2024; expertos, académicos y profesionales de la provincia de Los Ríos se reunieron para explorar las últimas tendencias en Innovación, Liderazgo y Management tecnológico.

Con la participación de más de 300 asistentes, este evento presencial contó con el respaldo de importantes patrocinadores, como la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UTEQ, la JCI Quevedo, la Fundación de Profesionales de Los Ríos, la Universidad de Guayaquil (UG), la Universidad Espíritu Santo (UEES), la Hidroeléctrica Multipropósito Baba y la Sección Ecuador de IEEE, lo que le otorgó un amplio alcance y relevancia.

Entre los temas clave discutidos se destacaron la Transformación Digital, el papel de la Inteligencia Artificial en la Industria ecuatoriana y el Liderazgo en tiempos de cambio. Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de expertos nacionales y el evento incluyó un panel técnico que ofreció una visión integral de las oportunidades y desafíos que enfrenta la industria local. La semana culminó con una visita técnica a la Hidroeléctrica Multipropósito Baba, donde los participantes conocieron de primera mano las innovaciones aplicadas en los procesos industriales de esta importante central.

El IEEE TEMS Innovation Week 2024 no solo reforzó la colaboración entre academia e industria, sino que también brindó una plataforma para que proyectos tecnológicos de estudiantes de la UTEQ ganaran visibilidad. Este evento se consolida como un punto de encuentro anual, donde convergen innovación y tecnología, promoviendo el desarrollo sostenible del país.

1st International Congress of Innovation on Industrial Automation (ICIIA)

MAXIMILIANO RODRIGUEZ, SOFIA ELIZABETH RIOJAS PAREDES, MAXS PAUCAR BARRIENTOS **LIMA, PERÚ**

La primera edición del evento titulado "Internacional Congress of Innovation on Industrial Automation – ICIIA" organizado por el capítulo estudiantil IEEE Signal Processing Society de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se llevó a cabo los días 07, 08 y 09 de junio del año 2024. Este evento reunió a estudiantes y profesionales para explorar las últimas tendencias y avances en el campo de la automatización, donde sus actividades características fueron numerosas ponencias, talleres, mesa redonda y panel de discusión.

La organización y cronograma se dividió en dos modalidades, los días 07 y 09 de junio se realizó de forma virtual mediante un meeting en Zoom donde los ponentes exhibieron sus interesantes presentaciones a todos los participantes. Mientras que, el día 08 de junio tuvo modalidad presencial, presentándose de forma cercana, una mesa redonda, panel de expertos y una ponencia en el Auditorio FIEE Pabellón Nuevo, de la UNMSM.

Entre las actividades que se realizaron, lo más destacado fue, sin duda, la calidad y la cantidad de profesionales que nuestro capítulo SPS IEEE logró reunir para esta iniciativa. Todas las actividades se manejaron y desarrollaron con excelencia, y los ponentes, además de su gran simpatía, compartieron valiosas experiencias del ámbito laboral. El ICIIA concluyó con éxito, mostrando una gran aceptación e interés por parte del público, lo que creó un ambiente increíble durante las exposiciones, evidente en la asistencia y las preguntas formuladas a los disertantes. Organizar un evento de tal magnitud y dinamismo representa un logro significativo para nuestro equipo. Esta experiencia demuestra que, con voluntad, claridad y una sólida organización, es posible alcanzar grandes metas y superar expectativas.

07 y 09 de junio – Modalidad Virtual

Mi experiencia como primer miembro voluntario extranjero del capítulo IEEE SPS UNMSM de Perú en el ICIIA, desde San Luis, Argentina, fue totalmente gratificante e inolvidable. Profundice aún más conceptos de Automatización e Industria previos, como: Evolución de la Industria, Redes LAN, Simulación de Planta Digital, Mercado Laboral Actual, Big Data, Cobots, IA, SCADA, ETAP, Módulos, Ciberseguridad y demás temas tratados en las exposiciones. No solo consolide mis habilidades duras, sino que también, durante este evento participe como Moderador de Ponencias durante los días 7 y 9, sumando un total de 4 ponencias moderadas. Desde mi llegada al equipo IEEE, este ha sido uno de los eventos más grandes y profesional que he tenido.

08 de junio – Modalidad presencial

La experiencia del segundo día del congreso como voluntaria del capítulo IEEE SPS de la UNMSM fue muy gratificante. La jornada comenzó con una Mesa Redonda enfocada en el análisis de técnicas y conocimientos relacionados con los procesos industriales. Durante esta sesión, se discutieron temas de gran relevancia, incluyendo las tendencias emergentes a nivel global y su posible aplicación en nuestro país. A continuación, se llevó a cabo un panel de expertos centrado en los desafíos y soluciones relacionados con la automatización, en el que se destacó la importancia de estos temas para la industria nacional.

En la última sección del día, titulada .Automatización Industrial 4.0, Cloud Computing y Edge AI", se abordaron las innovaciones tecnológicas recientes, incluyendo la integración de la inteligencia artificial (IA) para la optimización sistemática de los procesos. Se destacó el Cloud Computing como una herramienta crucial para acceder a los recursos necesarios para estos servicios. Esta combinación de IA y tecnología en la nube contribuye significativamente a mejorar la eficiencia en la automatización industrial. En esta ponencia, tuve el honor de desempeñar el papel de moderadora. Resalto el profundo conocimiento y la claridad en la exposición del ingeniero, un destacado profesional en su campo, quien demostró una notable capacidad para explicar su área de especialización.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes, ponentes y voluntarios que hicieron posible la realización del 1st International Congress of Innovation on Indsutrial Automation (ICIIA). Su compromiso, entusiasmo y profesionalismo fueron fundamentales para el éxito de este evento. Gracias por compartir sus conocimientos, experiencias y por enriquecer el debate en torno a la automatización industrial. A todos los asistentes, les extendemos nuestra gratitud por su activa participación y por contribuir al ambiente colaborativo que caracterizó al ICIIA. Este congreso no solo fue una oportunidad para aprender, sino también para construir conexiones valiosas que esperamos sigan creciendo en el futuro.

¡Hasta el próximo encuentro!

Semana Técnica de la Planta de Alimentos Santa Elena

MIGUEL W. BERNABÉ CUSTODIO, JUAN FERNANDO GALINDO JARAMILLO **COMITÉ DE INDUSTRIA REGIÓN 9**

Nos complace destacar la significativa participación del Comité de Industria de IEEE Región 9 (IEEE R9 Industry Engagement Committee) en la reciente Semana Técnica celebrada en la Planta de Alimentos Balanceados Santa Elena, ubicada en Lima, Perú. Este evento ha sido una plataforma crucial para el intercambio de conocimientos y el desarrollo profesional dentro de la industria alimentaria y energética de la región.

El Comité de Industria de IEEE R9 sigue demostrando su compromiso con el avance del sector industrial en Latinoamérica a través de la organización de eventos técnicos y conferencias. La Semana Técnica en la Planta de Alimentos Balanceados Santa Elena es un claro ejemplo de cómo nuestras iniciativas promueven el desarrollo profesional y la actualización en las últimas tendencias tecnológicas.

El evento se centró en temas de gran relevancia como la utilización de sistemas en media tensión, la operación de subestaciones eléctricas y la gestión de transformadores en aceite y resina. Estas temáticas son fundamentales para la optimización y modernización de las infraestructuras eléctricas, y su adecuada comprensión es esencial para la mejora continua en el sector industrial.

Nuestro compromiso con la transferencia de conocimiento se ha reflejado en la presentación de estándares IEEE y buenas prácticas durante el evento a líderes de la industria en Perú. Al facilitar el intercambio de conocimientos entre expertos y profesionales, hemos contribuido a la adopción más rápida de nuevas tecnologías y a la mejora de las prácticas en la región. Este enfoque fomenta la innovación y la eficiencia dentro de la industria.

Además de los aspectos técnicos, el Comité de Industria también ha subrayado la importancia del desarrollo de habilidades blandas. La capacitación en liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y gestión de proyectos es esencial para el éxito profesional y la sostenibilidad de la industria. Nuestro compromiso en esta área busca no solo fortalecer las competencias técnicas de los profesionales, sino también prepararles para enfrentar los desafíos del entorno laboral de manera efectiva.

Con una visión hacia el futuro, el Comité de Industria de IEEE R9 está decidido a seguir fortaleciendo su presencia en la región y ampliar su impacto en la industria latinoamericana. Planeamos expandir nuestras iniciativas de desarrollo profesional y habilidades blandas, así como fortalecer nuestras alianzas con empresas líderes en el sector. Estas acciones están orientadas a continuar elevando el estándar de excelencia y a promover un entorno industrial más competitivo y sostenible.

Para culminar la capacitación, se realizó una ceremonia de entrega de certificados a todos los asistentes, como reconocimiento a su participación y dedicación. Este acto de cierre no solo celebró el éxito del evento, sino que también sirvió como un estímulo para que los participantes continúen su desarrollo profesional. La Semana Técnica ha sido un testimonio del impacto positivo que podemos lograr a través de la colaboración y el compromiso con la excelencia en la industria.

Estamos planeando realizar este tipo de eventos enfocados en la industria junto con las secciones, capítulos y grupos de afinidad. Nuestro objetivo es crear valor para los miembros de IEEE en la industria, trayendo temas técnicos y de habilidades blandas, así como discutiendo sobre cómo los cambios tecnológicos y sociales impactan a nuestras industrias, el empleo y a la sociedad. Invitamos a todos quienes quieran realizar estos eventos a entrar en contacto por el fortalecimiento de la industria en América Latina.

Minicurso de Python

LUANA DE ANDRADE SANTANA, JOANA OLIVEIRA SILVA, NATALY BARBOSA PEREIRA, **BAHIA, BRASIL**

O Ramo Estudantil IEEE da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) retomou as atividades do seu grupo de afinidade Women in Engineering (WIE) no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC) em 2024. Uma das primeiras iniciativas dessa retomada foi a promoção de um minicurso, ocorrido durante os dias 03 a 06 de junho de 2024. Durante a realização do evento, as universidades federais enfrentavam um período de greve dos técnicos administrativos e docentes, a qual perdurou cerca de um mês e meio. Essa paralisação impactou significativamente o funcionamento das instituições, com serviços essenciais sendo interrompidos e atividades letivas suspensas. Porém, a comunidade WIE buscou adaptar suas iniciativas para o formato virtual a fim de que o aprendizado continuasse mesmo em um momento de adversidade, surgindo, assim, o minicurso de Python.

Diante desse cenário, a atividade foi realizada totalmente online via Google Meet. Obteve 50 inscrições feitas através do Sistema de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), mas cerca de 30 participantes se mantiveram ativos e empenhados nas aulas e nos desafios propostos. Destacando que os ouvintes eram, em sua maioria, estudantes de vários ramos da engenharia. Assim, essa atividade teve como principal objetivo proporcionar conhecimentos básicos sobre a linguagem de programação Python, tanto para a comunidade da UFRB quanto para o público externo interessado pela temática.

O minicurso foi desenvolvido pensando em uma abordagem didática e interativa, combinando aulas online com materiais de apoio, como slides, listas de exercícios, notebooks Colab, desafios práticos para testar os conhecimentos adquiridos e certificado para os concluintes. Os participantes, após assistirem às aulas ao vivo, eram incentivados a resolver o desafio proposto acerca dos conteúdos abordados no dia, enviando as soluções por meio de formulários. Para garantir o suporte contínuo, a equipe responsável disponibilizou monitoria para os participantes, composta por monitores experientes da disciplina Processamento de Dados I, que aborda justamente a linguagem utilizada, bem como esclarecendo dúvidas no decorrer do curso.

A programação das atividades foi dividida em quatro dias seguidos, de forma que, os conteúdos ministrados e os exercícios práticos eram disponibilizados gradualmente na plataforma Google Classroom, a fim de acompanhar e auxiliar no aprendizado dos participantes. Sob essa perspectiva, as aulas foram planejadas desde a introdução de conceitos básicos de programação até a resolução de problemas através da elaboração de códigos, utilizando a linguagem Python. Tendo em vista que, cada aula seguinte utilizou os conhecimentos das aulas anteriores de maneira acumulativa. Portanto, a programação se deu da seguinte forma:

- **Aula 1:** Estruturas condicionais e de repetição - construção de loops através de exercícios lógicos de determinação de maior e menor número dentro de um intervalo, números pares e ímpares, quociente e resto de números inteiros e quantidade de algarismos em números inteiros.
- **Aula 2:** Listas, tuplas e dicionários - criação e varredura de listas com auxílio de loops, tuplas, dicionários e relacionar os diferentes tipos de estruturas.
- **Aula 3:** Funções - criação e utilização de funções, módulos e bibliotecas do Python.
- **Aula 4:** Manipulação de arquivos - criação, leitura e escrita de arquivos de texto, leitura de arquivos binários e processamento de imagens.

Ao final do evento, todas as soluções enviadas pelos participantes foram cuidadosamente corrigidas, com feedback detalhado para ajudar no aprimoramento das habilidades de programação dos alunos. Com o intuito de reconhecer o esforço dos participantes, um brinde foi entregue ao calouro mais dedicado, e houve um sorteio entre as mulheres inscritas para receber um kit personalizado do grupo IEEE WIE UFRB.

O minicurso propôs familiarizar e capacitar os alunos na área de programação backend, utilizando a linguagem Python para desenvolver diversos códigos aplicáveis em suas disciplinas, especialmente em Processamento de Dados I e II. Ao combinar conhecimentos teóricos e práticos, o curso também possibilitou o desenvolvimento acadêmico em outras disciplinas.

Em suma, o evento alcançou o engajamento de membros dentro do grupo WIE nos centros de Cruz das Almas (BA) e Feira de Santana (BA), bem como uma rica troca de experiências entre os estudantes e a comunidade externa, além do alto nível de satisfação dos participantes, reconhecida através dos feedbacks recebidos. Logo, a iniciativa foi amplamente reconhecida como um sucesso, alcançando seu objetivo de engajar e capacitar os estudantes, mesmo em um período de desafios devido à greve.

Biochallenge Brasil 2024

STUDENT BRANCH UNB, **BRASILIA, BRASIL**

Estudantes do capítulo estudantil EMBS da Universidade de Brasília (UnB) foram os grandes vencedores da final nacional da Biochallenge Brasil 2024, a principal competição de engenharia biomédica do país. O evento ocorreu durante o XXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, de 2 a 6 de setembro, em Ribeirão Preto, São Paulo. A equipe *Inimigos da FFT*, composta por Diogo Schwartz (Engenharia Elétrica), Erick Rollemberg (Engenharia Eletrônica) e Patrick Santos (Licenciatura em Computação), conquistou o primeiro lugar na categoria Auditiva, após já terem vencido a etapa regional Centro-Oeste.

Organizada pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e apoiada pela Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB), a Biochallenge Brasil 2024 teve como tema "Tecnologias Assistivas". A equipe do EMBS UnB destacou-se com um projeto que utiliza a biblioteca TensorFlow e o modelo de deep learning YAMNet para identificar em tempo real mais de 500 eventos sonoros, aplicando técnicas de processamento de sinais para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Uma vez detectados e classificados estes estímulos sonoros, o sistema converte os sons em notificações visuais, enviadas diretamente para smartphone e computador, promovendo maior autonomia e acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. A solução opera em tempo real, garantindo que os eventos de áudio sejam detectados e notificados imediatamente, conforme os sons pré-determinados nas configurações do usuário.

Na fase final da competição, os estudantes do capítulo EMBS da UnB apresentaram sua solução a uma banca de especialistas em tecnologias assistivas, profissionais da área da saúde e representantes do público-alvo, sendo elogiados pela qualidade do projeto e também incentivador a seguir com o desenvolvimento. Além do reconhecimento obtido na competição, a equipe planeja realizar testes com usuários reais para refinar o software, adaptando-o ainda mais às necessidades das pessoas com deficiência auditiva e futuramente poder deixar a ferramenta disponível para o público.

“Nosso objetivo é garantir que essa tecnologia seja acessível a todos. Vamos continuar aperfeiçoando a solução e pretendemos disponibilizá-la gratuitamente para beneficiar o maior número possível de pessoas", afirma Diogo Schwartz.

A conquista dos estudantes do EMBS UnB serve como um poderoso incentivo para atrair novos membros ao capítulo, que foi recentemente reaberto. Com esse reconhecimento, o EMBS UnB pretende usar a premiação como uma plataforma para motivar mais estudantes a se envolverem ativamente no desenvolvimento de soluções que apliquem a engenharia à medicina, demonstrando o impacto que a tecnologia pode ter na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O sucesso da equipe reforça a importância de participar de competições acadêmicas e trabalhar em projetos reais, criando oportunidades para os alunos colaborarem em iniciativas transformadoras enquanto expandem o alcance e o impacto do capítulo dentro da universidade.

Projetos Realizados pelo Ramo Estudantil IEEE Mackenzie

FILIPE FIGUEIREDO RAMOS, RAFAEL REGO DOS SANTOS CALDEIRA, JOSÉ CÉSAR DE SOUZA ALMEIDA NETO, FÁBIO JESUS MOREIRA DE ALMEIDA, BRUNO LUIS SOARES DE LIMA, **SÃO PAULO, BRASIL**

O Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em São Paulo, abriga um ramo estudantil do IEEE, composto principalmente por alunos da Escola de Engenharia, com destaque para os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica, além de alunos dos cursos de pós-graduação.

Na edição anterior do NoticIEEEro, foi destacado o apoio que o Ramo IEEE do Mackenzie tem oferecido à universidade. Nesta edição, são apresentados alguns resultados dessas atividades. O Ramo IEEE Mackenzie preza por desenvolver atividades de extensão, dentro das diretrizes do Ministério da Educação e da visão do IEEE para atividades de ramos estudantis. O Ramo IEEE Mackenzie preza principalmente por atividades que estendam os muros da universidade e que promovam ações sociais direta ao público, com intuito de capacitação e desenvolvimento humano, não só para promoção de co-

nhecimento e profissionalização, mas também para recolocação de pessoas no mercado de trabalho.

Um exemplo das atividades recentes realizadas pelo ramo é a participação ativa no tradicional projeto integrador de Competição de Robôs Inteligentes, no qual membros do IEEE Mackenzie atuaram como mentores de equipes. Essas equipes programaram kits LEGO MindStorm EV3 utilizando Python para enfrentar três desafios. A competição, além de promover a integração entre os alunos, testou sua capacidade analítica em situações de robótica similares às encontradas na indústria. Os desafios incluíram: Seguidores de Linha, Circuito Autônomo e, na final, uma luta de sumô, comum nesse tipo de competição.

Esta edição contou com 27 participantes distribuídos em 6 equipes. No primeiro desafio, dois robôs foram colocados sobre uma pista elíptica, separados por uma distância correspondente à metade do comprimento da pista, ambos orientados para seguir na mesma direção. O objetivo era testar qual robô conseguiria seguir o circuito sem se desviar, vencendo aquele que encostasse primeiro na traseira do outro. No segundo desafio, os robôs precisaram cumprir um circuito de forma autônoma, seguindo uma linha e desviando de um obstáculo, até chegar a um código de barras que indicava a vaga onde deveriam estacionar. O último desafio foi uma clássica batalha de sumô de robôs, onde dois robôs foram colocados em uma plataforma circular com o objetivo de derrubar o oponente.

Para lograr êxito nas iniciativas político-sociais, o Ramo IEEE do Mackenzie também apoia um importante projeto de extensão, o "Mackenzie e IPP Ensinam", realizado em parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros (IPP). Este projeto oferece cursos profissionalizantes de 40 horas para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. O curso é de caráter presencial, na metodologia ativa conhecida por “Hands On”, onde os alunos aprendem a profissão básica de Eletricista Júnior, bem como uma Introdução à Programação em Robótica. Ambos os cursos são chanfrados pela Coordenação de Extensão da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Em 11 de agosto de 2024, mais uma turma, composta por 29 alunos, completou o curso, e os certificados foram entregues em uma cerimônia especial na IPP.

Atividade o IEEE Education Week 2024

MATEUS DA SILVA LEMOS, **NATAL, BRASIL**

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situada na cidade do Natal, no Nordeste brasileiro, possui uma representação estudantil do IEEE, o Ramo Estudantil IEEE UFRN. Os membros e voluntários desse Ramo são alunos de graduação nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Materiais, além dos Bacharelados Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia e Tecnologia da Informação.

O IEEE in Class é um comitê local do Ramo Estudantil IEEE UFRN, fundado em 2018, com a missão de despertar o interesse por ciência e tecnologia em alunos do ensino fundamental e médio de Natal. Seu propósito é proporcionar experiências inspiradoras que incentivem a progressão acadêmica, especialmente em direção ao ensino técnico e superior. Para alcançar esses objetivos, o comitê estabelece parcerias com capítulos técnicos do Ramo IEEE UFRN, órgãos municipais e estaduais, instituições de ensino, além de projetos dentro e fora da universidade e outros potenciais colaboradores.

Dos dias 14 à 21 de abril de 2024, esteve aberto mundialmente o período de realização de atividades IEEE ligadas ao âmbito da educação, a IEEE Education Week. A IEEE Education Week é uma celebração de uma semana dedicada a promover oportunidades educacionais oferecidas pela maior associação técnica profissional do mundo, o IEEE, juntamente com suas diversas unidades organizacionais, sociedades e conselhos em nível global.

O Ramo Estudantil IEEE UFRN, sendo o único da Seção Nordeste Brasil e um dos poucos do IEEE Conselho Brasil com embaixadores representando o país no evento, desenvolveu, por meio do Comitê Local IEEE in Class e do embaixador Mateus da Silva Lemos, uma série de atividades focadas na divulgação dos recursos educacionais oferecidos pelo IEEE, realizadas no dia 26 de Abril a partir da 13h às 17h30. Essas ações visaram apresentar esses recursos aos professores, proporcionar experiências inspiradoras no ambiente acadêmico e incentivar os alunos da rede municipal de ensino da região metropolitana de Natal a se interessarem por ciência e tecnologia.

Entre as ações desenvolvidas, destaca-se

a parceria e o apoio de quase todos os Capítulos Técnicos Estudantis do Ramo IEEE UFRN, além da contribuição do Capítulo Profissional da Education Society do IEEE Conselho Brasil, que ofereceu suporte adicional. Houve também colaborações externas ao Ramo, como o Projeto Cometa Nordestino, os laboratórios de física da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT) e o Museu de Ciências Morfológicas (MCM) da UFRN. Além disso, a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gomes da Costa Neto, de Parnamirim (cidade vizinha a Natal e parceira do Comitê IEEE in Class), foi convidada a participar do evento, proporcionando aos seus alunos uma tarde de atividades repletas de ciência e experiências enriquecedoras.

A principal atividade realizada durante o IEEE Education Week 2024 - UFRN, foi a recepção dos alunos da Escola Municipal João Gomes da Costa Neto. Esse momento de acolhimento aconteceu na Escola de Ciência e Tecnologia (ECT) da UFRN a partir das 13h. Na Imagem 1, observa-se o desembarque dos estudantes no Bloco de Aulas 4, onde estão localizados os cursos de engenharia e ciências exatas. Em seguida, foram direcionados à Sala 1 da ECT, onde foi feita uma breve apresentação dos grupos IEEE Computer Society Chapter UFRN (IEEE CS Chapter UFRN) e IEEE Women in Engineering UFRN (IEEE WiE UFRN). Esse foi um momento significativo, no qual os alunos aprenderam sobre a representatividade de meninas e mulheres no meio acadêmico e profissional, além de explorar a área de computação e temas relacionados. Houve ainda uma sessão para tirar dúvidas sobre o funcionamento da universidade, a diversidade de cursos, as oportunidades proporcionadas pelo ambiente acadêmico, e para promover o contato com veteranos da instituição e membros do projeto IEEE UFRN.

Após a recepção inicial, finalizada por volta das 15h, os alunos receberam um pequeno presente, montado pela equipe organizadora do IEEE Education Week 2024 - UFRN, contendo alguns doces e materiais promocionais, como canetas, post-its e outros brindes. Esse momento foi registrado em fotos, como mostrado na Imagem 2. Em seguida, por volta das 15h, o grupo de alunos, acompanhado pelos professores responsáveis e membros da organização do evento, foi conduzido à segunda parte da programação: uma visita ao Museu de Ciências Morfológicas da UFRN.

No museu, os alunos tiveram a oportunidade de explorar diversas exposições que apresentavam a rica fauna regional, tanto marinha quanto terrestre, além de aprenderem sobre a anatomia humana e outros aspectos gerais da biologia. O momento final da atividade foi registrado, conforme mostrado na Imagem 3. A visita forneceu aos participantes uma visão maior e mais ampla das ciências naturais e despertando o interesse por diferentes áreas do conhecimento.

Após a foto de encerramento, por volta das 17h30, houve a despedida dos alunos e a troca de contatos, visando futuras colaborações com a Escola Municipal João Gomes da Costa Neto. Essa atividade não só ampliou os horizontes dos alunos em relação à ciência, mas também ofereceu uma abordagem prática e visual que complementou os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. Ao interagirem com os membros do IEEE na primeira parte e explorarem as exposições na segunda, os alunos puderam vivenciar de maneira concreta temas que abrangem desde a computação até a ecologia e anatomia. Essa experiência estimulou a curiosidade e o aprendizado ativo, enriquecendo a jornada desses estudantes.

Com base no feedback dos professores responsáveis e nas reações dos alunos ao longo do evento, conclui-se que os resultados da ação foram extremamente positivos, atingindo plenamente os objetivos da IEEE Education Week 2024 - UFRN.

O evento contou com a participação de 34 alunos do ensino fundamental da rede pública de Parnamirim, acompanhados por 2 docentes da mesma escola. Além disso, houve a presença de 4 membros e 4 voluntários do IEEE UFRN compondo a equipe organizadora do evento, assim como 2 pessoas da equipe de suporte de marketing da ECT e a 4 pessoas da equipe de guias do Museu de Ciências Morfológicas, totalizando mais 6 pessoas. No total, cerca de 50 pessoas, entre participantes e equipe organizadora, estiveram envolvidas na atividade.

Apesar dos ótimos resultados alcançados, o evento enfrentou diversos contratempos e imprevistos. Entre eles, destacou-se a greve dos servidores técnico-administrativos e professores federais em quase todo o Brasil, que teve início em 15 de abril de 2024, poucos dias antes da data do evento. Além disso, a visita da escola precisou ser adiada devido à falta de transporte no dia 19 de abril, tendo sido realizado o evento 1 semana depois, no dia 26 de abril. Outro contratempo foi a desistência do Projeto Cometa Nordestino de apresentar a si e seus experimentos no laboratório de física da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, em razão de problemas técnicos. Houve também a ausência de outras Unidades Organizacionais (OUs) do Ramo IEEE UFRN, que não puderam comparecer no primeiro momento do evento para apresentar suas atividades e áreas técnicas aos alunos.

Nada disso, porém, impediu a realização do evento de forma presencial, nem diminuiu o entusiasmo observado nos olhares das crianças e adolescentes que participaram. Além disso, os organizadores sentiram uma gratificante sensação de "dever cumprido"ao final do evento, reforçada pelas notícias veiculadas e pelo impacto positivo gerado pela atividade.

IEEExplorando: Jornada de Voluntariado e Liderança

SARAH STELLA BORBA MIGUEL, TÂMARA RUTH DANTAS DOS SANTOS, VICTOR GOMES DE FREITAS BORGE, **CAMPINA GRANDE, BRASIL**

Em muitos Ramos Estudantis IEEE, a falta de conhecimento sobre informações sobre o IEEE pode levar à perpetuação de ensinamentos errados para futuros voluntários, causando erros em futuras gestões. No Ramo Estudantil IEEE UFCG não era diferente. Como forma de melhorar o entendimento sobre o IEEE e, consequentemente, melhorar a atual e futuras gestões, a atividade foi idealizada. O IEEExplorando funcionou como uma aula de introdução ao IEEE, usando como base textos e informações encontrados nos próprios sites do IEEE, que muitas vezes, por serem em inglês ou por conter muitas informações, passam despercebidos pelos voluntários.

O principal impacto da atividade é a disseminação do conhecimento sobre o IEEE e de informações acerca de como se fazer uma boa gestão para as novas gestões. A consequência dessa ação é fazer com que as futuras gerações de voluntários possuam uma boa base de conhecimento sobre o IEEE e, eventualmente, as gestões tornem-se cada vez mais conscientes de como funciona a organização e melhores no que tange a gerência de atividades.

Além disso, ao atingir pessoas que não são voluntárias, pois a atividade é aberta a todos, desde o conhecimento básico até o mais avançado do IEEE, pode vir a aumentar o interesse dessas pessoas em se tornarem voluntárias e membros, trazendo também uma rotatividade de voluntários e o aumento de membresias do Ramo Estudantil IEEE UFCG.

O IEEExplorando foi escolhido pois, desde sua concepção, essa atividade visava difundir o conhecimento acerca do IEEE.

A atividade foi idealizada no final de 2023, a partir da percepção de três membros (Sarah Borba, Victor Borge e Tâmara Ruth): algumas dúvidas sobre questões básicas de organização dentro do IEEE estavam sendo recorrentes entre os voluntários do IEEE UFCG, outro fator decisivo foi que as gestões de 2023 estavam encerrando suas atividades para iniciar as novas gestões, que ocupariam seus cargos em 2024.

Assim, os idealizadores se comunicaram com o Ramo Estudantil, que prontamente apoiou a ideia. Desse modo, o planejamento foi feito a partir de um brainstorming com tópicos necessários para realização da atividade, como: calendário de execução, formato, formulários (inscrição, feedback e exercícios), identidade visual, guia de conteúdos a serem abordados, meios de comunicação com os "trilhIEEEros" (nome dado aos participantes da trilha), slides e revisores (membros IEEE com vasta experiência para revisar os materiais desenvolvidos), além da divisão das tarefas para os respectivos responsáveis.

Já sua execução foi realizada em quatro dias entre janeiro e fevereiro, com cada dia abordando tópicos de forma linear, da seguinte forma:

- **Dia 1** - Apresentação sobre a atividade e O que é o IEEE;
- **Dia 2** - Explicação das Unidades Organizacionais (OUs) que compõem a hierarquia organizacional;
- **Dia 3** - Discussão sobre o Código de Ética e a História do IEEE UFCG;
- **Dia 4** - Apresentação de boas práticas para fazer uma boa gestão e do Hackathon de Interação.

Como mencionado previamente, a atividade contou com a colaboração dos revisores, sendo eles: Larissa Lima (ex-presidente do Ramo Estudantil IEEE UFCG em 2021), Alison Candido (Secretário e Tesoureiro da Seção Nordeste Brasil, além de membro do IEEE SAC Brazil Council), Ana Hellen (Vice-Presidente da Seção Nordeste Brasil), Izabel Oliveira (Presidente da Seção Nordeste Brasil), Reiron Lopes (membro do IEEE Ethics and Member Conduct Committee) e Moira Prates (Presidente do Comitê de Atividades Estudantis da Seção Nordeste Brasil).

Durante a atividade, também foi desenvolvido um Hackathon para realizar uma dinâmica que proporciona a interação entre voluntários de diferentes OUs e Instituições de Ensino presentes no IEEExplorando. Nele, os participantes tiveram que elaborar um brainstorming de uma atividade voltada para a resolução de algum desafio presente em sua OU no que diz respeito ao IEEE e aos seus voluntários.

Assim, o IEEExplorando contou com a participação de jurados para avaliar o Hackathon de Interação, sendo eles: Larissa Lima, como já mencionada anteriormente, Larissa Teixeira (ex-presidente do IEEE RAS UFCG em 2020) e Mateus Morais (ex-presidente do IEEE PES UFCG em 2020). No mais, a atividade também contou com a colaboração de todos os participantes de oito instituições de ensino que se fizeram presentes nela, sendo: Unidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade de Brasília, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Vitória da Conquista, abrangendo quatro das cinco seções presentes no IEEE Brazil Council.

O IEEExplorando foi implementado no Google Meet, já que foi on-line. Esse formato foi adotado devido os estudantes da UFCG estarem de férias. Ademais, a sua aplicação remotamente implicou na participação de estudantes de outras instituições de ensino, sendo benéfico para o desenvolvimento da atividade pela troca de conhecimentos e de experiências de diferentes localidades onde o IEEE atua.

Em sua implementação, cada dia do IEEExplorando seguia o guia de conteúdos, com slides mesclando explicações e interações. Ao final, era repassado um formulário com questões sobre o assunto apresentado, em que os participantes respondiam, ajudando-os a fixarem os conteúdos. Com essas questões foi possível observar em qual ponto houveram mais erros ou confusão, em relação ao conteúdo, para aprimorar em próximas edições.

Como o evento foi realizado no formato virtual, houve o desafio de manter o engajamento dos participantes ao longo de todos os dias. Outra preocupação importante foi garantir que os participantes da Universidade Federal de Campina Grande e de outras universidades também pudessem se envolver e interagir entre si, mesmo que o evento fosse realizado remotamente. Para superar as dificuldades encontradas durante a execução do IEEExplorando, foi adotada uma abordagem estratégica e proativa. Inicialmente, um planejamento cuidadoso do conteúdo foi realizado, selecionando os tópicos-chave para cada dia e apresentando-os de forma prática e concisa. Essa abordagem permitiu manter o interesse de todos os participantes, adaptando continuamente o cronograma conforme necessário.

Para promover a interação entre os participantes e os palestrantes, foram introduzidas atividades lúdicas durante as apresentações, como quizzes, perguntas interativas e espaço para discussões sobre experiências pessoais.

Além disso, foi desenvolvido um Hackathon como uma oportunidade para os participantes trabalharem em equipe e compartilharem ideias sobre problemáticas relacionadas ao IEEE. Divididos em equipes sorteadas, os participantes formularam soluções para desafios organizacionais.

Ainda, durante toda a atividade foi desenvolvida uma gamificação para os participantes, que eram pontuados à medida que participavam dos encontros, responderam os quizzes e apresentavam o hackathon, tendo três vencedores com prêmios entre renovação de membresia IEEE estudantil, membresia estudantil em uma das sociedades representadas no IEEE UFCG (APS, IAS, MTTS, PELS, PES e RAS) e kit com brindes IEEE.

O IEEExplorando alcançou resultados significativos e gerou um impacto positivo. Para tornar quantitativo esses resultados, a atividade contou com um total de 67 inscritos, provenientes de oito instituições de todo o Brasil e de diferentes cursos.

É importante ressaltar que 52 dos inscritos marcaram no formulário de inscrição que iriam ocupar cargos em gestões dentro do IEEE em 2024.

Quanto ao Hackathon, sua proposta era construir uma resolução para problemas recorrentes nas Unidades Organizacionais, esse desafio trabalhou o senso resolutivo dos participantes, além de criar laços entre eles e o sentimento de pertencimento e acolhimento, uma vez que discutindo a problemática, eles puderam visualizar a dor do outro.

Os resultados alcançados não se limitaram apenas ao período da realização da atividade. Muitos participantes relataram ter adquirido novos conhecimentos e habilidades que os inspiraram a se envolverem mais ativamente no IEEE. Além disso, o IEEExplorando teve um impacto positivo na imagem do Ramo Estudantil IEEE UFCG, mostrando o seu compromisso com a qualidade da liderança, voluntariado e capacitação dos seus membros. Os novos membros das diretorias das unidades organizacionais dentro do Ramo Estudantil IEEE UFCG puderam sentir-se capacitados para transferir com segurança o panorama base do IEEE enquanto organização.

Para garantir a repetibilidade do projeto e sua replicação em outras Unidades Organizacionais do IEEE, foram adotadas diversas estratégias durante a documentação e a organização do evento. Inicialmente, realizou-se um extenso Brainstorming para reunir todas as informações essenciais sobre a Jornada, incluindo público-alvo, formato, calendário de encontros e atividades de organização prévias. Além disso, foram elaborados passo a passo tanto para os participantes quanto para os ministrantes, garantindo uma compreensão clara e uniforme do evento, para que o seu propósito principal fosse cumprido.

Vale ressaltar que todos esses detalhes foram documentados para que futuros organizadores possam analisar o que foi feito e adaptar a atividade, de maneira a melhorar os pontos fracos e perpetuar os fortes, o que poderá resultar em um impacto positivo ainda maior.

Como a atividade tem por objetivo auxiliar a formação de novos líderes, ela pode ser replicada em todo Ramo Estudantil IEEE, não apenas da Seção Nordeste ou do Brasil, mas do mundo, uma vez que há constantemente a formação de novas diretorias que carecem de treinamento.

Inclusive, é válido ressaltar que o IEEExplorando conquistou dois prêmios em 2024. Nos concursos do IEEE Seção Nordeste Brasil SAC foi vencedor dos Casos de Sucesso, na categoria Gestão e Parcerias. E nos concursos do IEEE Conselho Brasil SAC também foi vencedor dos Casos de Sucesso, na categoria Gestão e Parcerias.

Além disso, a perspectiva de edições futuras com os mesmos tópicos abordados e o desejo de lançar uma continuidade dos temas com novos tópicos demonstra o potencial contínuo do projeto em atender às necessidades e demandas da comunidade IEEE. Entre os tópicos que planejou-se ser incluídos nessa continuidade, pode-se citar Logos, Branding, sites IEEE, Membresias, Recursos e Financiamentos, Eventos IEEE, Concursos e Premiações, Programas de Embaixadores (a exemplo do IEEExtreme, IEEE Day, IEEE PES Day etc), Ferramentas IEEE, Oportunidades (como Collaboratec, NoticIEEEro, minicursos do IEEE etc) e Carreira IEEE.

Ademais, a melhoria no Hackathon é outra área que pretende-se melhorar, atendendo a alguns feedbacks dos participantes.

Por fim, todo o conteúdo produzido, que foi revisado pelos corretores já citados, foi armazenado e há o desejo futuro de transformar todo o conteúdo e experiência adquirida durante o IEEExplorando em um guia para voluntários do IEEE.

Essas considerações evidenciam o sucesso do projeto em alcançar seus objetivos, a importância do impacto produzido e as oportunidades de melhoria para futuras edições. O compromisso com a evolução e o aprimoramento do "IEEExplorando: Jornada de Voluntariado e Liderança" garantirá sua perpetuação, sua repetibilidade e sua contribuição positiva para a comunidade IEEE.

TEMSCON LATAM 2024 en Panamá

SUSANA LAU, **PANAMÁ**

Del 18 al 19 de julio de 2024, Panamá fue sede de la primera edición de TEMSCON LATAM, la conferencia insignia de la IEEE Technology and Engineering Management Society (TEMS) en América Latina. Este evento, organizado por IEEE Sección Panamá, atrajo a más de 311 asistentes, incluidos 86 participantes internacionales, quienes se dieron cita en el Hotel Riu Plaza para debatir sobre los últimos avances en gestión de tecnología, innovación, y liderazgo en la era digital.

TEMSCON LATAM 2024 presentó un programa robusto con cinco conferencias magistrales, cinco conferencias industriales, cuatro talleres especializados y 52 presentaciones científicas presenciales, seleccionadas de un total de 135 trabajos presentados por autores de 30 países. Los temas discutidos incluyeron las tendencias disruptivas de la tecnología, la sostenibilidad en la ingeniería, el emprendimiento tecnológico y las ciudades inteligentes.

Entre los conferencistas destacados se encontraban figuras de renombre como Sa-Lisa Berrien, CEO de COI Energy, quien ofreció una inspiradora charla sobre cómo la tecnología puede facilitar el acceso a la energía eléctrica en comunidades vulnerables. Rafael Samudio, VP de Operaciones Técnicas de Copa Airlines, compartió la experiencia exitosa de insourcing en la aerolínea, mientras que el Dr. Sudeendra Koushik, Chief Innovator for Innovation by Design, brindó una perspectiva futurista sobre la integración de la inteligencia artificial en la innovación.

El evento generó una inversión aproximada de B/. 55,000.00 en la economía local, destacándose el impacto en sectores como la hotelería y el turismo. El cóctel de bienvenida en el Canal House y la visita al Canal de Panamá, uno de los principales atractivos del país, ofrecieron a los asistentes internacionales una inmersión en la rica cultura panameña.

TEMSCON LATAM también puso de relieve la producción local con la participación de emprendedores panameños del programa Tierra de Emprendedores, quienes ofrecieron productos autóctonos como obsequios a los conferencistas y organizaron degustaciones durante el evento.

El éxito de TEMSCON LATAM se midió en términos de asistencia y calidad académica y por las nuevas oportunidades de colaboración que surgieron para Panamá. Entre los acuerdos más destacados se incluye un potencial convenio entre la Embajada de India y el IEEE Sección Panamá para otorgar becas de capacitación y estudio en India. Además, se facilitaron pasantías en la empresa COI Energy para estudiantes locales de la IEEE Computer Society, y se establecieron lazos de cooperación para futuros eventos de emprendimiento entre Panamá, Ecuador y Arabia Saudita.

TEMSCON LATAM 2024 ha demostrando que Panamá es un punto estratégico para la celebración de eventos tecnológicos internacionales. Con una inversión significativa y la promoción de colaboraciones globales, este evento ha fortalecido la imagen del país como un hub de innovación y desarrollo en América Latina.

¿Sabías quién era Fredy Villalta Barberena, cuyo nombre lleva el Premio Promotor del Conocimiento del Consejo CAPANA?

MAURICIO QUIÑONEZ, LUIS REMEZ, FRANCISCO MARTÍNEZ Y ROXANA ALFARO, **COMITÉ DE HISTORIA, R9**

Fredy Villalta

Muchos premios otorgados por el IEEE en reconocimiento a la labor de sus voluntarios llevan el nombre de uno de ellos, por haber sido ejemplo en los aspectos que se desean reconocer. Desde el Comité de Historia de la Región 9, con estos artículos queremos que conozcas a estos destacados voluntarios. En esta oportunidad nos referiremos a José Fredy Villalta Barberena, cuyo nombre lleva el "***Premio al Promotor del Conocimiento***", del Consejo CAPANA.

El ingeniero José Fredy Villalta Barberena, Fredy para los amigos, nació en San Salvador en 1947. De orígenes humildes, y como a muchos otros en esta región, no le fue fácil coronar sus estudios, tal como él mismo manifestó en una entrevista[1] que le hizo "*Noticias UCA*" publicada el 12 de febrero de 2016. Allí cuenta que estudió la primaria en el colegio San Alfonso de los Hermanos Maristas con una beca otorgada por esa institución y que los estudios de secundaria los realizó en el Liceo Salvadoreño, también gracias a otra beca, obteniendo el bachillerato en 1964.

Su pasión por la electricidad se despertó porque su tío, que trabajaba como electricista en una "distribuidora", le pedía que le ayudara cuando tenía que realizar trabajos particulares y así aprendió a colocar cajas de conexión e instalar cables sin entender, a ciencia cierta, como aquello funcionaba. Sin embargo, esas experiencias fueron las que le motivaron para escoger la carrera universitaria que ejerció toda su vida. Así, en 1971 se graduó como ingeniero electromecánico en la Universidad de El Salvador (UES).

En 1973 obtuvo un contrato como docente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, llegando a ser Decano de la Facultad de Ingeniería de esa universidad desde 1978 hasta 1993 y continuó siendo profesor hasta que, a mediados de 2016, por motivos de salud, tuvo que poner en pausa esa pasión por la docencia que le acompañó toda su vida. En la UCA apoyó la innovación de la carrera de ingeniería eléctrica e impartió clases sobre Sistemas Eléctricos, Instalaciones Eléctricas, Conversión de Energía Electromecánica, entre otras; también fue asesor de trabajos de graduación y de tesis para muchos estudiantes, que luego engrosaron las filas de ingenieros electricistas apoyando el desarrollo tecnológico del país.

Desde mediados de los 70s, Fredy también trabajó como docente en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, impartiendo los mismos cursos que dictaba en la UCA y fue miembro de la junta directiva de esa facultad. A pesar de los riesgos de trabajar en esa universidad en tiempos de la guerra civil de El Salvador (1978-1991), siempre impartió sus clases con entusiasmo y enseñando la electricidad con un completo dominio de sus principios y sus matemáticas, creando, entre sus alumnos, la impresión de que esa disciplina de la ingeniería no era tan difícil como la pintaban desde afuera.

Fredy fue miembro de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales, ASIMEI. En 1981, por sus notables contribuciones al gremio, recibió el Premio ASIMEI como "*Ingeniero Salvadoreño del Año*". También, entre 2008 y 2013 fue miembro de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), institución encargada de regular, supervisar y desarrollar las actividades marítimas, portuarias y del borde costero de El Salvador.

Conocí a Fredy, allá por el año 1982, siendo yo alumno de ingeniería eléctrica en la UES, ya que fue nuestro profesor en el curso de Conversión de Energía Electromecánica. Era una persona de modales campechanos que inspiraba confianza. Un día llegó y dijo que no daría la clase y que mejor nos hablaría de una maravillosa organización profesional de la que nosotros, aún siendo estudiantes, podíamos ser parte de ella: Fue la primera vez que escuché hablar del IEEE. Luego de contarnos lo enorme de aquella organización, su mítica historia, sus venerables miembros fundadores, sus grandes aportes a la ciencia y sus múltiples beneficios para la humanidad, nos mencionó que podíamos ser parte de aquel portentoso grupo de personas por la módica suma de US$12.00 pero que, igual que los anuncios actuales de TV, ese día nos tenía una oferta imposible de rechazar ya que solo cancelaríamos US$6.00, de los cuales pagaríamos en ese momento la mitad y el resto más adelante, todo en sus colones (¢) equivalentes. No le costó mucho convencer a aquel grupo de jóvenes y así, después de llenar los formularios respectivos, nos dijo que estábamos formalmente investidos, cual caballeros andantes, como nuevos miembros estudiantiles del IEEE. Así de convincente era Fredy.

[1] Fredy Villalta, constructor de ideas y facilitador de conocimiento. 12/02/2016

Junta Directiva IEEE Subsección El Salvador, 1984. Sentados de izquierda a derecha, Ramón Navarro, Fredy Villalta y Fernando García. De pie en el mismo orden, Everardo Mejía, Alejandro Huezo, Omar Solórzano y Nelson Hidalgo

Su trayectoria como miembro de IEEE es muy conocida, pero resumiendo se puede mencionar que fue uno de los fundadores de la Subsección IEEE El Salvador (1972), de la cual fue presidente en 1984.

Por esa época el auge y prestigio de ser miembro de IEEE en la región centroamericana iba en aumento, por lo que muy pronto las sub secciones de Guatemala, Costa Rica y El Salvador solicitaron formalmente su elevación a Secciones de IEEE. Uno de los requisitos era presentar al menos 50 firmas de ingenieros electricistas en su solicitud. Al respecto, en una reseña histórica realizada por Omar Solórzano en 2011 menciona lo siguiente: "Dicha norma fue cumplida por El Salvador el 14 de marzo de 1986, fecha en la cual el Ing. Ramón Navarro, en su calidad de presidente de la Subsección El Salvador, envió la petición de formación de la Sección con las 50 firmas; y, en la reunión del RAB (Regional Activities Board, hoy MGA) del IEEE, el 22 de agosto de 1986, fue aprobada la solicitud y constituida oficialmente la Sección El Salvador". Fredy Villalta fue uno de los firmantes de esa petición.

Fredy participó activamente en la organización de Convenciones de IEEE en Centroamérica (inicialmente conocidas como CONCA, de 1970 a 1980) las cuales, en 1981, se convirtieron en CONCAPAN con la incorporación de la sección Panamá al Consejo IEEE de Centro América y Panamá, CAPANA, y se han realizado desde esa fecha, sin interrupción, hasta la actualidad. En cada oportunidad en que a la Sección El Salvador le tocó organizar esa convención Fredy contribuyó con su voluntariado.

En 1985, fue presidente del Comité Organizador (CO) de CONCAPAN V. En las ediciones de 1994, 2000, 2006 y 2011, Fredy ocupó cargos como Vicepresidente del CO y Maestro de Ceremonias (vitalicio), entre otros, con un desempeño eficiente y organizado demostrando ser, además de ingeniero, un excelente anfitrión. Además, integró las delegaciones, en viajes de promoción de la convención, por toda la región centroamericana, motivando a instituciones, empresas, profesionales y estudiantes para participar en cada uno de esos eventos. Debido a su actividad docente universitaria, Fredy fue, por muchos años, consejero estudiantil de ramas IEEE en la UCA y en la UES, incentivando a los estudiantes a realizar actividades, cooperó con ellos para su participación en las Convenciones IEEE de Estudiantes de Centroamérica y Panamá (CONESCAPAN), además, como Coordinador de Actividades Estudiantiles (SAC por sus siglas en Inglés) de la Sección, acompañó a los miembros estudiantes de IEEE a varias convenciones en la región CAPANA. De 1990 a 1994 integró el RAB Student Activities Committee de la R9. Desde 1999 hasta 2003 fue miembro del Comité REP (EAB/RAB Reference List Of Educational Programs) de la R9, entre otros cargos regionales.

Fredy se destacó por su trayectoria académica, siendo profesor de múltiples generaciones de ingenieros en varias universidades nacionales, y siempre aprovechó esa posición para enseñar e inculcar a sus estudiantes la importancia de estar agremiado y, particularmente, los beneficios de ser miembro de IEEE y de sus sociedades técnicas lo cual predicaba con el ejemplo ya que siempre ocupó cargos en las juntas directivas, fue miembro de IAS, PES y otras sociedades y fue un devoto practicante y divulgador de las Normas y Estándares IEEE, especialmente del Libro Verde de IEEE (Green Book) sobre puesta a tierra de sistemas de potencia industriales y comerciales, el cual tradujo

del inglés al español. Sobre este tema impartió un curso en la UES y en la UCA, además de muchos seminarios y charlas en el país, fue invitado por los otros países integrantes de CAPANA para compartir esos conocimientos con los colegas de la región, tal como lo relata en una entrevista[2] que le hicieron en 2010 en IEEE UCA-CHANNEL, donde narra cómo se involucró en IEEE y algunas de sus contribuciones como divulgador del conocimiento tecnológico en varios países de la Región 9.

En reconocimiento de sus contribuciones y voluntariado en IEEE, Fredy Villalta, Senior Member de IEEE, recibió muchos premios, entre los cuales destacamos los siguientes:

- Premio "*Ingeniero Eminente R9*", 1997
- Premio "*Ingeniero Eminente CAPANA*", 2005
- Premio[3] "*Noel Espinosa al Voluntario Sobresaliente del Consejo CAPANA*"

Fredy Villalta fallece en abril de 2017, después de batallar por casi dos años con una dolencia en la garganta, dejando un gran vacío y dolor entre sus familiares, amigos e ingenieros que fueron sus alumnos y en la membresía del IEEE en general. Durante el CONCAPAN 2017 (noviembre) se le rindió tributo y se reconocieron sus valiosas contribuciones al IEEE y a sus miembros. En 2018 el Consejo CAPANA, por medio de su Comité de Premios y Reconocimientos, creó el Premio al "*Promotor del Conocimiento Fredy Villalta*" de CAPANA, cuyo primer ganador fue el Ing. Enrique Tejera de Panamá y fue entregado en noviembre de 2018 durante la ceremonia de premiación del CONCAPAN XXXVIII, en San Salvador.

Sin duda, ese premio, refleja la enorme entrega de Fredy con la divulgación de los conocimientos que adquirió a lo largo de su vida estudiantil, académica y profesional y, no contento con poseerlos, los compartió para beneficio de los estudiantes, ingenieros y la membresía IEEE en general.

De derecha a izquierda: Teresita viuda de Espinosa; Fredy Villalta, recibiendo el Premio "Noel Espinosa al Voluntario Sobresaliente del Consejo CAPANA"; y, Jorge Him, presidente CAPANA 2006.

[2] Entrevista a Fredy Villalta (IEEE UCA-CHANNEL)

[3] Este premio fue creado en 2006 por el Consejo CAPANA en honor al Ing. Noel Espinosa. Fredy Villalta fue el primero es ganar este reconocimiento.

30th Anniversary of Aguascalientes Section

MA. ANTONIETA ZULOAGA GARMENDIA, **AGUASCALIENTES, MÉXICO**

The event took place on August 31, 2024 in the H. Congress of the State of Aguascalientes. Academics, government officials and professionals from science and technology companies participated in the event.

The 30th anniversary of the IEEE Aguascalientes Section was celebrated under the presidency of Dr. Ma. Antonieta Zuloaga Garmendia, a distinguished engineer renowned for her outstanding career in research and technological management. Her contributions have been fundamental in promoting technological linkage and knowledge transfer in the State of Aguascalientes.

Some of the notable attendees were: Ing. Jenifer Castillo R. - Director IEEE Region 9; Mtra. Ana Laura Gómez Calzada - Deputy and President of the Science and Technology Committee; Ing. Rafael Silva Roldan - Former President and Founder of IEEE Aguascalientes; Mtro. Francisco Rangel Cáceres - Director of Higher Education at the Institute of Education of Aguascalientes. Two members were recognized for their contribution to technology and science: Dr. Jorge Varona Salazar: Recognized for his innovative leadership and significant contributions to technology and engineer training and Ing. Eduardo Contreras Flores: Awarded for his innovative capacity and leadership in advanced technologies.

Moreover, centenary Medals IEEE Mexico Section were given to: Ing. Rafael Silva Roldan: Founder of the Aguascalientes Section, for his vision and leadership; Dr. Jorge Varona Salazar: Vice President of Engineering at Semtech Corporation, for his local and international impact; Dr. Ma. Antonieta Zuloaga Garmendia: Advocate for engineering development and the participation of women in the sector and Ing. Albertina Cardiel Chávez: Prominent business engineer, an example of excellence for new generations.

There was also a Keynote Lecture given by Ing. Jenifer Castillo R., Director IEEE Region 9, delivered the keynote lecture titled "Megatrends: An IEEE Approach to the Future of Technology," addressing the impact of artificial intelligence, cybersecurity, and sustainability on the technological future.

The event concluded by reaffirming IEEE's leadership in technological advancement and its crucial role in the development of the technical community.

Foro de Innovación Sostenible y Redes de Colaboración

ISMAEL MARTÍNEZ RAMOS, EDUARDO V. PEREZ-HERNANDEZ, RAÚL EUSEBIO GRANDE, MA. MAGDALENA PÉREZ TORRES, **PUEBLA, MÉXICO**

El IEEE Foro de Innovación Sostenible y Redes de Colaboración (IEEE FIS-ReC) se llevó a cabo el 9 de agosto de 2024 en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), en Atlixco, Puebla. Este evento, organizado por el IEEE Sección Puebla, tuvo como propósito invitar a estudiantes y profesionales a reflexionar sobre la sostenibilidad y la innovación como elementos clave para enfrentar los desafíos actuales.

El foro fue una respuesta al llamado del IEEE Sección Puebla para que las nuevas generaciones se reúnan, analicen la situación actual y tomen acciones concretas hacia un futuro más sostenible. Como parte importante del calendario de la Sección, el evento permitió a los líderes de diferentes Unidades Organizacionales compartir experiencias y prácticas exitosas, fortaleciendo la colaboración entre ellos.

Con la participación de 44 miembros y 31 no miembros, incluidos estudiantes de todas las Ramas Estudiantiles de la Sección Puebla, el foro estuvo dividido en dos partes: una enfocada en jóvenes profesionales y otra en actividades estudiantiles. Esto facilitó un intercambio de ideas entre profesionales y estudiantes, promovien-

do la integración de ambos grupos. En la inauguración participaron representantes del IEEE Sección Puebla, el ITSA y la Asociación Civil AMEK, que colabora con la embajada de Corea a través de KOICA.

Las actividades realizadas por el grupo de afinidad Young Profesionals (YP) se llevaron a cabo en una sala audiovisual habilitada para el evento, se hizo presente la participación de jóvenes miembros de YP y estudiantes de últimos semestres de educación superior. Después de la inauguración se impartió la plática llamada "Experiencia YP" por el Dr. Carlos Morales que en la actualidad es investigador postdoctoral de la Universidad de Autonoma de Queretaro. En está plática se compartió la experiencia de él como profesionista joven que ha incursionado en la industria, investigación y en la academia.

El Dr. Sergio López de la Universidad del Valle de Puebla, Impartió la plática "El factor humano como determinante de la sostenibilidad y la colaboración" en donde se compartió la importancia de las habilidades blandas para el desarrollo profesional, además de mostrar los retos que enfrentan los profesionistas jóvenes y cómo afrontarlos con la colaboración.

Con la participación del Dr. Carlos Morales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Mtro. Raul Eusebio del Instituto Tecnologico Superior de Atlixco y el Dr. Ismael Martínez del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, se realizó el panel llamado "Futuro sustentable YP en Sección Puebla." en donde cada uno platicó sus puntos de vista de acuerdo a las interrogantes que permitieron analizar la relación que existe entre la vida profesional en el campo de la ingeniería y la sustentabilidad. De la misma manera se discutió sobre cómo la resiliencia es un factor primordial para el crecimiento profesional.

En la Imagen 1 se muestran algunos de los participantes, en las actividades de Young Professionals, al finalizar el panel llamado "Futuro sustentable YP en Sección Puebla".

La participación de estudiantes universitarios es fundamental para promover el uso de la tecnología en beneficio de la sociedad. Como organismo de voluntariado, nuestro deber es proporcionar herramientas que permitan conectar a las Ramas Estudiantiles con entidades que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible [1].

El FIS-ReC contó con dos conferencias plenarias y una mesa de diálogo enfocadas en el desarrollo sostenible y las redes de colaboración. La Dra. Aideé Montiel, de la BUAP, abrió el evento con la ponencia El papel del Ingeniero en la Sostenibilidad, destacando la responsabilidad de los ingenieros en desarrollar productos que contribuyan a la sostenibilidad.

El Dr. José Antonio Santiago Lastra, de la Universidad Intercultural de Chiapas, fue un ponente copatrocinado por KOICA (Korea International Cooperation Agency) [2] y presentó "Orígenes de los problemas socioambientales y oportunidades de solución desde la innovación tecnológica", subrayando las oportunidades en áreas STEM con enfoque socioambiental.

Como se muestra en la Imagen 2, la mesa redonda Redes de Colaboración: Impulsando la Innovación Sostenible, cerró la sesión, con la participación de la Dra. Hayde Peregrina, la Dra. Mariana Ibarra, y Ludwika Ugarte, quienes compartieron sus experiencias sobre la importancia de las redes de colaboración en la innovación sostenible.

Durante el foro, las Ramas Estudiantiles de la IEEE Sección Puebla presentaron proyectos enfocados en la sostenibilidad. Entre ellos, la Rama del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango mostró un vehículo eléctrico impulsado por energía solar para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad. La Universidad de las Américas Puebla presentó una silla de ruedas eléctrica para personas con discapacidad del tren inferior, y la Universidad Politécnica de Puebla expuso un tablero eléctrico con panel solar para reducir costos energéticos en viviendas.

El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco participó con dos proyectos: un robot limpiador de playas para la conservación costera y un sistema de monitoreo de variables ambientales en maquinaria y robots. En la Imagen tres se puede observar el participante del proyecto junto con el robot limpiador de playa, durante la presentación de proyectos.

En el Foro de Innovación Sostenible y Redes de Colaboración, tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Fernanda Ramírez Flores, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) y miembro de la Rama IEEE del ITSA. María Fernanda compartió que su experiencia en el foro fue muy positiva. Apreció especialmente la oportunidad de conocer y conversar con estudiantes de otros institutos, como el Tec de Monterrey y el IPN, destacando el intercambio de ideas sobre proyectos que podrían llevar a futuras colaboraciones. También mencionó que disfrutó mucho las ponencias, particularmente aquellas enfocadas en el medio ambiente y la sustentabilidad, temas que considera esenciales y que, según ella, no se abordan con la frecuencia que deberían.

Además, animó a los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de asistir a estar más atentos a estos eventos en el futuro, destacando que participar en ellos es una experiencia única que vale la pena aprovechar.

En el campo de la ingeniería es normal realizar eventos relacionados con la mejora de habilidades técnicas; sin embargo, en los últimos años se ha comprendido de una manera más integral que el desarrollo de habilidades blandas permiten que los profesionistas puedan trabajar de manera colaborativa y sana. La sostenibilidad pretende ser una directiva primordial para el desarrollo futuro, este tipo de eventos invitan a la reflexión sobre el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo humano. Las redes de colaboración son una herramienta primordial para alcanzar objetivos a escala global y eso solo se obtiene cuando los seres humanos practican el respeto y la empatía.

Por otro lado, agradecemos al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, los colaboradores de AMEK, miembros de IEEE Sección Puebla y al programa YP Event Founding que nos apoyaron para la realización de este evento. Esperando que el próximo año 2025 tengamos la oportunidad de reunirnos para dar continuidad a este proyecto

Reinvéntate: Taller de crecimiento para mujeres

María M. Pérez, Hayde Peregrina, Julia Chávez-Chávez, Rosalía Posada-González, **Puebla, México**

En el marco de la celebración internacional del "IEEE WIE DAY 2024", el 29 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, México un taller de crecimiento para mujeres que estudian carreras en el área de ciencias e ingenierías, con el objetivo de brindar herramientas hacia el autoconocimiento y al descubrimiento de alternativas de cambio en su vida personal y profesional ante los retos de incursionar en estas áreas.

El evento estuvo a cargo de la Sección Puebla del IEEE (R90363), en conjunto con el grupo de Afinidad "IEEE Women in Engineering" (WE90363) y el Capítulo Profesional "IEEE Communications Society" (CH09326) de Sección. Copatrocinado por el Comité "IEEE Educational Activities" de Sección y el departamento de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. La inauguración estuvo a cargo de la Mtra. Ma. Magdalena Pérez Torres, presidenta de la Sección Puebla del IEEE, la Dra. Hayde Peregrina, presidenta del Grupo de Afinidad "IEEE Women in Engineering" Sección Puebla y el Dr. Luis Antonio Carrillo Martínez presidente de Actividades Educacionales en la Sección.

El taller se realizó bajo la dirección de la M.D.H. Rosalía Posada González y la M.C. Julia Chávez Chávez, docentes adscritas a la Facultad de Ciencias de la Electrónica, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Rosalía, es experta en áreas de Formación Humana y Social, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo, Herramientas de Aprendizaje Autónomo y Desarrollo Personal y Profesional. También cuenta con estudios profesionales en psicología, lo que permitió abordar los objetivos del curso en su dimensión cognitiva, afectiva y conductual. Por su parte, Julia además de desempeñarse en áreas de ciencias, ha impulsado el desarrollo de habilidades transversales para estudiantes con la participación en eventos como el "Innovation Workshop de Continental" y el programa "IGNITE" de la Fundación Wadhwani para el desarrollo de habilidades en emprendimiento. Ambas docentes forman parte del equipo de diseño del taller para mujeres "REINVÉNTATE", iniciado en 2018 y cuenta con atención a seis generaciones de estudiantes a partir de su fundación.

En este taller participaron mujeres miembros estudiantes de diferentes Ramas Estudiantiles del IEEE Sección Puebla como: el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Instituto Tecnológico de Puebla y el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. En la primera fase de la convocatoria al taller, las estudiantes compartieron sus ideas acerca del ¿Por qué es importante el empoderamiento de la mujer? Las participantes coincidieron en sus respuestas al afirmar la importancia de contar con una sociedad igualitaria y justa para lograr el progreso de esta en todos sus ámbitos, pero también en la necesidad imperante de contar con herramientas que permitan a las mujeres contar con mayor capacidad, control y autonomía sobre su vida y entorno.

En este contexto, el taller se desarrolló en su primera fase con herramientas para facilitar el autoconocimiento a través del autoconcepto (lo que creemos de nosotros mismos), la autoimagen (cómo nos percibimos), la autoaceptación (reconocer lo que somos) y el autorrespeto (atender y satisfacer nuestras propias necesidades y valores). Las participantes reconocieron que el autoconocimiento es esencial en cualquier proceso de desarrollo y mejora en su vida personal y profesional.

En su segunda fase, el taller se enfocó en proporcionar un espacio para compartir experiencias que implicaron retos durante su formación y desarrollo profesional, encontrando el vínculo entre sus emociones y acciones para superarlos. En esta fase, las participantes tomaron conciencia de lo importante que es vincular la emoción que sentimos con la acción que se ejecuta, para que en futuras ocasiones que se presente un estímulo, se logre cambiar a una respuesta efectiva.

Para cerrar el taller, se realizó una retroalimentación por parte de las talleristas acerca de los momentos y experiencias vividos durante el taller, reforzando el respeto a la confidencialidad de lo que compartió cada participante. También se realizó la rifa de un libro, el cual fue donado por la Dra. Hayde Peregrina. El libro fue escrito por una de las literarias mexicanas más importantes del siglo XX: Rosario Castellanos, en el cual se hace un retrato en profundidad del papel que ha desempeñado la mujer en el campo del feminismo y sobre todo de la cultura.

Por último, se llevó a cabo una encuesta a las participantes para conocer su percepción respecto a este taller. En las respuestas brindadas, se destaca la solicitud de más talleres con temáticas similares, así como el reconocimiento a las organizadoras y talleristas por haber compartido un espacio seguro para hablar sobre las dificultades de las mujeres, experiencias comunes y como superarlas.

Seminario de Ingeniería Mecatrónica

Aguascalientes, México

El Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga (ITPA), Tecnológico Nacional de México, cuenta dentro de su oferta educativa con la carrera de Ingeniería Mecatrónica (IMC) y con la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica (MCIMC), siendo esta última, una de las escasas opciones existentes de este tipo de Posgrado en la región Centronorte de México y particularmente única en el Estado de Aguascalientes (Méx.). Motivo por el cual, el Consejo de Posgrado de la MCIMC en colaboración con la Academia de IMC han impulsado dentro del ITPA la realización anual del Seminario de Ingeniería Mecatrónica en donde se establecen los espacios académicos requeridos para la presentación de proyectos escolares y de investigación afines a la mecatrónica y de otras áreas del conocimiento, así como la asistencia y participación del sector público e industrial.

A la fecha se han llevado a cabo 3 ediciones del Seminario de Ingeniería Mecatrónica realizados durante los meses de diciembre de los años 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Entre las actividades que han integrado los programas generales se han llevado a cabo coloquios, ponencias magistrales, talleres, exposición de carteles, prototipos, proyectos académicos y concursos; siendo actividades afines a la ingeniería mecatrónica y de otras áreas del conocimiento o de vinculación. En cada una de las ediciones anteriores se ha tenido una asistencia promedio de 250 personas, entre estudiantes, docentes, ponentes, empresarios y público en general. Siendo importante resaltar que, en la edición de 2024, se espera un aumento de asistentes y actividades debido a que se integra la rama estudiantil IEEE-ITPA dentro del comité organizador del 4to Seminario de Ingeniería Mecatrónica.

Un factor importante, además del desarrollo académico, es la apertura de los seminarios para la asistencia y participación tanto del sector industrial como del sector publico lo que ha permitido vincular el evento con diversas dependencias y empresas que han reconocido las ventajas de la mecatrónica y sus posibles aplicaciones o uso dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, en la edición del 2021 se contó con la presencia de la presidenta de IEEE sección Aguascalientes y la visita del consejo de vinculación del ITPA donde los empresarios que conforman dicho consejo visitaron la exposición de proyectos; en la edición de 2022, se tuvo la asistencia de la titular del INCYTEA que permitió gestionar el acceso a financiamiento de algunos proyectos presentados durante el evento, así mismo se conto con la presencia de la titular del CECyTEA y de representantes del sistema CONALEP Aguascalientes y del H. Ayto. de Pabellón de Arteaga.

En la ultima edición 2023, el evento tuvo un crecimiento en la cantidad y calidad de las actividades entre las que se pueden destacar los concursos de seguidores de línea y de estructuras estáticas y sobre todo la exhibición de Robots de Sumo en donde se destacó la participación del robot “Bad Boy” (creado por estudiantes de IMC del ITPA), ganador del Concurso de Robots Minisumo 2023 organizado por la UAA en colaboración con la IEEE Sección Aguascalientes. Además de haber tenido sobre demanda de asistencia a los talleres de modelado 3D y manufactura.

Scholarships and Student Funding

High Power Density Non-Isolated DC-DC Converters for Harsh Operating Environments

As power electronics is being used ubiquitously across various applications, the range of possible application requirements is also getting wider. Conventional design approaches often cannot meet the requirements of niche applications. For example, high magnetic field limits the use of magnetic core materials, high radiation restricts the use of the majority of power and control semiconductor components available off the shelf. Moreover, in applications like point-of-load converters for particle accelerator experiments, even the size and weight of the converters are under scrutiny as they influence the outcomes of measurements.

Non-isolated DC-DC converters still provide the best efficiency and lowest cost in many applications, like point-of-load converters. Hence, the given work will concentrate on advanced implementation and packaging approaches of the existing topologies and their benchmarking and testing in relevant environments. This will include the use of wide bandgap semiconductors, PCB-integrated magnetic components, and radiation hard components, as well as the design of converters for extreme temperatures.

This work will contribute to the field of applied power electronics and control with high practical value in increasing the reliability of mission-critical applications.

Responsibilities and (foreseen) tasks

Design optimization of non-isolated DC-DC converters with application-specific design constraints Design and implementation of PCB-integrated magnetic and radiation hard components Synthesis and verification of novel control methods resulting in efficiency optimization Stress-testing of minimum viable prototypes of developed technologies in relevant harsh environments Feasibility study and benchmarking of different semiconductor devices against application requirements Design of control systems based on small and large signal models Publishing research findings in top-tier journals and dissemination at the flagship conferences of the IEEE IES/PELS - 3 Journal and 4 Conference papers is the minimum expected level to qualify for defense.

Applicants should fulfill the following requirements:

- master's degree in power electronics;
- B2 English level certificate if English is not the native language and the language of instruction in MSc study was not English;
- practical experience in the design of power electronic converters;
- experience in the modeling of electronic circuits in PSIM or PLECS software;
- experience with PCB design (preferably using Altium Designer);
- experience with closed-loop control system design with analog/digital sensors and DSPs;
- good understanding of power semiconductor components, basics of their driving and packaging;
- excellent command of English and strong and demonstrable writing and analytical skills;
- capacity to work both as an independent researcher and as part of an international team;
- capacity and willingness to provide assistance in organizational tasks relevant to the project.

(The following experience is beneficial:)

- international publications will be valued;
- internship experience abroad will be considered a plus;
- industrial experience is preferable.

We offer:

Early Stage Researcher position in one of the leading applied power electronics research centers in EU with a large portfolio of ongoing pan-European and national research and innovation projects

The chance to do high-level applied research in collaboration with CERN

Opportunities for conference visits, research stays, and networking with leading universities and research centers in the fields of power electronics and microgrids.

About the group

Research in the Power Electronics Group is focused on the development and experimental validation of new state-of-the-art power electronic converters for such demanding applications as rolling stock, automotive, telecom, and renewable energy systems. Key research directions include the synthesis of new converter topologies, development of special control and protection algorithms, implementation of new components, and elaboration of design guidelines to further improve the efficiency, power density, reliability, and flexibility of the on-market power electronic converters. Other research activities are concentrated on the development of power flow control algorithms and new supervision, fault detection, protection and communication methods for the electronic power distribution networks (Micro- and Smart-Grids).

Highlights:

Well experienced and dynamic team of young researchers and engineers (1 Professor, 4 Senior Researchers, 1 Senior Lecturer, 4-6 PostDocs, and 8-12 full-time Ph.D. students)

Long-lasting experience in applied design of power electronic converters for different power ranges and applications

Since October 2011, the group is the European Competence Centre of Power Electronics and an active member of the European Centre for Power Electronics (ECPE) Strong record of scientific publications (over 60 annually published research papers)

Project-based PhD studies with research-oriented theses

Strong relations and cooperation with Estonian and Baltic industrial companies

Strong relations with European universities and research institutions

Modern laboratory facilities and infrastructure

Active participation in national and EU funding programs and joint research projects (Additional information)

For further information, please contact Dr. Andrii Chub andrii.chub@taltech.ee

Application deadline: Applications are accepted between October 01, 2024 00:00 and October 25, 2024 23:59 (Europe/Zurich)

Fully Funded PhD Opportunity in Custom Computer Architecture with Applications in Machine Learning

Dear all,

I am currently recruiting a fully funded PhD student to join my lab at McMaster University, with a start date in January 2025. My team works on exciting topics in custom computer architecture, hardware acceleration, and reconfigurable computing, with applications in machine learning and neurotechnology. We prototype our innovations on reconfigurable devices and fabricate silicon microchips.

I'm seeking creative and motivated students with an outstanding academic record and strong skills in computer architecture and digital hardware design. While having a master's degree is highly advantageous, exceptional candidates without one will still be considered, particularly for our direct PhD program. Industrial experience and publications are a plus.

Interested candidates should send their CV, transcripts, and examples of scholarly writing (such as publications, abstracts, paper drafts, or graduation projects) to my email: ameer@mcmaster.ca prior to submitting their formal application to accelerate the selection process. Applications will be reviewed once they are received, on an ongoing basis, until the position is filled.

Postdoc and PhD positions in IC design

Postdoc and PhD positions in IC design are available at the National University of Singapore (NUS). I am looking for outstanding candidates who are passionate about advancing research in ICs and systems design.

If you are interested in these positions, please send your CV and a brief presentation summarizing your work during your PhD or MSc to the following email address: mjang90@nus.edu.sg.

IEEE WIE International Scholarship

The IEEE Women in Engineering International Scholarship was established thanks to the support of donations to the IEEE Foundation Women in Engineering (WIE) Fund from IEEE WIE members and others. The scholarship is presented to up to one female IEEE WIE Student Member who has completed two years of undergraduate study in an engineering curriculum at an accredited university or college.

Schedule

Submissions Open – 8 September

Submissions Close – 8 November

Eligibility

- Female in the IEEE WIE as a Student Member
- Full-time undergraduate student who has completed two (2) years of undergraduate study in an engineering curriculum at an accredited university or college.
- Evidence of at least a 3.7 grade point average on a 4.0 scale (or equivalent in their local grade system)
- Applicant may apply multiple times, but can only be awarded the scholarship one time.

Required Documents to be Submitted with Application

- Two-part essay (1) 1,000 words on why the applicant wants to go into the engineering profession, and (2) 500 words on why the applicant should receive the Scholarship
- Two letters of recommendation: (1) from an academic reference, such as a professor or department chair, and (2) from a personal reference who knows the applicant well and can comment on her character

Scholarship Award The monetary prize shall be a one-time check in the amount of US$2,500, per scholarship recipient.

If you have any questions, please contact women@ieee.org.

Apply Here

IEEE AESS Engineering Scholarship

This scholarship recognizes students pursuing studies in Electrical Engineering at the undergraduate level, and systems engineering at the graduate level.

Prize

Graduate Student: Single Annual Award of $10,000 USD and a certificate;

Undergraduate Student: Two Annual Awards of $10,000 USD and a certificate.

Funds will be paid to the school on behalf of the student.

Funding Funded by the IEEE Aerospace and Electronic Systems Society.

Presentation The award will be presented at an appropriate IEEE AESS conference. Travel assistance for the recipient to attend an awards ceremony is not provided.

Basis for Judging Evaluations will be based on the application and stated financial need. The application shall include an essay on why these fields of study are important and how the applicant could have impact in these fields. At least 3 letters of recommendation shall be provided, two of which shall be from current or former university professors who taught the applicant or know him or her personally.

Eligibility IEEE student members studying electrical/electronics engineering at the undergraduate level or first professional degree, and systems engineering at the graduate level, from an accredited university, with no other scholarships and a cumulative grade point average (GPA) of 2.8 (7.5 in select countries) or above.

Nomination Deadline

1 December

Nomination Form

IEEE Power & Energy Society Outstanding Student Scholarship

The IEEE Power & Energy Society Outstanding Student Scholarship was established to recognize PES Student Members from around the world who have chosen an academic path leading to an electric power and energy engineering career. Recipients will be chosen based on their academic achievements, contributions to meeting community and humanitarian needs, and leadership in advancing student engagement within PES.

Applicants must be:

- An IEEE PES Student Member (or any member grade) in good standing A full-time student who is pursuing a Master's of Science degree in Electrical Engineering (MSEE)/Masters of Engineering (M.Eng) or an equivalent designation with a focus in electrical power engineering. Individuals pursuing their PhD are not eligible for this award.
- Must be attending a university or college that has an active IEEE Student Branch which offers a substantive educational program in electrical power engineering
- Committed to working in the power and energy engineering career field

Nominators must be:

- Nominations must be submitted by an IEEE Senior or Fellow Member, in good standing
- Nominations must have at least two, but no more than four references. *It is preferred that one of the references be from the head of the degree program (whether departmental or engineering college) in which the student is enrolled.
- Students cannot self-submit a nomination.

No current member of the IEEE Board of Directors, the IEEE PES Governing Board, the IEEE PES Awards and Recognition Committee, the IEEE PES Outstanding Student Scholarship Selection Committee, or IEEE staff may be candidates, or endorse candidates.

Eligibility and selection process shall comply with procedures and regulation established in IEEE and Society governing documents, particularly with IEEE Policy 4.4 on Awards Limitations

Prize:

Each recipient (up to Twenty (20)) will receive a plaque and a prize amount of US$10,000. The prize funds will be distributed directly to the student. Each recipient will also receive complimentary housing and conference registration if they are able to participate & attend their corresponding PES Regional meeting. The housing and conference registration fee will come from the PES Budget if they are being recognized at the corresponding events within their Region – PES General Meeting (Regions 1-7), PES Transmission & Distribution Conference & Exposition (Region 1 – 7), PES ISGT Latin America (Region 9), PES ISGT Europe (Region 8) and PES ISGT Asia (Region 10). Scholarships will be given only if a suitable awardee is identified.

Selection/Basis for Judging:

Selection will be based on the evaluation of submitted material that will include, in part, testimonials from peers, teachers or industry members. Emphasis will be on academic achievements, contributions to meeting community and humanitarian needs, and leadership in advancing student engagement with PES.

- Description of degree program with emphasis on the degree requirements, power and energy engineering courses offered, number of students, and faculty
- Transcript of academic record with minimum requirement of weighted average grade (or equivalent) in courses to date greater than 90%
- Description of courses taken related to power and energy engineering and description of the student's academic plan for the remaining courses to be taken
- Academic presentations such as student posters or academic papers/articles
- Internships and student research projects
- Awards/recognitions received for academic performance or for service to the academic or broader community
- Activities and accomplishments in local PES activities particularly in promoting student engagement with PES
- Community and humanitarian activities and accomplishments, particularly those relevant to energy and society challenges
- At least two but no more than four letters of references/recommendation from IEEE Members. It is preferred that one recommendation letter come from the head of the degree-granting department or college.

For the purposes of this scholarship, power and energy education and research topics underlying this award focus on electric power engineering associated with grid operations, planning and maintenance. Power electronics is included. Other engineering topics, such as communications and IT, are included to the extent they address power engineering challenges.

Schedule: September 2024 - Nominations will open 31 January 2025 - Deadline for nomination submission 30 April - 30 May 2025 – deadline for results from Selection Committee

Bulletin Board

Quantum Week

Estimados miembros de Region 9, Existe un código de descuento para miembros de Region 9 para asistencia online a la IEEE Quantum Week. Esta conferencia tiene 16 tracks durante seis días (15 al 20 de setiembre), más de 570 papers, workshops, tutoriales, posters y más. Asisten más de 1.300 personas de manera presencial. El registro online permite asistir a todo el evento, así como a sus grabaciones durante tres meses.

Interesados solicitar el código de descuento a rsotelo@ieee.org.

Prezados membros da Região 9,

Existe um código de desconto para membros da Região 9 para participação on-line na IEEE Quantum Week. Esta conferência tem 16 tracks simultâneos ao longo de seis dias (15 a 20 de setembro), mais de 570 papers, workshops, tutoriais, pôsteres e muito mais. Mais de 1.300 pessoas comparecem pessoalmente. A inscrição online permite assistir a todo o evento, bem como às suas gravações durante três meses. Os interessados solicitam o código de desconto para rsotelo@ieee.org.

2024 Conference Calendar

Humanoid Robotics Festival 2024 (HRFEST 2024)
Lima, Perú | Event Format : In-person
Event Dates: August 14 -16, 2024
Event Website

IEEE MTT-S Latin America Microwave Conference (LAMC)
San Juan, Puerto Rico | Event Format : In-person
Call for Papers: August 26, 2024
Event Dates: 22 to 24 January, 2025
Event Website

2024 International Symposium on Accreditation of Engineering and Computing Education (ICACIT)
Bogota, Colombia | Event Format : Hybrid (In-person and Virtual)
Call for Papers: 15 July, 2024
Event Dates: 03 - 04 October, 2024
Event Website

2024 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST)
Belo Horizonte, Brazil | Event Format : In-person
Call for Papers: 31 July 2024
Event Dates: 14 - 18 October 2024
Event Website

2024 IEEE Eighth Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM)
Cuenca, Ecuador | Event Format : In-person
Call for Papers: 14 July 2024
Event Dates: 15 - 18 October 2024
Event Website

2024 IEEE International Conference on Automation/XXVI Congress of the Chilean Association of Automatic Control (ICA-ACCA)
Santiago, Chile | Event Format: Hybrid (In-person and Virtual)
Call for Papers: 24 June 2024
Event Dates: 20 - 23 October 2024
Event Website

2024 16th Seminar on Power Electronics and Control (SEPOC)
Santa Maria, Brazil | Event Format: Hybrid (In-person and Virtual)
Call for Papers: 14 July 2024
Event Dates: 20 - 23 October 2024
Event Website

2024 IEEE International Conference on Engineering Veracruz (ICEV)
Boca del Rio, Veracruz, Mexico | Event Format: In-person
Call for Papers: 4 August 2024
Event Dates: 21 - 24 October 2024
Event Website

2024 9th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)
Panama City, Panama | Event Format: In-person
Call for Papers: 1 July 2024
Event Dates: 23 - 25 October 2024
Event Website

2024 43rd International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)
Temuco, Chile | Event Format: In-person
Call for Papers: 27 June 2024
Event Dates: 28 - 30 October 2024
Event Website

2024 IEEE XXXI International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)
Lima, Peru | Event Format: In-person
Call for Papers: June 30th, 2024
Event Dates: 6 - 8 November 2024
Event Website

2024 3rd International Congress of Biomedical Engineering and Bioengineering (CIIBBI)
Cali, Colombia | Event Format: In-person
Call for Papers: July 13th, 2024
Event Dates: 6 - 8 November 2024
Event Website

2024 IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Latin America Conference and Industrial Exposition (GTDLA)
Ixtapa, Mexico | Event Format: In-person
Call for Papers: July 1st, 2024
Event Dates: 11 - 13 November 2024
Event Website

2024 Brazilian Symposium on Robotics (SBR), and 2024 Workshop on Robotics in Education (WRE)
Goiania, Brazil | Event Format: In-person
Call for Papers: July 8, 2024
Event Dates: 11 - 14 November 2024
Event Website

2024 IEEE URUCON
Montevideo, Uruguay | Event Format: In-person
Call for Papers: 30 June 2024

Event Dates: 18 - 20 November 2024
Event Website

2024 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI)
Bogota D.C., Colombia | Event Format : In-person
Conference Website

2024 XVIII National Meeting on Optics and the IX Andean and Caribbean Conference on Optics and its Applications (ENO-CANCOA)
Cartagena, Colombia | Event Format : In-person, 12 - 14 June 2024
Conference Website

2024 IEEE ANDESCON
Cusco, Peru | Event Format : In-person, 11 - 14 September 2024
Conference Website

2024 IEEE Central America and Panama Student Conference (CONESCAPAN)
Panama, Panama | Event Format : In-person, 24 - 27 September 2024

2024 IEEE Technology and Engineering Management Society (TEMSCON LATAM)
Panama, Panama | Event Format : In-person, 17 - 20 July 2024
Conference Website

2024 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)
San Nicolás de los Arroyos, Argentina | Event Format : In-person, 18 - 20 September 2024
Conference Website

2024 IEEE CONCAPAN
San José, Costa Rica | Event Format : In-person, 27 - 29 November 2024
Conference Website

6th International Conference on BioInspired Processing BIP2024
Costa Rica | Event Format : In-person, 4-6 December 2024
Conference Website

2024 Region 9 Committee Chairs

Section and Council Chairs

Aguascalientes
M A Zuloaga Garmendia

Argentina
Natalia López

Bolivia
Elías Choque Maydana

Centro Norte Brasil
Filipe Emidio Torres

Brasil Sur
Antonio P. Timoszczuk

Chile Centro
Héctor Kaschel

Chile Sur
Alejandro José Rojas

Colombia
Alvaro David Orjuela

Colombia Caribe
Paúl Adolfo SanMartin Mendoza

Costa Rica
Esteban Arias-Méndez

República Dominicana
Rafael Polanco

Ecuador
David Rivas

El Salvador
Hugo Armando Ruiz Pérez

Guadalajara
Yehoshua Aguilar

Guanajuato
Pablo Sánchez Razor

Guatemala
Héctor Francisco Reyes

Honduras
Raúl Castellanos

México
César Fuentes

Minas Gerais
Wesley Peres

Monterey
Hussein De la Torre

Morelos
Adrian Inda Ruiz

Centro Occidente
José Ortiz-Bejar

Nicaragua
Jesús Alberto Porras Hernández

Northeast Brazil
Izabel Cristina Silva Oliveira

Panama
Susana Lau

Paraguay
Juan José Encina Cabrera

Perú
César Beltrán Castañón

Puerto Rico & Caribe
Heriberto González

Puebla
María Pérez

Queretaro
Elodie Claire Strupiechonski

Rio de Janeiro
Gabrielle Silva

Trinidad and Tobago
Tagore Ramlal

Uruguay
Juan Gutierrez Zorrilla

Venezuela
Gerardo Fernández

Veracruz
Jaime Martínez Castillo

Western Puerto Rico
Edwin Delgado

Andean Council
Andrés Navarro

Brazil Council
Mario Ogava

Central America and Panama Council
Karla Lagos

México Council
Víctor Flores

Cono Sur Council
Gustavo Eduardo Juárez

Committee Chairs & Officers

STANDING AND & ADHOC

Technical Activities
Fabricio Carvalho

Information Management
Tania Quiel

Latin American Transactions EiC
Daniel Campos-Delgado

Educational Activities
Jose David Cely

Governance Committee
Ronny Cabrera

Awards & Recognition Committee
Alejandra Orellana

Membership Development
Jose-Ignacio Castillo-Velazquez

Newsletter Editor
Alberto Sánchez

Nominations and Appointments
Teófilo Ramos

Student Activities
Yesica Giraldo Tique

Communication Committee
Ariana García

Ethics Committee
Alejandra Salinas

Entrepreneurship Committee
Roxana Saint-Nom

Humanitarian Activities
Augusto José Herrera

Professional Associations Committee
Waldir Ventura Filho

History Committee
José Quiñonez

Industry Relations
Juan Galindo Jaramillo

Consultants Network - Adhoc
Rubén Barrera-Michel

Region Life Member Coordinator
Yinnis Anette Solis de Amaya

Regional Student Representative
Danny Xie

Strategic Planning Committee
Alberto Sánchez

Volunteer Engament Committee
Carlos Lozano

Secretary
Ronny Cabrera

Co-Secretary
Andrea Jurado

Treasurer
Vanessa Batista Schramm

Co-Treasurer
Gustavo Juárez

Past Regional Director
Alberto Sánchez subs. Enrique Tejera

Vice Chair & Director Elect
Jose-Ignacio Castillo-Velazquez

Regional Director
Jenifer Castillo Rodriguez